ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบค้นหาและระบุบุคคลในภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
The system searches and identifies people in images using artificial intelligence.

ผู้จัดทำ นาย ศุภกานต์ แสงรักษ์

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต)

ระบบค้นหาและระบุบุคคลในภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

The System Searches and Identifies People in Images Using Artificial Intelligence

ศุภกานต์ แสงรักษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบค้นหาและระบุบุคคลในภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

The system searches and identifies people in images using artificial intelligence

ผู้จัดทำ นาย ศุภกานต์ แสงรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหารูปภาพจากงานอีเวนต์ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน หรือกิจกรรมกีฬา มักมีการถ่ายภาพจำนวนมากเพื่อบันทึกบรรยากาศและผู้เข้าร่วมงาน โดยช่างภาพจะถ่ายรูปหมู่หรือบรรยากาศเพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถเก็บภาพที่ต้องการได้ ซึ่งทำให้อัลบั้มมีภาพจำนวนมาก ทำให้การค้นหารูปภาพต้องเลื่อนดูทีละรูป จึงเกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน

ผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาภาพของตนเองได้ โดยอัปโหลดรูปภาพของผู้ที่ต้องการค้นหารูปภาพ เพื่อให้ระบบทำการค้นหารูปที่ตรงกับภาพที่ผู้ใช้อัปโหลด โดยการทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. การประมวลภาพเมื่อมีการอัปโหลดรูปภาพลงอัลบั้มไว้ล่วงหน้า เพื่อลดเวลาในการค้นหารูปภาพ โดยจะนำค่าที่ได้จากการประมวลผลภาพไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล 2. การประมวลภาพเพื่อทำการค้นหารูปภาพในอัลบั้ม ในส่วนนี้จะเป็นการประมวลผลภาพที่ผู้ใช้อัปโหลดเพื่อทำการค้นหา โดยนำค่าการประมวลผลภาพที่ผู้ใช้อัปโหลด นำไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับค่าที่ได้จากการประมวลผลภาพไว้ล่วงหน้า จากนั้น ๆ เมื่อพบภาพที่คล้ายคลึงกันระบบจะนำภาพมาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดรูปที่ต้องการ

ผลการพัฒนาเว็บไซต์ค้นหารูปภาพด้วยใบหน้าได้รับการประเมินจากผู้ใช้จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป แบ่งเป็นเพศชาย 12 คน เพศหญิง 9 คน มีช่วงอายุอยู่ที่ 18 - 25 ปี จำนวน 12 คน ช่วงอายุ 26 – 35 ปี จำนวน 3 คนและช่วงอายุ 36 – 60 ปี จำนวน 6 คน โดยผลการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการทำงานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ย 4.2 จาก 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ ได้ค่าเฉลี่ย 4.0 จาก 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

คำสำคัญ : ปัญญาประดิษฐ์, การจดจำใบหน้า, โมเดลที่ผ่านการเทรน, การแปลงภาพเป็นเวกเตอร์, การตรวจจับใบหน้า

Keyword : Artificial Intelligence, Face Recognition, Pretrained Model, Embeddings, Face Detection

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบค้นหาและระบุบุคคลในภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์” (The system searches and identifies people in images using artificial intelligence) สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับแนวทางการสนับสนุนและความรู้จากบุคคลที่ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงดังต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น คำปรึกษา และความช่วยเหลือในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางในการทำโครงงานให้เป็นไปอย่างมีระบบตามแบบแผนที่ได้ตั้งไว้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัญญา สิทธิสงวน และ อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็นกรรมการในการสอบปริญญานิพนธ์และคอยให้คำแนะนำในการปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณพระคุณพ่อและแม่ ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจที่สำคัญที่ทำให้โครงงานนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีที่สุด

ศุภกานต์ แสงรักษ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ค
กิตติกรรมประกาศ ..... ง
สารบัญ ..... จ
สารบัญตาราง ..... ซ
สารบัญรูป ..... ฌ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Sikram [1] 3
2.1.1 ข้อดี 3
2.1.2 ข้อด้อย 3
2.2 PimEyes [2] 4
2.2.1 ข้อดี 4
2.2.2 ข้อด้อย 4
2.3 FaceTec [3] 5
2.3.1 ข้อดี 5
2.3.2 ข้อด้อย 5
2.4 Fotoowl [4] 6
2.4.1 ข้อดี 6
2.4.2 ข้อด้อย 6
2.5 Thai Run Photo [5] 7
2.5.1 ข้อดี 7
2.5.2 ข้อด้อย 7
2.6 An approach for Face Detection and Face Recognition using OpenCV and Face Recognition Libraries in Python [6] 8
2.7 Verifiable De-Identification in Video Surveillance [7] 9

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 10
3.1 Face Recognition [8] 10
3.2 Transfer Learning [9] 11
3.3 InceptionRestNetV1 [10] 12
3.4 Pretrained Model [11] 13
3.4.1 ชุดข้อมูล VGGFace2 [12] 13
3.4.2 ชุดข้อมูล CASIA-WebFace [13] 14
3.4.3 ผลการทดสอบโมเดลกับชุดข้อมูลทดสอบ 15
3.5 Cosine Similarity [14] 16
3.6 Manhattan Distance [15] 17
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 18
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 18
4.2 แผนการดำเนินงาน 19
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 20
5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 20
5.2 การทำงานของระบบค้นหารูปภาพ 21
5.2.1 การประมวลผลภาพในอัลบั้ม 21
5.2.2 การประมวลผลภาพเพื่อทำการค้นหา 25
5.3 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบ 27
5.3.1 การทำงานของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ 27
5.3.2 การสมัครสมาชิก 28
5.3.3 การเข้าสู่ระบบ 29
5.3.4 การสร้างอัลบั้ม 30
5.3.5 การแก้ไขอัลบั้ม 31
5.3.6 การอัปโหลดรูปภาพลงในอัลบั้ม 32
5.3.7 การลบอัลบั้ม 33
5.3.8 การค้นหารูปภาพ 34
5.4 Use Case Diagram และ Use Case Description ของเว็บไซต์ 35
5.4.1 Use Case Diagram 35
5.4.2 Use Case Description 36
5.5 รูปแบบการเก็บข้อมูล MongoDB 39
5.6 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 41
5.6.1 ส่วนของการใช้งานสำหรับผู้ใช้ 41
5.6.2 ส่วนของการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ 43
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 48
6.1 ผลการดำเนินงาน 48
6.1.1 ผลการทดสอบค้นหาภาพจากโมเดล InceptionResNetV1 48

6.1.2 ผลทดสอบการใช้งาน 49
6.1.3 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ค้นหาภาพด้วยใบหน้า..... 50
6.2 ข้อจำกัด 51
6.3 ข้อเสนอแนะ..... 51
บรรณานุกรม..... 52
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ค้นหาภาพด้วยใบหน้า..... 54
ก.1 การทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ 54
ก.2 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป.....64
ภาคผนวก ข แบบประเมินความพึงพอใจ..... 68

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน 19
ตารางที่ 5.1 Use Case Description : การสร้างอัลบั้ม 36
ตารางที่ 5.2 Use Case Description : การแก้ไขข้อมูลอัลบั้ม 36
ตารางที่ 5.3 Use Case Description : การลบอัลบั้ม 36
ตารางที่ 5.4 Use Case Description : การอัปโหลดรูปภาพลงอัลบั้ม 37
ตารางที่ 5.5 Use Case Description : การแชร์อัลบั้ม 38
ตารางที่ 5.6 Use Case Description : การแสดงภาพในอัลบั้ม 38
ตารางที่ 5.7 Use Case Description : การค้นหาภาพในอัลบั้ม 38
ตารางที่ 6.1 ตารางแสดงผลการทดสอบค้นหาภาพจาก Pretrained Model VGGFace2 48
ตารางที่ 6.2 ตารางแสดงผลการทดสอบค้นหาภาพจาก Pretrained Model CASIA-WebFace 49
ตารางที่ 6.3 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ 50

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 Web Site Sikram....3
รูปที่ 2.2 Web Site PimEyes....4
รูปที่ 2.3 Web Site FaceTec....5
รูปที่ 2.4 Web Site Fotoowl....6
รูปที่ 2.5 Web Site Thai Run Photo....7
รูปที่ 2.6 ภาพประกอบการทำงานของ OpenCV....8
รูปที่ 2.7 กรอบการทำงานสำหรับการระบุตัวตน....9
รูปที่ 3.1 Face Recognition....10
รูปที่ 3.2 ภาพประกอบตัวอย่างการทำ Transfer Learning....11
รูปที่ 3.3 โครงสร้างของโมเดล InceptionResNetV1....12
รูปที่ 3.4 รูปตัวอย่างชุดข้อมูลของ VGG Face2....13
รูปที่ 3.5 ผลการเทรนโมเดลจากชุดข้อมูล VGGFace2....14
รูปที่ 3.6 รูปตัวย่างชุดข้อมูลของ CASIA-WebFace....14
รูปที่ 3.7 ผลการเทรนโมเดลจากชุดข้อมูล CASIA-WebFace....15
รูปที่ 3.8 ผลการเทรนโมเดลกับชุดข้อมูล LFW ด้วยการใช้โมเดลจาก VGGFace2....15
รูปที่ 3.9 ผลการเทรนโมเดลกับชุดข้อมูล LFW ด้วยการใช้โมเดลจาก CASIA-WebFace....16
รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ....20
รูปที่ 5.2 ฟังก์ชันการตรวจสอบ GPU ในเครื่องคอมพิวเตอร์....21
รูปที่ 5.3 คำสั่งการเรียกใช้ Model VGGFace2....21
รูปที่ 5.4 ฟังก์ชันการเตรียมภาพ....22
รูปที่ 5.5 ฟังก์ชันการคำนวณค่าการประมวลผลภาพ....23
รูปที่ 5.6 ฟังก์ชัน normalize embeddings....23
รูปที่ 5.7 คำสั่งโหลด Haar Cascade face detector....23
รูปที่ 5.8 แปลงภาพเป็นสีเทาและตรวจจับใบหน้าในภาพ Input....24
รูปที่ 5.9 คำนวณค่า embedding จากภาพที่อัปโหลด....24
รูปที่ 5.10 ฟังก์ชันการเก็บผลลัพธ์ของการการประมวลผลภาพภาพในอัลบั้ม....25
รูปที่ 5.11 ฟังก์ชันการตรวจสอบใบหน้าในภาพที่อัปโหลด....25
รูปที่ 5.12 โหลดค่า embeddings จากไฟล์ JSON....25
รูปที่ 5.13 การเปรียบเทียบค่าใบหน้าระหว่างภาพ input กับภาพในอัลบั้ม....26
รูปที่ 5.14 แผนภาพการทำงานของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ....27
รูปที่ 5.15 แผนภาพหน้าสมัครสมาชิก....28
รูปที่ 5.16 แผนภาพหน้าล็อคอิน....29
รูปที่ 5.17 แผนภาพหน้าสร้างอัลบั้ม....30
รูปที่ 5.18 แผนภาพหน้าแก้ไขอัลบั้ม....31

รูปที่ 5.19 แผนภาพหน้าอัปโหลดรูปภาพ 32
รูปที่ 5.20 แผนภาพหน้าลบอัลบั้ม 33
รูปที่ 5.21 แผนภาพหน้าค้นหารูปภาพ 34
รูปที่ 5.22 Use Case Diagram 35
รูปที่ 5.23 Database MongoDB 39
รูปที่ 5.24 ตัวอย่างข้อมูลใน Collection “Post” 40
รูปที่ 5.25 ตัวอย่าง Field “ imagesEncoding ” 40
รูปที่ 5.26 ตัวอย่างข้อมูลใน Collection “User” 41
รูปที่ 5.27 หน้าจอแสดงการกรอกรหัสก่อนเข้าใช้งานอัลบั้ม 41
รูปที่ 5.28 หน้าจอแสดงภาพทั้งหมดในอัลบั้ม 42
รูปที่ 5.29 หน้าจอแสดงผลการค้นหารูปภาพด้วยใบหน้า 42
รูปที่ 5.30 หน้าจอแสดงการล็อคอินของ Admin 43
รูปที่ 5.31 หน้าจอการสมัครสมาชิก 43
รูปที่ 5.32 หน้าจอแสดงอัลบั้มรูปทั้งหมดของ Admin 44
รูปที่ 5.33 หน้าจอสร้างอัลบั้ม 44
รูปที่ 5.34 หน้าจอหลังจากสร้างอัลบั้ม 45
รูปที่ 5.35 หน้าจอแสดงภาพในอัลบั้ม 45
รูปที่ 5.36 หน้าจอแสดงช่องสำหรับอัปโหลดรูป 46
รูปที่ 5.37 หน้าจอแสดงภาพหลังจากอัปโหลดลงในอัลบั้ม 46
รูปที่ 5.38 หน้าจอแสดง ลิงค์ URL และรหัสเข้าสู่อัลบั้ม 47
รูปผนวก ก. 1 หน้าสำหรับการสมัครสมาชิก 54
รูปผนวก ก. 2 การแจ้งเตือนเมื่อใช้อีเมลที่เคยสมัคร 55
รูปผนวก ก. 3 การแจ้งเตือนเมื่อ Password ไม่ตรงกัน 55
รูปผนวก ก. 4 หน้าสำหรับการ Login 56
รูปผนวก ก. 5 หน้าอัลบั้มหลักเมื่อทำการ Login 57
รูปผนวก ก. 6 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 57
รูปผนวก ก. 7 หน้าสร้างอัลบั้ม 58
รูปผนวก ก. 8 หน้าอัลบั้มหลังจากสร้างอัลบั้ม 58
รูปผนวก ก. 9 หน้าแสดงข้อมูลภายในอัลบั้ม 59
รูปผนวก ก. 10 คำสั่งเมนูการจัดการอัลบั้ม 59
รูปผนวก ก. 11 หน้าการอัปโหลดรูปภาพลงในอัลบั้ม 60
รูปผนวก ก. 12 ฟังก์ชันการดูรูปภาพและลบรูปภาพ 60
รูปผนวก ก. 13 ปุ่มยืนยันการอัปโหลดรูปภาพ 61
รูปผนวก ก. 14 หน้าอัลบั้มเมื่อมีการอัปโหลดรูปภาพและสถานะประมวลผลภาพ 61
รูปผนวก ก. 15 สถานะประมวลผลภาพสำเร็จ 62
รูปผนวก ก. 16 หน้าแก้ไขข้อมูลอัลบั้มและลบรูปภาพในอัลบั้ม 62
รูปผนวก ก. 17 Modal สำหรับการแชร์อัลบั้ม 63

รูปผนวก ก. 18 หน้าการกรอกรหัสเพื่อเข้าสู่อัลบั้ม 64
รูปผนวก ก. 19 การแจ้งเตือนเมื่อกรอกรหัสไม่ถูกต้อง 64
รูปผนวก ก. 20 หน้าแสดงอัลบั้มสำหรับผู้ใช้ 65
รูปผนวก ก. 21 เมนูสำหรับการ Download รูปภาพ 66
รูปผนวก ก. 22 การแจ้งเตือนเมื่อมีการค้นหารูปภาพ 66
รูปผนวก ก. 23 การแจ้งเตือนเมื่อไม่เจอใบหน้าในภาพที่อัปโหลด 67
รูปผนวก ก. 24 การแจ้งเตือนเมื่อไม่พบภาพที่คล้ายกับภาพที่อัปโหลด 67

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน การจัดงานอีเวนต์ งานสังสรรค์ หรืองานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน งานบวช หรือเป็นงานกีฬาต่าง ๆ มักจะมีการถ่ายภาพจำนวนมากเพื่อเก็บบันทึกบรรยากาศและผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยช่างภาพมักจะมีการถ่ายรูปหมู่และภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถดูและเก็บภาพที่ต้องการได้ งานสำคัญ ๆ อย่างเช่น งานแต่งงานมักจะมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับถ่ายรูป ซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามตามรูปแบบของงาน เพื่อให้แขกที่มาร่วมงานได้ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาว หรือเพื่อนสนิทรวมถึงภาพถ่ายเดี่ยวของแขกเอง ซึ่งส่งผลให้อัลบั้มรูปจากงานแต่งงานมีจำนวนภาพถ่ายจำนวนมาก

ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานคือ การค้นหารูปภาพของแขกที่มาร่วมงาน จากอัลบั้มที่มีจำนวนภาพถ่ายมากเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลามาก โดยเฉพาะเมื่อมีแขกหลายคนถ่ายภาพกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในบริเวณต่าง ๆ ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานมักต้องเลื่อนหารูปภาพทีละรูปจากอัลบั้มที่มีจำนวนมากซึ่งสร้างความไม่สะดวกอย่างมาก และยังเสี่ยงที่จะพลาดรูปภาพที่สำคัญหรือรูปที่ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ในบางครั้งการจัดการและการแชร์ภาพถ่ายจากงานยังไม่ได้รับความสะดวกกับช่างภาพหรือผู้จัดงาน โดยอาจจะใช้วิธีส่งลิงก์ให้กับแขกทีละคนหรือโพสต์ลงสื่อโซเชียลของตนเอง ส่งผลให้การเข้าถึงรูปภาพในอัลบั้มทั้งหมดเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับทั้งผู้จัดงานและแขกผู้เข้าร่วม ยิ่งไปกว่านั้น ๆ เมื่อจำนวนรูปภาพในอัลบั้มมีมากขึ้น เช่น อาจมีหลายร้อยหรือหลายพันภาพจากแขกหลายคน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะหาภาพของตนเองเจอเป็นเรื่องที่ยาก

ผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาภาพของตนเองได้ โดยอัปโหลดรูปภาพของผู้ที่ต้องการค้นหารูปภาพ เพื่อให้ระบบทำการค้นหารูปที่ตรงกับภาพที่ผู้ใช้อัปโหลด โดยการทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1. ส่วนของการประมวลผลภาพในอัลบั้ม เมื่อมีการอัปโหลดรูปภาพต่าง ๆ ภายในงานลงอัลบั้ม ระบบจะทำการประมวลผลภาพที่อัปโหลดมาเพื่อเก็บค่าที่ได้จากการประมวลผลไว้ใช้งานสำหรับขั้นตอนการค้นหา 2. ส่วนของการประมวลผลภาพเพื่อทำการค้นหา เมื่อผู้ใช้ทำการอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการค้นหา ระบบจะนำภาพที่ผู้ใช้อัปโหลดมาทำการประมวลผลภาพ และนำค่าไปเปรียบเทียบกับภาพในอัลบั้มที่ทำการประมวลผลภาพไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยใช้การคำนวณการเปรียบเทียบใบหน้าคือ Cosine Similarity เมื่อนำภาพมาคำนวณแล้วภาพที่มีค่ามากกว่า 0.5 (0.5 คือ เกณฑ์ความคล้ายคลึงที่เหมาะที่สุด) ซึ่งหมายความว่าภาพมีความคล้ายคลึงกัน จากนั้น ๆ ระบบจะนำภาพมาแสดงในส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรูปภาพที่ต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหรือเลื่อนหารูปภาพทีละภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาของผู้ใช้ ทำให้การค้นหารูปภาพจากอัลบั้มงานต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก และผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงรูปภาพที่ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็ว

1.2 วัตถุประสงค์

1) สร้างระบบค้นหาภาพที่ช่วยให้ผู้มาร่วมงานสามารถค้นหาและดาวน์โหลดรูปภาพของตนเองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
2) สร้างระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการค้นหารูปกับผู้มาร่วมงาน
3) สร้างระบบที่นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เพิ่มความถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหารูปภาพ

1.3 ลักษณะและขอบเขต

ส่วนของเว็บไซต์

- ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป
    - ผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้าเว็บอัลบั้มได้โดยใช้รหัสอัลบั้มที่ได้รับจาก Admin เท่านั้น
    - เมื่อผู้ใช้กรอกรหัสอัลบั้มสำเร็จ จะสามารถดูรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มได้
    - ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพใบหน้าของตนเอง เพื่อให้ระบบทำการค้นหารูปภาพที่มีความคล้ายคลึงกับภาพของผู้ใช้ที่อยู่ในอัลบั้มได้
    - เงื่อนไขภาพที่ผู้ใช้อัปโหลด
        1. รูปภาพที่อัปโหลดต้องมีความคมชัดและแสงที่เหมาะสม
        2. ใบหน้าต้องมองเห็นดวงตาทั้งสองข้างอย่างชัดเจน
        3. ใบหน้าต้องอยู่ในลักษณะตรง ไม่ก้มหน้าหรือเงยหน้ามากเกินไป
        4. ห้ามสวมหมวก แว่นตากันแดด หรือหน้ากากอนามัยในภาพถ่าย
        5. รองรับเฉพาะไฟล์ภาพนามสกุล .jpg และ .png เท่านั้น
- ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin)
    - Admin ต้องเข้าสู่ระบบผ่านทางชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อจัดการระบบและอัลบั้มภาพ สามารถสร้างอัลบั้มได้
    - Admin สามารถสร้างอัลบั้มใหม่เพื่อใช้จัดเก็บรูปภาพจากงานต่าง ๆ และสามารถอัปโหลดภาพลงในอัลบั้มที่สร้างได้
    - Admin สามารถแชร์ URL, QR-Code ของอัลบั้มพร้อมทั้งรหัสเพื่อเข้าสู่อัลบั้มให้กับผู้ใช้ได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- CPU	Ryzen 5 5600X
- RAM	16 GB DDR4 3200Mhz
- Graphic card	NVIDIA GeForce RTX 4060 (8GB GDDR6)

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Program	Visual Studio Code
- Language	Python, JavaScript, HTML, CSS
- Database	MongoDB

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) สร้างเว็บไซต์ในการค้นหาและระบุบุคคลในภาพ ที่จะช่วยลดเวลาในการค้นหารูปภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
2) พัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยีการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง “ระบบค้นหาและระบุบุคคลในภาพด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (The system searches and identifies people in images using artificial intelligence.)” ผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับผลงานที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะของงาน ข้อเด่น, ข้อด้อย ของผลงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 Sikram [1]

Sikram เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้นหาภาพด้วยใบหน้า ซึ่งสามารถค้นหาจากการอัปโหลดรูปลงให้ระบบทำการประมวลผลหรือการใช้กล้องสแกนใบหน้าตนเองเพื่อค้นหารูปภาพจากระบบฐานข้อมูลที่ได้มากจากการถ่ายภาพในงานนั้น ๆ และสามารถดาวน์โหลดรูปที่ตนเองต้องการได้ พร้อมทั้งสามารถแชร์รูปภาพไปตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ

รูปที่ 2.1 Web Site Sikram

2.1.1 ข้อดี

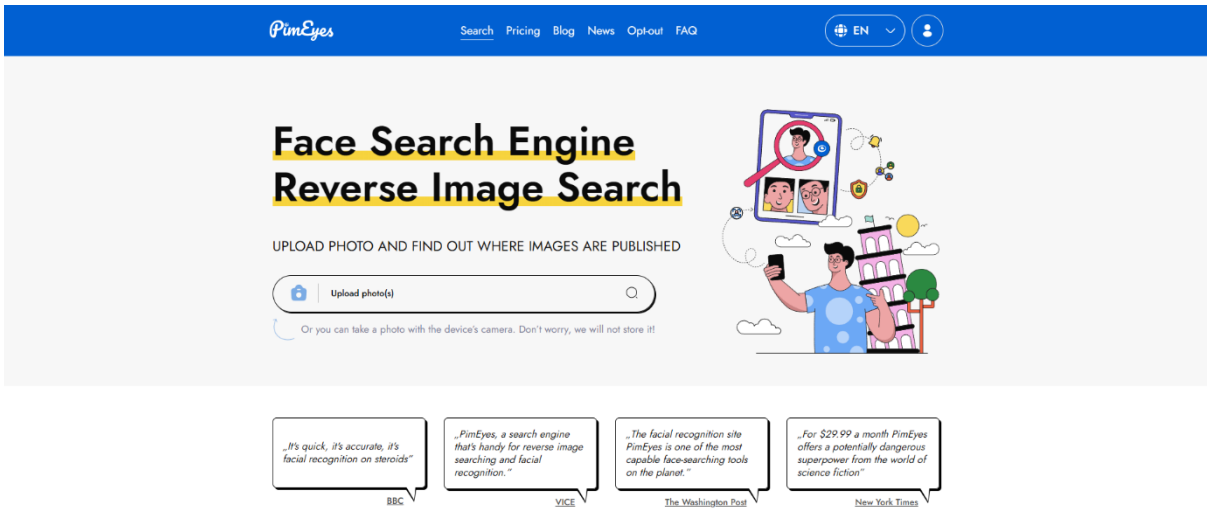
- สามารถทำการประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็ว
- มีระบบการแต่งภาพอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกกับผู้ใช้
- เว็บไซต์เป็นภาษาไทยจึงทำให้ใช้งานได้ง่าย

2.1.2 ข้อด้อย

- สามารถใช้งานได้แค่งานแต่งงาน งานกีฬาระบบยังไม่รองรับ
- ความปลอดภัยค่อนข้างต่ำ เนื่องจากไม่มีการใส่รหัสในการเข้าถึงอัลบั้มต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่มี QR-Code ของงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ทุกอัลบั้ม

2.2 PimEyes [2]

PimEyes เป็นเว็บไซต์สำหรับการค้นหารูปภาพจาก Internet โดยการใช้เทคโนโลยี Face Recognition ในการค้นหา โดยผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปผ่านหน้าเว็บไซต์และให้ระบบประมวลผล จากนั้น ๆ จะแสดงภาพที่มีความคล้ายกับรูปภาพที่ผู้ใช้อัปโหลดลงไป



รูปที่ 2.2 Web Site PimEyes

2.2.1 ข้อดี

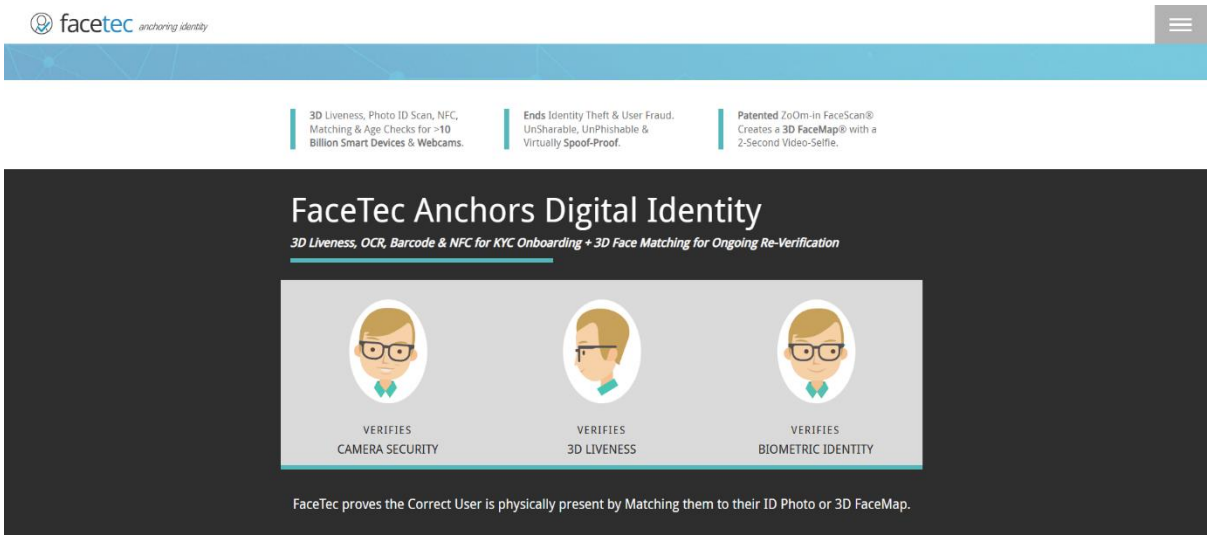
- สามารถทำการประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็ว
- เว็บไซต์มีการอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเข้าใจ
- ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก

2.2.2 ข้อด้อย

- ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ตรงกับรูปที่ต้องการหา เนื่องจากเว็บไซต์นี้เป็นการนำข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์สาธารณะมาใช้ในการค้นหาเท่านั้น ๆ ทำให้การค้นหาภาพที่ต้องการอาจจะไม่ตรงตามที่ต้องการ

2.3 FaceTec [3]

FaceTec เป็น Application สำหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า โดยการสแกนใบหน้าของตนเองเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งาน Application ต่าง ๆ โดย FaceTec ได้เป็นพาร์ทเนอร์ในการสนับสนุน Application ให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น Citibank, Volkswagen ฯลฯ



รูปที่ 2.3 Web Site FaceTec

2.3.1 ข้อดี

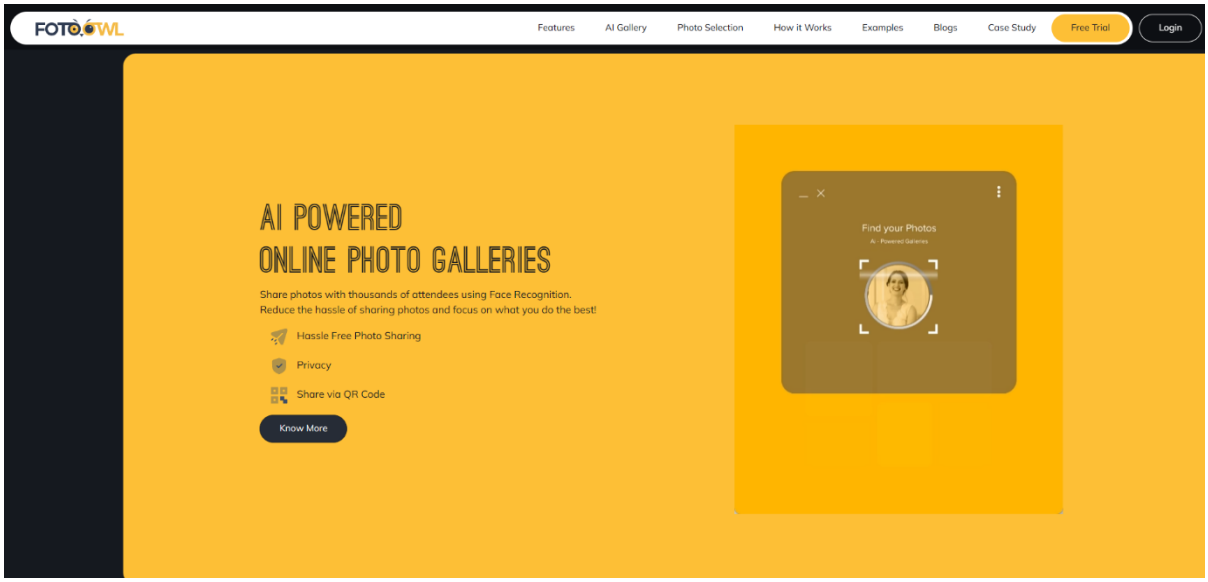
- สามารถนำไปประยุกต์กับการยืนยันตัวตนในระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
- มีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้
- มีระบบการจดจำใบหน้าแบบ 3D

2.3.2 ข้อด้อย

- เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยหรือการยืนยันตัวตนมากกว่าการนำมาใช้ในการค้นหารูปภาพ ทำให้ไม่สามารถใช้การเปรียบเทียบกับใบหน้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในการค้นหารูปภาพไม่ได้

2.4 Fotoowl [4]

Fotoowl เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้นหาภาพด้วยใบหน้า ซึ่งสามารถค้นหาจากการอัปโหลดรูปลงให้ระบบทำการประมวลผลหรือการใช้กล้องสแกนใบหน้าตนเองเพื่อค้นหารูปภาพจากระบบฐานข้อมูลที่ได้มากจากการถ่ายภาพในงานนั้น ๆ และสามารถดาวน์โหลดรูปที่ตนเองต้องการได้ พร้อมทั้งสามารถแชร์รูปภาพไปตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ



รูปที่ 2.4 Web Site Fotoowl

2.4.1 ข้อดี

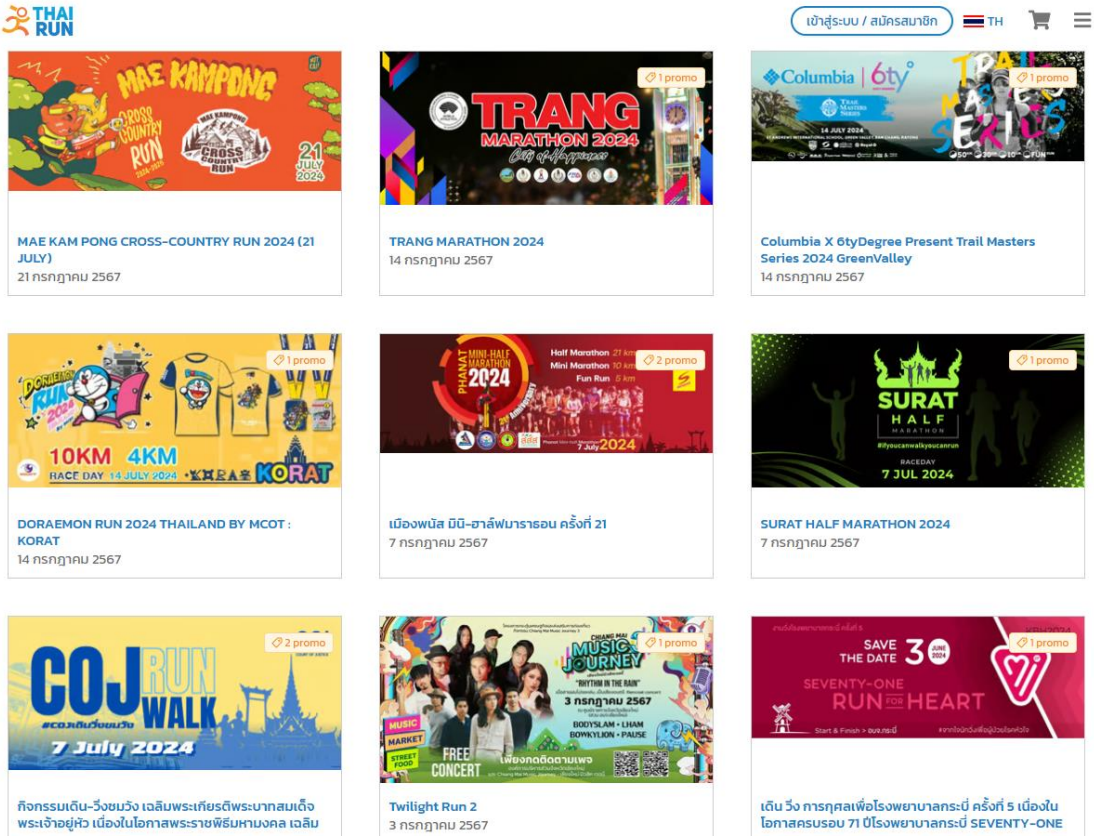
- สามารถทำการประมวลผลภาพได้อย่างรวดเร็ว
- เว็บไซต์มีการอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานเข้าใจ

2.4.2 ข้อด้อย

- ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนเริ่มใช้งาน
- ราคาค่อนข้างสูง
- การชำระเงินมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

2.5 Thai Run Photo [5]

Thai Run Photo เป็น Web Application ของกิจกรรมการวิ่ง ซึ่งจะนำรูปจากการวิ่งภายในงานมาอัปโหลดลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานสามารถดาวน์โหลดรูปภาพของตนเอง โดยการค้นหาได้นำเทคโนโลยี Face recognition สำหรับการค้นหาภาพโดยใช้ภาพตนเองค้นหา



รูปที่ 2.5 Web Site Thai Run Photo

2.5.1 ข้อดี

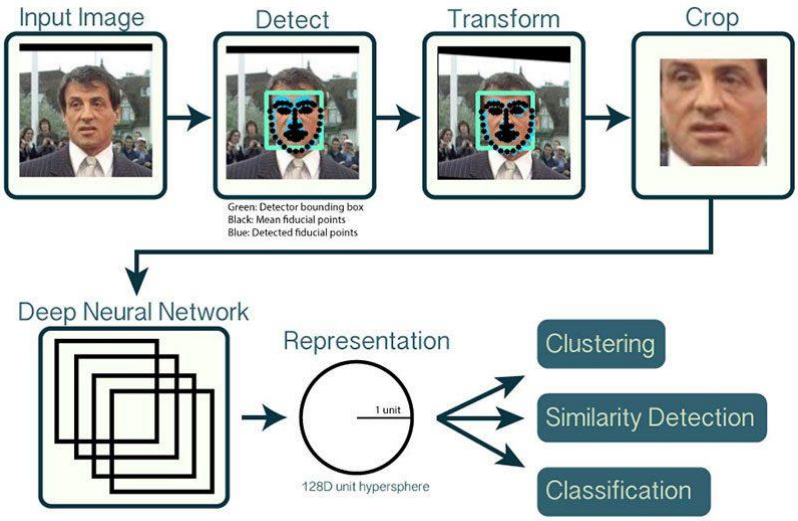
- สามารถค้นหาภาพของตัวเองได้อย่างแม่นยำ
- มีการอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน

2.5.2 ข้อด้อย

- ในการใช้งาน Web Site จะต้องทำการล็อคอินและชำระเงินเพื่อซื้อรูปภาพ จึงทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่สะดวก

2.6 An approach for Face Detection and Face Recognition using OpenCV and Face Recognition Libraries in Python [6]

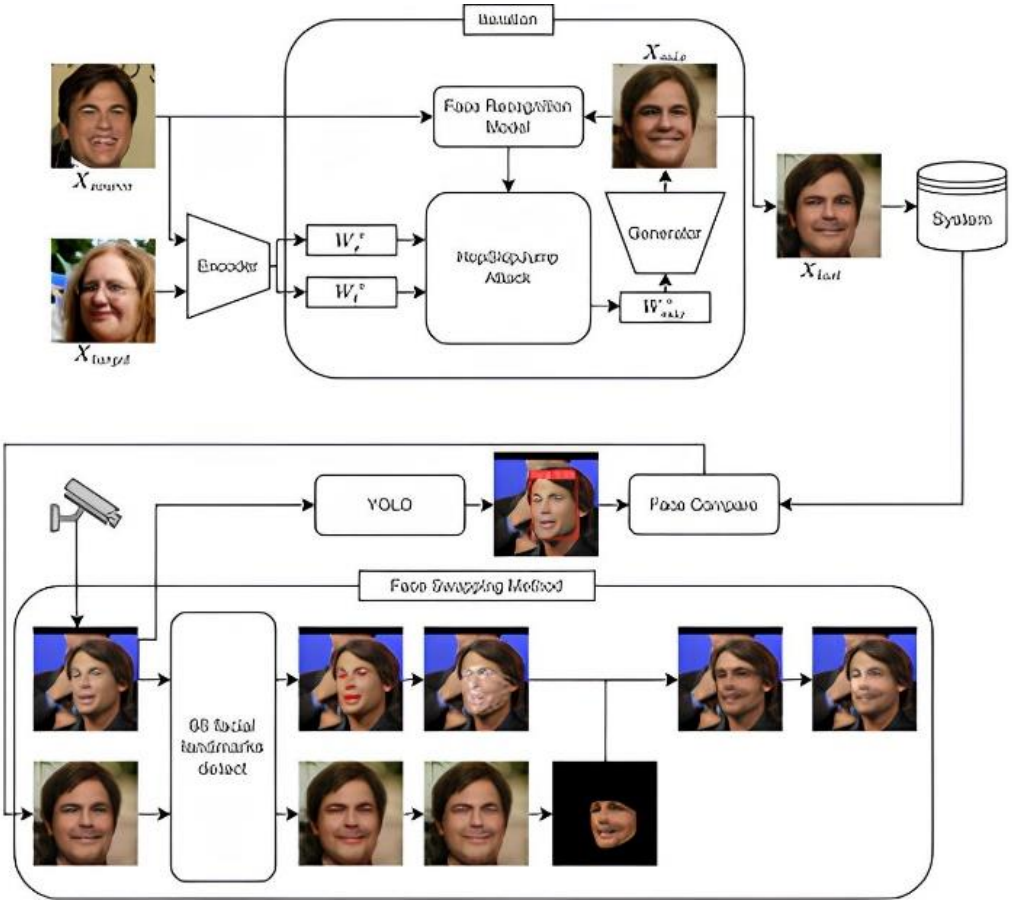
โดยงานวิจัยนี้ เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการวิเคราะห์รูปภาพใบหน้า ซึ่งข้อมูลภาพและวิดีโอที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมนุษย์ทำให้ใช้เวลามากและยาก เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของข้อมูลที่มีลายละเอียดขนาดเล็กได้ ดังนั้น ๆ การแก้ไขปัญหาของวิจัยนี้คือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบการจดจำใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อใช้ในการตรวจจับและระบุใบหน้าของบุคคลนั้น ๆ โดยใช้เครื่องมืออย่าง OpenCV, Face Recognition ซึ่งเป็นการออกแบบอัลกอริทึมด้วยไลบรารีในภาษา Python มาใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบจดจำใบหน้า



รูปที่ 2.6 ภาพประกอบการทำงานของ OpenCV

2.7 Verifiable De-Identification in Video Surveillance [7]

โดยงานวิจัยนี้ มีความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล อันเนื่องจากการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งวิธีการระบุตัวตนแบบเดิมต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านความเข้ากันได้กับโมเดลการจดจำใบหน้าและความยากลำบากในการยืนยันภาพที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อแก้ไขปัญหา งานวิจัยนี้ได้แนะนำกรอบการทำงานใหม่คือ การผสมผสานเทคนิคการระบุตัวตนที่เปิดใช้งานการยืนยันใบหน้ากับวิธีการสลับใบหน้า โดยใช้ StyleGAN, Pixel2Style2Pixel (PSP), HopSkipJumpAttack (HSJA) และ FaceNet512 เพื่อการระบุตัวตนที่สามารถตรวจสอบใบหน้าได้ และใช้ไลบรารี dlib สำหรับการสลับใบหน้า ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการจดจำใบหน้ามีความแม่นยำอยู่ที่ 98.37% ในโมเดลการจดจำใบหน้าต่าง ๆ ยังมีการประเมินความเป็นไปได้ของการลบข้อมูลระบุตัวตนแบบเรียลไทม์โดยใช้ Nvidia Jetson AGX Xavier ซึ่งทำให้สามารถประมวลผลได้เร็วถึง 9.68 fps ผลลัพธ์เหล่านี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของเทคนิคการลบข้อมูลระบุตัวตนคุณภาพสูงและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของใบหน้า



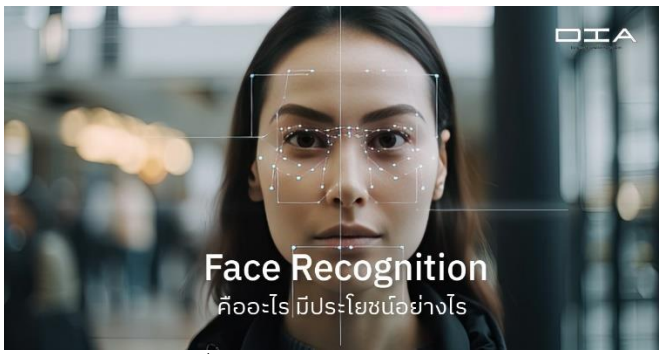
รูปที่ 2.7 กรอบการทำงานสำหรับการระบุตัวตน

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทนี้จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำเว็บไซต์ระบบค้นหาและระบุบุคคลในภาพโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 Face Recognition [8]

Face Recognition คือ เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจดจำ และตรวจจับใบหน้าของมนุษย์ โดยผ่านการเก็บข้อมูล ไบโอเมทริกซ์ (Biometric Data) หรือข้อมูลอัตลักษณ์ของบุคคล ที่ได้จากกล้องวงจรปิด รูปภาพ หรือวีดีโอ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปประมวลผล และนำไปใช้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ระบบตรวจจับใบหน้า จึงกลายเป็นเทคโนโลยี ที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในเรื่องของการยืนยันตัวตน เช่น การสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ การใช้ใบหน้ายืนยันการทำธุรกรรม หรือการใช้ใบหน้าสแกนเข้าอาคาร เป็นต้น



รูปที่ 3.1 Face Recognition

หลักการทำงานของระบบ Face Recognition

1. การตรวจจับใบหน้า (Detection)

   ระบบ Face Detection จะทำการตรวจจับใบหน้าจากข้อมูลไบโอเมทริกซ์ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรูปถ่าย กล้อง หรือวีดีโอก็ตาม โดยจะเป็นการเก็บข้อมูลใบหน้า และนับจำนวนบุคคลที่อยู่ในภาพ ก่อนที่จะทำการส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังขั้นตอนต่อไป

2. การวิเคราะห์และการบ่งชี้ (Analysis and Attribution)

   เมื่อได้ Data จากการ Detection มาแล้ว ระบบ Face Recognition จะทำการร่างโครงหน้า หรือสร้างสิ่งที่เรียกว่า Faceprint ขึ้นมา โดยใช้จุดเชื่อมโยงที่เรียกว่า Nodal Points ในการมาร์กตำแหน่งของส่วนต่าง ๆ บนใบหน้า เช่น ความห่างของคิ้วและดวงตา รูปทรงของจมูก ระยะห่างของคางและปาก เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ จะมีลักษณะคล้ายกับพิมพ์เขียวของใบหน้าของแต่ละบุคคลนั่นเอง

3. การจำแนกใบหน้า (Recognition)

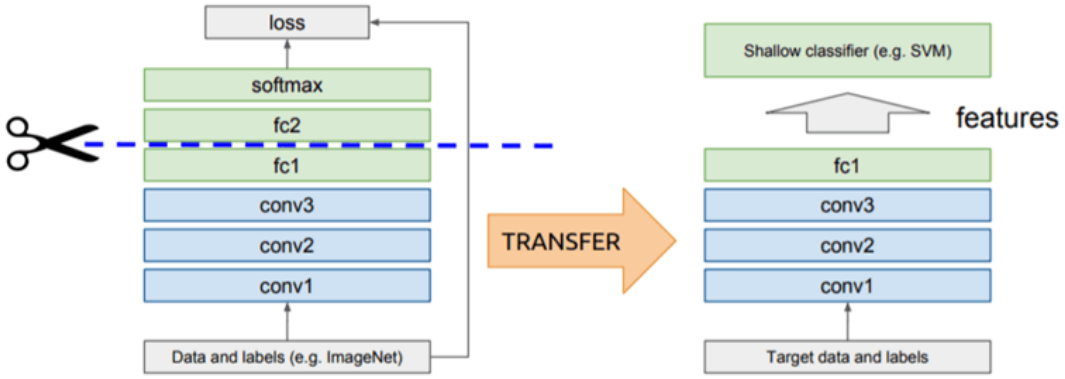
   ระบบจะทำการนำ Faceprint ที่ได้ มาเปรียบเทียบกับข้อมูลไบโอเมทริกซ์ที่อยู่ในฐานข้อมูล เพื่อทำการตรวจสอบและยืนยันว่าบุคคลในรูปเป็นใคร อยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ หรือเป็นคนที่กำลังตามหาอยู่หรือเปล่า เป็นต้น ทำให้ระบบ Face Recognition เหมาะกับการใช้งานในเรื่องของการยืนยันตัวตน และความปลอดภัยเป็นอย่างมาก

3.2 Transfer Learning [9]

Transfer Learning เป็นเทคนิคของ Machine Learning ที่โมเดลได้รับการฝึกล่วงหน้าและมีการปรับแต่งให้สอดคล้องกับงานใหม่ที่จะนำมาใช้งาน การฝึกโมเดลแบบ Machine Learning จะต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก การประมวลผลที่สูงและต้องเทรนซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

ประโยชน์ของ Transfer Learning

1. การฝึกโมเดล Machine Learning ต้องใช้เวลาในการสร้างความรู้และระบุรูปแบบ นอกจากนี้ยังต้องใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในการประมวลผล ส่วน Transfer Learning เป็น โมเดลที่ได้รับการฝึกล่วงหน้าจะรักษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน คุณสมบัติ น้ำหนัก และฟังก์ชัน ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับงานใหม่ได้เร็วขึ้น ทำให้สามารถใช้ชุดข้อมูลที่เล็กลงมากและใช้ทรัพยากรน้อยลงในขณะที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
2. โมเดลที่พัฒนาผ่าน Transfer Learning จะแสดงให้เห็นถึงความคงทนที่สูงขึ้นในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและท้าทาย การจัดการกับความแปรปรวนและเสียงรบกวนในโลกความเป็นจริงได้ดีขึ้น เนื่องจากได้รับสถานการณ์ที่หลากหลายในการฝึกเบื้องต้น ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและปรับให้เข้ากับสภาวะที่คาดเดาไม่ได้ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น



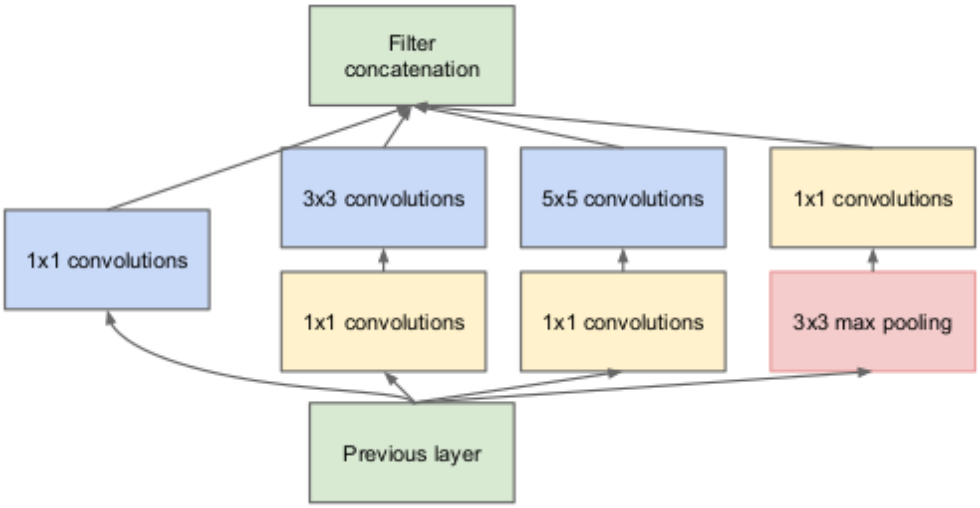
รูปที่ 3.2 ภาพประกอบตัวอย่างการทำ Transfer Learning

3.3 InceptionRestNetV1 [10]

InceptionResNetV1 เป็นโครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม Inception และ ResNet โดย Google Research โครงสร้างนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพด้วยการดึงข้อมูลจากหลายขนาดและเพิ่มความเสถียรในการฝึกผ่านการเชื่อมต่อแบบ Residual Connection ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้าน เช่น การจดจำใบหน้า (face recognition)

องค์ประกอบหลักของ InceptionResNetV1

1. Inception Block : เป็นโครงสร้างที่ใช้คอนโวลูชันขนาดต่าง ๆ (เช่น 1x1, 3x3 และ 5x5) ในการประมวลผลภาพพร้อมกัน โดยข้อมูลจะถูกแยกเป็นหลายช่องทางแล้วนำมารวมกันหลังผ่านการคำนวณ ทำให้สามารถดึงข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ได้จากภาพในหลายขนาด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกของภาพ
2. Residual Connection (ResNet) : คือการเพิ่มทางลัดที่เชื่อมต่อระหว่างเลเยอร์ที่สองเข้ากับเลเยอร์ถัดไป ทำให้ผลลัพธ์ของเลเยอร์หนึ่งส่งผ่านไปยังเลเยอร์ถัดไปโดยตรง การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้โมเดลสามารถฝึกได้ลึกขึ้นโดยไม่สูญเสียข้อมูลและลดปัญหา gradient vanishing
3. Combination of Inception and ResNet : การผสมผสานโครงสร้างทั้งสองช่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพในการสกัดข้อมูลจากหลายขนาดและความสามารถในการฝึกโมเดลที่ลึกขึ้นอย่างเสถียร ส่งผลให้ InceptionResNetV1 เป็นโมเดลที่ทรงประสิทธิภาพในการประมวลผลภาพ โดยเฉพาะในการจดจำใบหน้า



รูปที่ 3.3 โครงสร้างของโมเดล InceptionResNetV1

3.4 Pretrained Model [11]

Pretrained Model คือ โมเดลที่ผ่านการฝึกอบรม (training) บนชุดข้อมูลขนาดใหญ่และถูกปรับค่าพารามิเตอร์ให้พร้อมใช้งานสำหรับงานเฉพาะบางประเภท เช่น การจดจำภาพใบหน้า การใช้โมเดลที่ฝึกมาแล้วช่วยให้ไม่ต้องเริ่มต้นการฝึกจากศูนย์ ทำให้ลดเวลาการฝึกและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการฝึกอบรมใหม่

การใช้ Pretrained Model เพื่อทำ Face Recognition ในเว็บไซต์นี้จะใช้โมเดล InceptionResNetV1 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของโมเดลการทำ Face Recognition โดยจะใช้งานร่วมกับชุดข้อมูลที่ผ่านการเทรนมาแล้ว จำนวน 2 ชุด คือ VGGFace2 และ CASIA-WebFace

3.4.1 ชุดข้อมูล VGGFace2 [12]

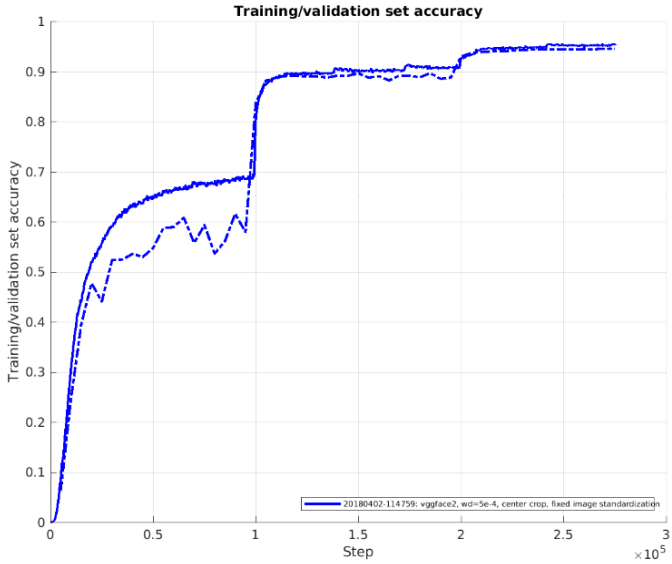
VGGFace2 เป็นชุดข้อมูลใบหน้าที่มีจำนวน 3.31 ล้านภาพจาก 9,131 คน โดยภาพใบหน้ามีลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยในแต่ละรูปจะมีป้ายกำกับในแต่ละรูป

ตัวอย่างภาพในชุดข้อมูลการเทรนโมเดล

รูปที่ 3.4 รูปตัวอย่างชุดข้อมูลของ VGG Face2

ผลการเทรนโมเดลจากชุดข้อมูล VGGFace2

ทำการทดสอบกับชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบจำนวน 30,000 ภาพ และรอบในการทดสอบจำนวน 5 epochs ความแม่นยำประมาณ 95%



รูปที่ 3.5 ผลการเทรนโมเดลจากชุดข้อมูล VGGFace2

3.4.2 ชุดข้อมูล CASIA-WebFace [13]

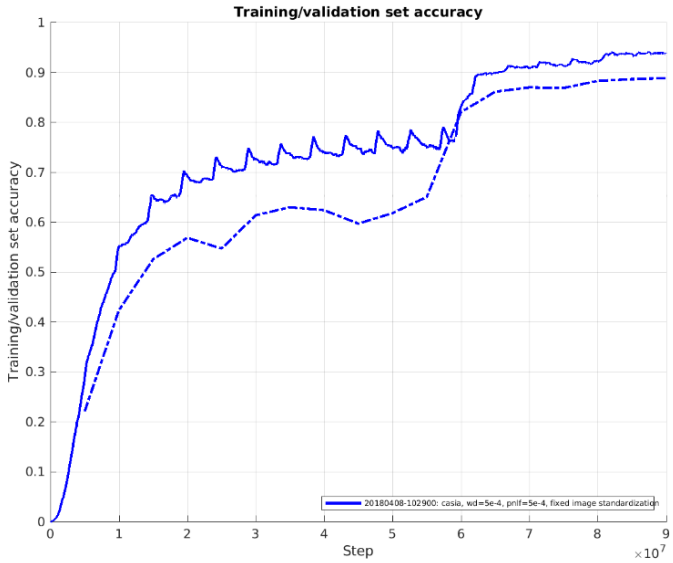
CASIA-WebFace เป็นชุดข้อมูลใบหน้าที่มีจำนวน 494,414 ภาพจาก 10,575 คน ซึ่งเป็นใบหน้าที่เก็บรวบรวมจากอินเทอร์เน็ต โดยในแต่ละรูปจะมีป้ายกำกับในแต่ละรูป

ตัวอย่างภาพในชุดข้อมูลการเทรนโมเดล

รูปที่ 3.6 รูปตัวอย่างชุดข้อมูลของ CASIA-WebFace

ผลการเทรนโมเดลจากชุดข้อมูล CASIA-WebFace

ทำการทดสอบกับชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับทดสอบจำนวน 20,000 ภาพ และรอบในการทดสอบจำนวน 5 epochs ความแม่นยำประมาณ 90%

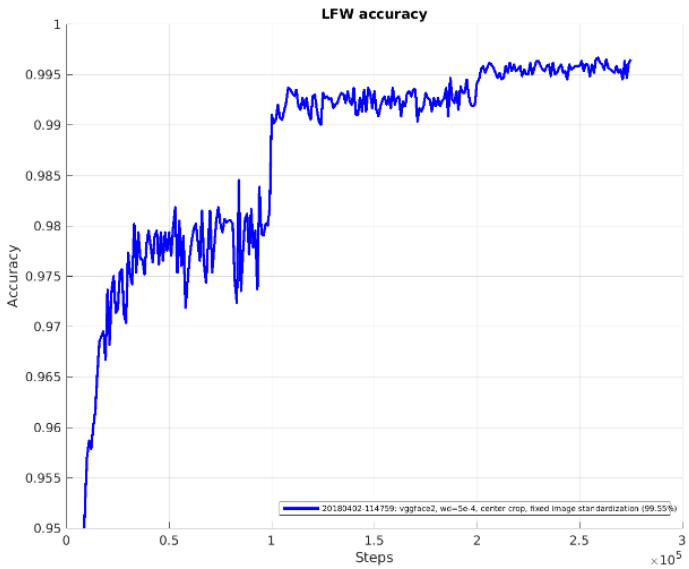


รูปที่ 3.7 ผลการเทรนโมเดลจากชุดข้อมูล CASIA-WebFace

3.4.3 ผลการทดสอบโมเดลกับชุดข้อมูลทดสอบ

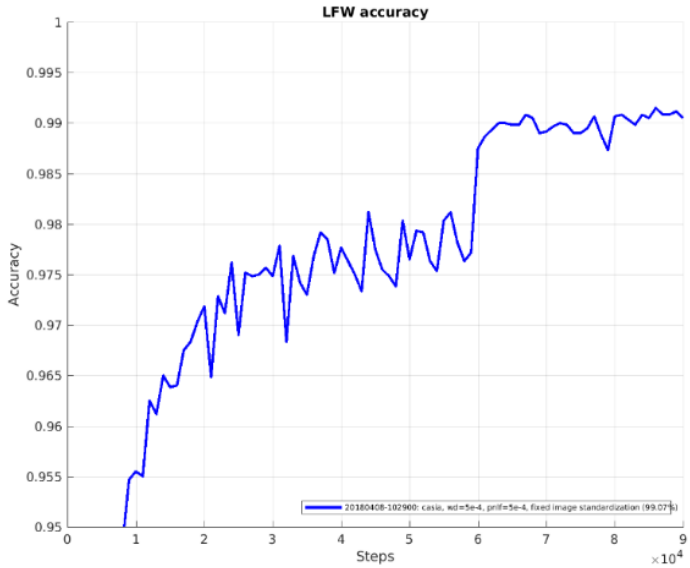
โดยเมื่อโมเดลได้ผ่านการฝึกจากชุดข้อมูลข้างต้นแล้ว หลังจากนั้น ๆ ได้นำมาทำการทดสอบกับชุดข้อมูล LFW (Labeled Faces in the Wild) ซึ่งเป็นชุดใบหน้าที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อน ซึ่งมีจำนวน 40 ไฟล์ ไฟล์ละ 10 รูป โดยมีภาพที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไป

3.4.3.1 VGGFace2



รูปที่ 3.8 ผลการเทรนโมเดลกับชุดข้อมูล LFW ด้วยการใช้โมเดลจาก VGGFace2

3.4.3.2 CASIA-WebFace



รูปที่ 3.9 ผลการเทรนโมเดลกับชุดข้อมูล LFW ด้วยการใช้โมเดลจาก CASIA-WebFace

ผลการทดสอบโมเดลกับชุดข้อมูลทดสอบ โดยที่โมเดลที่เทรนด้วย VGGFace2 มีค่า Accuracy เท่ากับ 99.65% และโมเดลที่เทรนด้วย CASIA-WebFace มีค่า Accuracy เท่ากับ 99.05%

3.5 Cosine Similarity [14]

Cosine Similarity เป็นการวัดความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลนั้น ๆ มีประโยชน์สำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อความไปจนถึงระบบการวิเคราะห์ใบหน้า ระยะ Cosine Similarity เป็นเมตริกระยะทางหนึ่งที่มีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูงหรือชุดข้อมูลเบาบาง เนื่องจากเมตริกนี้เน้นที่การวางแนวของเวกเตอร์มากกว่าขนาด

Cosine Similarity กับ Face Recognition

Cosine Similarity จะคำนึงถึงทิศทางของโครงสร้างใบหน้า เช่น ตา, จมูก, ปาก และมองว่าโครงสร้างเหล่านี้ชี้ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ โดยไม่สนใจขนาดของใบหน้า หากใบหน้าทั้งสองมีโครงสร้างที่เหมือนกัน แม้ว่าหน้าจะมีขนาดใหญ่ก็สามารถบอกได้ว่าใบหน้าทั้งสองคล้ายกันเพราะทิศทางของโครงสร้างใบหน้าตรงกัน

สูตรการคำนวณระยะห่างของ Cosine Similarity

$$Cosine\ Similarity(A,B) = 1 - \frac{\mathrm{A} \cdot \mathrm{B}}{||\mathrm{A}||\ ||\mathrm{B}||}$$

A•B แทนผลคูณจุดของเวกเตอร์ A และ B

||A|| ||B|| คือ ขนาดแบบยูคลิดของเวกเตอร์

ด้วยสูตรนี้ จะวัดค่าระยะห่างของ Cosine Similarity ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 2 โดยระยะห่างของ Cosine Similarity ที่ 0 หมายความว่าเวกเตอร์เรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบ (ไม่มีมุมระหว่างเวกเตอร์) ซึ่งบ่งชี้ความคล้ายคลึงกันของภาพทั้งสองภาพ ในขณะที่ค่าที่ใกล้เคียงกับ 2 แสดงว่าเวกเตอร์นั้น ๆ อยู่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งบ่งชี้ความความแตกต่างของภาพทั้งสองภาพ

3.6 Manhattan Distance [15]

Manhattan Distance เป็นการวัดระยะห่างระหว่างวัตถุ เมตริกเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในหลายสาขา เช่น การเรียนรู้ของเครื่องจักร หุ่นยนต์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวัดระยะทางช่วยให้เราสามารถทำงานต่าง ๆ เช่น การจดจำรูปแบบ การจัดกลุ่มข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

Manhattan Distance กับ Face Recognition

Manhattan Distance จะคำนึงถึงระยะห่างที่แท้จริงระหว่างค่าต่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าถ้าใบหน้าทั้งสองมีโครงสร้างคล้ายกัน (เช่น ตา, จมูก, ปาก อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกัน) แต่ขนาดของใบหน้าต่างกัน (เช่น หน้าผากกว้างหรือยาวต่างกัน) Manhattan Distance จะคิดระยะห่างระหว่างใบหน้าเป็นค่าที่สูง เพราะคำนึงถึงระยะทางในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือรูปร่าง

สูตรการคำนวณระยะห่างของ Manhattan Distance

$$Manhattan\ Distance = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| + \cdots + |V_{n1} - V_{n2}|$$

สูตรของ Manhattan Distance เป็นการใช้ฟังก์ชันการคำนวณค่าสัมบูรณ์ ที่จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นค่าลบซึ่งช่วยให้การคำนวณระยะห่างระหว่างจุด (เช่น ใบหน้า) ในหลายมิติมีความแม่นยำและไม่ถูกลดทอนจากเครื่องหมายลบ/บวกที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบ โดยจะให้ค่าผลรวมที่สะท้อนถึงความแตกต่างจริง ๆ ระหว่างจุดสองจุดในทุกมิติอย่างเท่าเทียมกัน

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงานและกำหนดช่วงเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล

- ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ตัวอย่าง

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาการทำงานของ Face Recognition
- ศึกษาการทำงานของ MongoDB

4.1.3 ศึกษาโปรแกรมที่ต้องใช้

- ศึกษาภาษาและ Framework ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

4.1.4 ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรม

- ออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ
- ออกแบบ Mockup ของระบบ
- ทำการเขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้

4.1.5 ทดสอบโปรแกรม

- ทดสอบการดึงข้อมูลภาพจาก Database
- ทดสอบโปรแกรมว่าสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

4.1.6 จัดทำเอกสาร

- จัดทำเอกสารของโครงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน
- จัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์

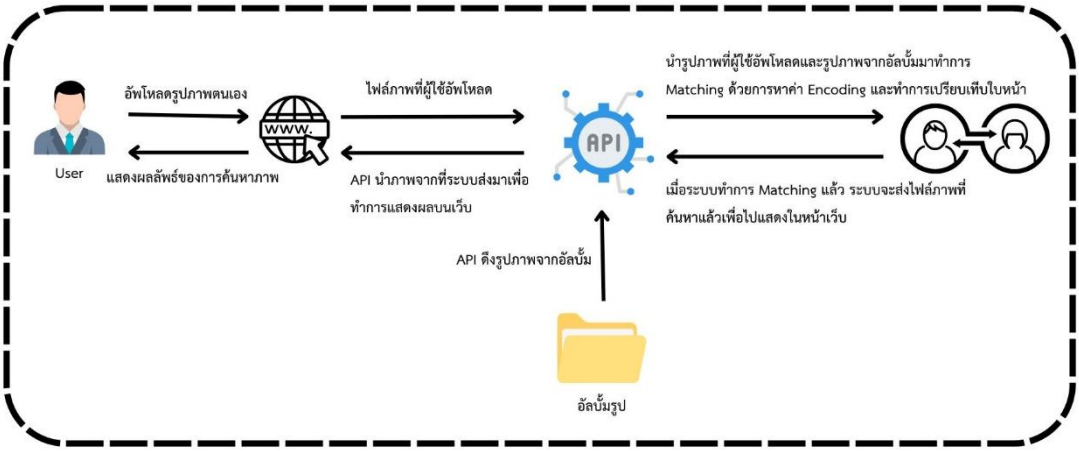
4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	มี.ค. 2567	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567	ก.ค. 2567	ส.ค. 2567	ก.ย. 2567	ต.ค. 2567
1.คิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล								
2.ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง								
3.ศึกษาโปรแกรมที่ต้องใช้								
4.ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรม								
5.ทดสอบโปรแกรม								
6.จัดทำเอกสาร								

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ



รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ Web Site ของอัลบั้ม โดยผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสในการเข้าสู่อัลบั้มนั้น ๆ จาก Adminหรือเจ้าของงาน หลังจากกรอกรหัสผ่านเข้ามาได้แล้ว Web Site จะแสดงรูปภาพในอัลบั้มทั้งหมดเมื่อผู้ใช้ต้องการค้นหาภาพของตนเอง จะมีช่องสำหรับอัปโหลดรูปภาพ และปุ่ม Search จากนั้น ๆ ระบบจะทำการนำรูปที่ผู้ใช้อัปโหลดมาทำการประมวลผลภาพเพื่อไปเปรียบเทียบค่าที่มีความใกล้เคียงกันกับรูปในอัลบั้มที่มีการประมวลผลภาพไว้แล้ว จากนั้น ๆ เมื่อระบบทำการ Matching ถ้าระบบพบไฟล์รูปที่มีความเหมือนกันจะทำการแสดงภาพขึ้นที่หน้า Web Site เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรูปที่ต้องการได้

5.2 การทำงานของระบบค้นหารูปภาพ

ในส่วนของการทำงานของระบบได้ใช้ InceptionResNetV1 ร่วมกับโมเดล pretrained VGGFace2 เพื่อดึงค่า weight ในการสร้าง face embeddings ที่แสดงลักษณะเฉพาะของใบหน้า โดยการทำงานของระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. การประมวลผลภาพในอัลบั้ม : เมื่อผู้ใช้ (Admin) อัปโหลดรูปภาพเข้าสู่อัลบั้ม ระบบจะทำการการประมวลผลภาพทันที โดยจะแปลงภาพเป็น face embeddings และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับการค้นหาในภายหลัง
2. การประมวลผลภาพสำหรับการค้นหา : เมื่อผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพเพื่อค้นหา ระบบจะทำการการประมวลผลภาพนั้น ๆ และเปรียบเทียบ face embeddings ที่มีการเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับภาพในอัลบั้ม

5.2.1 การประมวลผลภาพในอัลบั้ม

5.2.1.1 ฟังก์ชันการตรวจสอบ GPU ในเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปที่ 5.2 เป็นฟังก์ชันการตรวจสอบ GPU ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการใช้ GPU ในการประมวลผลจะมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการประมวลผลดีกว่า CPU ถ้าในเครื่องมี GPU ตัวแปร device จะเรียกใช้งาน cuda แต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มี GPU ตัวแปร device จะเรียกใช้งาน cpu

```
device = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
```

รูปที่ 5.2 ฟังก์ชันการตรวจสอบ GPU ในเครื่องคอมพิวเตอร์

5.2.1.2 คำสั่งในการเรียกใช้ Model VGGFace2

ขั้นตอนการเรียกใช้โมเดล โดยทำการโหลดโมเดล InceptionResNetV1 ที่มีการกำหนดค่าน้ำหนักไว้แล้วจากการฝึกด้วยชุดข้อมูล VGGFace2 และถูกตั้งค่าให้อยู่ในโหมด “ eval() ” ซึ่งหมายความว่าโมเดลจะไม่ทำการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือปรับค่าน้ำหนักอีก แต่จะอยู่ในสถานะที่ใช้สำหรับการทำนาย embeddings ของภาพใบหน้า พร้อมทั้งมีการเปิดการทำงานของ CUDNN benchmark ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของ PyTorch ที่จะทำให้การประมวลผลบน GPU มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรูปที่ 5.3

```
vggface_model = InceptionResnetV1(pretrained='vggface2').to(device).eval()
torch.backends.cudnn.benchmark = True
```

รูปที่ 5.3 คำสั่งการเรียกใช้ Model VGGFace2

5.2.1.3 ฟังก์ชันการเตรียมภาพสำหรับการใช้งาน InceptionResNetV1

รูปที่ 5.4 เป็นฟังก์ชันการเตรียมภาพใบหน้าให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานร่วมกับโมเดล InceptionResNetV1 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. แปลงภาพจากโหมดสี BGR (ซึ่งเป็นรูปแบบที่ OpenCV ใช้) เป็น RGB (รูปแบบสีที่โมเดล InceptionResnetV1 ใช้)
2. ปรับขนาดภาพให้มีขนาด 160 x 160 px ซึ่งเป็นขนาดที่โมเดลใช้งาน
3. img_to_array เพื่อแปลงภาพเป็นอาเรย์ของตัวเลข ซึ่งแต่ละพิกเซลในภาพจะถูกเก็บในรูปแบบของตัวเลข
4. np.expand_dims เพื่อเพิ่มมิติของภาพ ให้กลายเป็นภาพที่มี batch ขนาด 1 (จากเดิมที่เป็นแค่ภาพ 160x160) เพื่อให้โมเดลอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง
5. การ normalize ค่าในภาพ โดยนำค่าพิกเซลทั้งหมดมาลบออกด้วย 127.5 และหารด้วย 127.5 (ให้ค่าอยู่ในช่วง -1 ถึง 1) ซึ่งช่วยให้ค่าของพิกเซลมีช่วงที่เหมาะสมกับโมเดล InceptionResnetV1 และช่วยให้การทำนายผลทำได้ดีขึ้น

```
def preprocess_face(image, required_size=(160, 160)):
    image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    image = cv2.resize(image, required_size)
    image = img_to_array(image)
    image = np.expand_dims(image, axis=0)
    image = (image - 127.5) / 127.5
    return image
```

รูปที่ 5.4 ฟังก์ชันการเตรียมภาพ

5.2.1.4 ฟังก์ชันการคำนวณค่าการประมวลผลภาพของใบหน้า ซึ่งเป็นค่าเวกเตอร์ของแต่ละใบหน้า

รูปที่ 5.5 เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่สร้างการประมวลผลภาพของใบหน้าให้เป็นเวกเตอร์ที่ระบุลักษณะของใบหน้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. np.transpose เพื่อเปลี่ยนลำดับของมิติในอาเรย์ของภาพ จาก (1, 160, 160, 3) ไปเป็น (1, 3, 160, 160)
2. torch.from_numpy เพื่อแปลงข้อมูลจาก numpy array ให้เป็น torch tensor ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลที่สามารถนำไปใช้กับโมเดลที่สร้างด้วย PyTorch ได้ และกำหนด .float() เพื่อให้ข้อมูลมีรูปแบบเป็นทศนิยมที่โมเดลสามารถใช้งานได้
3. torch.no_grad() เพื่อปิดการคำนวณ gradient ช่วยลดการใช้หน่วยความจำและเรียกโมเดลเพื่อคำนวณ embedding จากภาพใบหน้า เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว แปลงข้อมูลกลับเป็น numpy array และเลือกเฉพาะข้อมูลในตำแหน่งแรก [0] ซึ่งเป็น embedding vector ของใบหน้าที่ได้จากการประมวลผล

```python
def get_face_embedding(model, face):
    face = np.transpose(face, (0, 3, 1, 2))
    face_tensor = torch.from_numpy(face).float()
    with torch.no_grad():
        embedding = model(face_tensor).numpy()[0]
    return embedding
```

รูปที่ 5.5 ฟังก์ชันการคำนวณค่าการประมวลผลภาพ

5.2.1.5 ฟังก์ชัน normalize embeddings

ทำหน้าที่ในการปรับค่าการประมวลผลภาพให้อยู่ในสเกลที่เหมาะสม ทำให้ความยาวของเวกเตอร์มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งจะช่วยให้ค่าการประมวลผลภาพของใบหน้าอยู่ในสเกลเดียวกัน ทำให้การเปรียบเทียบระหว่างการประมวลผลภาพของใบหน้าต่าง ๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังรูปที่ 5.6

```python
def normalize(embedding):
    return embedding / np.linalg.norm(embedding)
```

รูปที่ 5.6 ฟังก์ชัน normalize embeddings

5.2.1.6 โหลด Haar Cascade face detector

การโหลดโมเดลตรวจจับใบหน้าที่ฝึกไว้แล้วจากไฟล์ haarcascade_frontalface_default.xml มาเก็บในตัวแปร face_cascade ดังรูปที่ 5.7

```python
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')
```

รูปที่ 5.7 คำสั่งโหลด Haar Cascade face detector

5.2.1.7 แปลงภาพเป็นสีเทาและตรวจจับใบหน้าในภาพ Input

รูปที่ 5.8 เป็นฟังก์ชันการแปลงภาพที่ได้จากการ ตรวจจับใบหน้าให้เป็นสีเทาและกำหนดค่าในการตรวจจับใบหน้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. gray_input_image แปลงภาพ Input ที่เป็นภาพสี (BGR) ให้เป็นภาพขาวดำ (GRAY) โดยจากการตรวจจับใบหน้าใน Haar Cascade ซึ่งจะทำงานได้ดีกับภาพขาวดำ เนื่องจากช่วยลดความซับซ้อนของภาพ
2. input_faces
    - 1.1 face_cascade.detectMultiScale จะตรวจหาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายใบหน้าในภาพขาวดำ
    - 1.2 scaleFactor=1.1 : กำหนดให้ขยายขนาดภาพทีละ 10% ในแต่ละรอบของการตรวจจับเพื่อหาใบหน้าที่มีขนาดต่างกัน
    - 1.3 minNeighbors=10 : กำหนดจำนวนกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ต้องตรวจพบใกล้เคียงกันถึง 10 กรอบ ถึงจะยืนยันว่าเป็นใบหน้า

1.4 minSize=(30, 30) : กำหนดขนาดต่ำสุดของใบหน้าที่จะตรวจจับได้(ในที่นี่คือ 30x30 พิกเซล) เพื่อไม่ให้ตรวจจับวัตถุเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่ใบหน้า

```
gray_input_image = cv2.cvtColor(input_image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
input_faces = face_cascade.detectMultiScale(gray_input_image, scaleFactor=1.1, minNeighbors=10, minSize=(30, 30))
```

รูปที่ 5.8 แปลงภาพเป็นสีเทาและตรวจจับใบหน้าในภาพ Input

5.2.1.8 การคำนวณค่าที่ประมวลผลภาพในแต่ละใบหน้า จากภาพที่อัปโหลด

ฟังก์ชันนี้ระบบจะทำการลูปผ่านใบหน้าทั้งหมดที่มีการตรวจพบ และทำการการประมวลผลภาพใบหน้า

1. input_face_array ใช้ฟังก์ชัน preprocess_face เพื่อแปลงข้อมูลใบหน้าใน input_face โดยปรับขนาดภาพ, แปลงภาพเป็นอาเรย์, เพิ่มมิติ, และ normalize ค่าในภาพ
2. input_embedding สร้าง embedding ของใบหน้า ที่มีลักษณะเฉพาะของใบหน้านั้น ๆ โดยให้ vggface_model ประมวลผลภาพใบหน้า และเรียกใช้ฟังก์ชัน normalize เพื่อนำ embedding ที่ได้มาปรับค่าให้เป็น เวกเตอร์ที่มีความยาวเท่ากับ 1
3. เมื่อระบบทำการประมวลผลภาพในแต่ละใบหน้าแล้ว จะใช้คำสั่ง append เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล โดยมีการเก็บ face_id ที่เป็นลำดับของภาพใบหน้าภายในภาพนั้น ๆ ในกรณีที่ใน 1 รูปภาพมีมากกว่า 1 ใบหน้า และ embedding เป็นการเก็บค่าที่ได้จากการประมวลผลภาพในรูปแบบของ base64 เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ดังรูปที่ 5.9

```
for idx, (x, y, width, height) in enumerate(input_faces):
    input_face = input_image[y:y+height, x:x+width]
    input_face_array = preprocess_face(input_face)
    input_embedding = get_face_embedding(vggface_model, input_face_array)


    embeddings.append({
        "face_id": idx,
        "embedding": input_embedding.tolist()
    })
```

รูปที่ 5.9 คำนวณค่า embedding จากภาพที่อัปโหลด

5.2.1.9 ฟังก์ชันการเก็บผลลัพธ์ของการประมวลผลภาพในอัลบั้ม

รูปที่ 5.10 เป็นการเก็บผลลัพธ์ของการประมวลผลภาพภาพในอัลบั้มที่ทำการอัปโหลดมาลงในฐานข้อมูล จากรูปที่ 5.19 โดยคำสั่งนี้เป็นการบันทึกค่าที่ได้ในแต่ละใบหน้าที่ทำการประมวลผลภาพมาเก็บไว้ใน Array ของไฟล์ภาพนั้น ๆ ในตัวแปร ‘result’ ซึ่งประกอบด้วย

1. filename : ชื่อไฟล์ภาพ
2. embeddings : เป็น Array ที่เก็บค่าที่หลังจากการประมวลผลภาพของใบหน้าที่ตรวจพบในภาพแต่ละรูปภาพ

```
result = {
    "filename": input_image_path,
    "embeddings": embeddings
}

print(json.dumps(result))
```

รูปที่ 5.10 ฟังก์ชันการเก็บผลลัพธ์ของการการประมวลผลภาพภาพในอัลบั้ม

5.2.2 การประมวลผลภาพเพื่อทำการค้นหา

ในระบบการประมวลผลภาพเพื่อทำการค้นหา จะใช้ฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับการประมวลผลภาพในอัลบั้มทุกอย่าง โดยจะมีการทำงานเพิ่มเติมสำหรับการเปรียบเทียบ ดังนี้

5.2.2.1 ฟังก์ชันการตรวจสอบใบหน้าในภาพที่อัปโหลด

เป็นการตรวจสอบ input_faces ซึ่งเป็นตัวแปรที่เก็บตำแหน่งของใบหน้าที่ตรวจพบเจอในภาพ หากจำนวนของ input_faces เป็น 0 หมายความว่าไม่มีใบหน้าที่ตรวจพบ ระบบจะส่งแจ้งเตือนไปในส่วนของเว็บไซต์ว่า “ ไม่พบใบหน้าในภาพ Input ” ดังรูปที่ 5.11

```
if len(input_faces) == 0:
    print(json.dumps({"status": "warning", "message": "ไม่พบใบหน้าในภาพ Input"}))
    sys.exit(0)
```

รูปที่ 5.11 ฟังก์ชันการตรวจสอบใบหน้าในภาพที่อัปโหลด

5.2.2.2 โหลดค่า embeddings จากไฟล์ JSON

คำสั่งในการเปิดไฟล์ JSON ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลของค่าการประมวลผลภาพในอัลบั้มที่อยู่ในฐานข้อมูลและนำเข้ามาเก็บในตัวแปร stored_embeddings ดังรูปที่ 5.12

```
with open(embeddings_file_path, 'r') as f:
    stored_embeddings = json.load(f)
```

รูปที่ 5.12 โหลดค่า embeddings จากไฟล์ JSON

5.2.2.3 การเปรียบเทียบค่าใบหน้าระหว่างภาพ input กับภาพในอัลบั้ม

รูปที่ 5.13 เป็นคำสั่งในการเปรียบเทียบใบหน้าของภาพที่ผู้ใช้อัปโหลดกับภาพในอัลบั้ม โดยมีขั้นตอนดังนี้

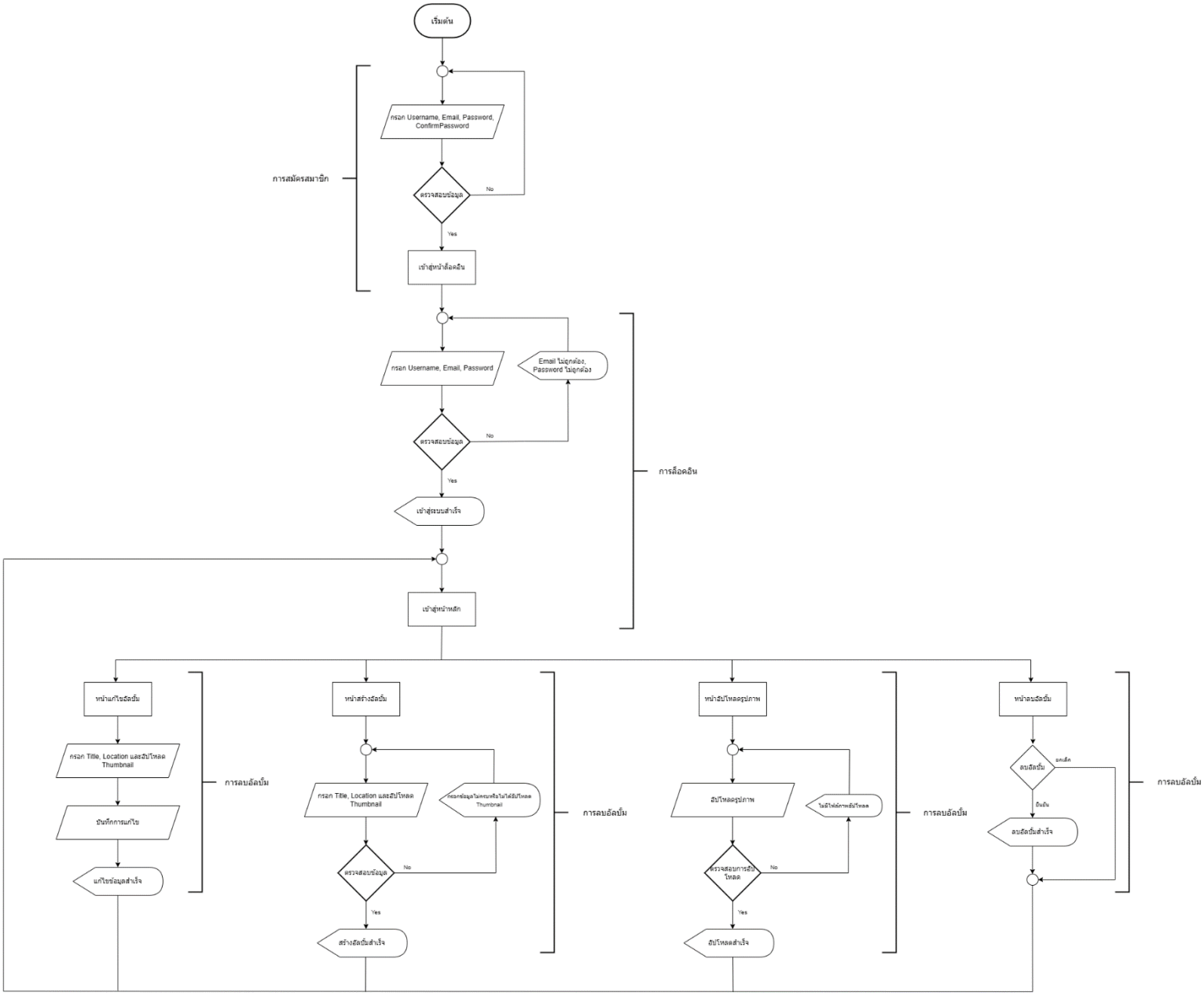
1. results เป็นตัวแปรที่ไว้สำหรับเก็บข้อมูลภาพที่มีความคล้ายกัน หลังจากที่ระบบตรวจพบ
2. วนลูปผ่านข้อมูล input_embeddings ที่ประกอบด้วย face_id และ embedding สำหรับใบหน้าแต่ละใบในภาพที่ผู้ใช้ค้นหา
3. input_face_id : ดึงค่า face_id ใบหน้าของภาพที่ผู้ใช้ค้นหาจาก input_embedding_data เพื่อระบุว่าเป็นใบหน้าลำดับไหน
4. input_embeddings : ดึงค่า embedding ใบหน้าของภาพที่ผู้ใช้ค้นหาจากinput_embedding_data
5. วนลูปผ่าน stored_embeddings ที่บันทึกค่าที่ได้จากการประมวลผลภาพในอัลบั้มไว้ล่วงหน้าซึ่งประกอบด้วย filename และ encoding ของภาพแต่ละภาพที่มีอยู่ในอัลบั้ม
6. encoding_base64 : ดึงค่า encoding ของใบหน้าที่บันทึกไว้ในรูปแบบ base64
7. embedding_binary และ stored_embedding เป็นการแปลงค่า encoding ที่เป็น base64 กลับมาเป็น float32 array เพื่อเตรียมใช้ในการคำนวณความคล้ายคลึง
8. similarity เป็นการคำนวนค่าความคล้ายคลึงระหว่าง input_embedding (ใบหน้าของภาพที่ผู้ใช้อัปโหลด) กับ stored_embedding (ใบหน้าในอัลบั้ม) โดยใช้ Cosine Similarity
9. จากนั้น ๆ เมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วระบบจะค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบมาตรวจสอบว่า มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หรือไม่ (0.5 เป็นเกณฑ์ของความคล้ายคลึงที่เหมาะสมที่สุด) ถ้าความคล้ายคลึงถึงเกณฑ์ ระบบจะทำการบันทึกลงไปใน ตัวแปร results ที่เตรียมไว้ เพื่อนำไปแสดงบนหน้าเว็บ

```
results = []
for input_embedding_data in input_embeddings:
    input_face_id = input_embedding_data['face_id']
    input_embedding = input_embedding_data['embedding']
    for image_data in stored_embeddings:
        filename = image_data['filename']
        encoding_base64 = image_data['encoding']

        # แปลง base64 กลับเป็น float32 array
        embedding_binary = base64.b64decode(encoding_base64)
        stored_embedding = np.frombuffer(embedding_binary, dtype=np.float32)

        # คำนวณความคล้ายคลึง
        similarity = cosine_similarity([input_embedding], [stored_embedding])[0][0]
        if similarity >= 0.5:
            results.append({
                'input_face_id': input_face_id,
                'filename': filename,
                'similarity': float(similarity)
            })
```

รูปที่ 5.13 การเปรียบเทียบค่าใบหน้าระหว่างภาพ input กับภาพในอัลบั้ม

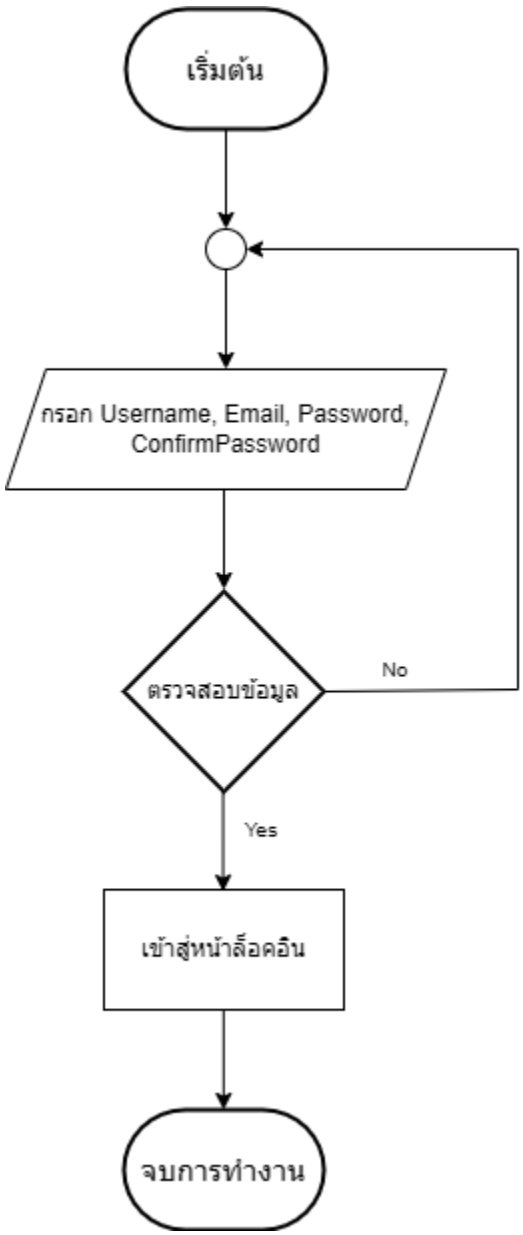
5.3 แผนภาพกระบวนการทำงานของระบบ

5.3.1 การทำงานของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ



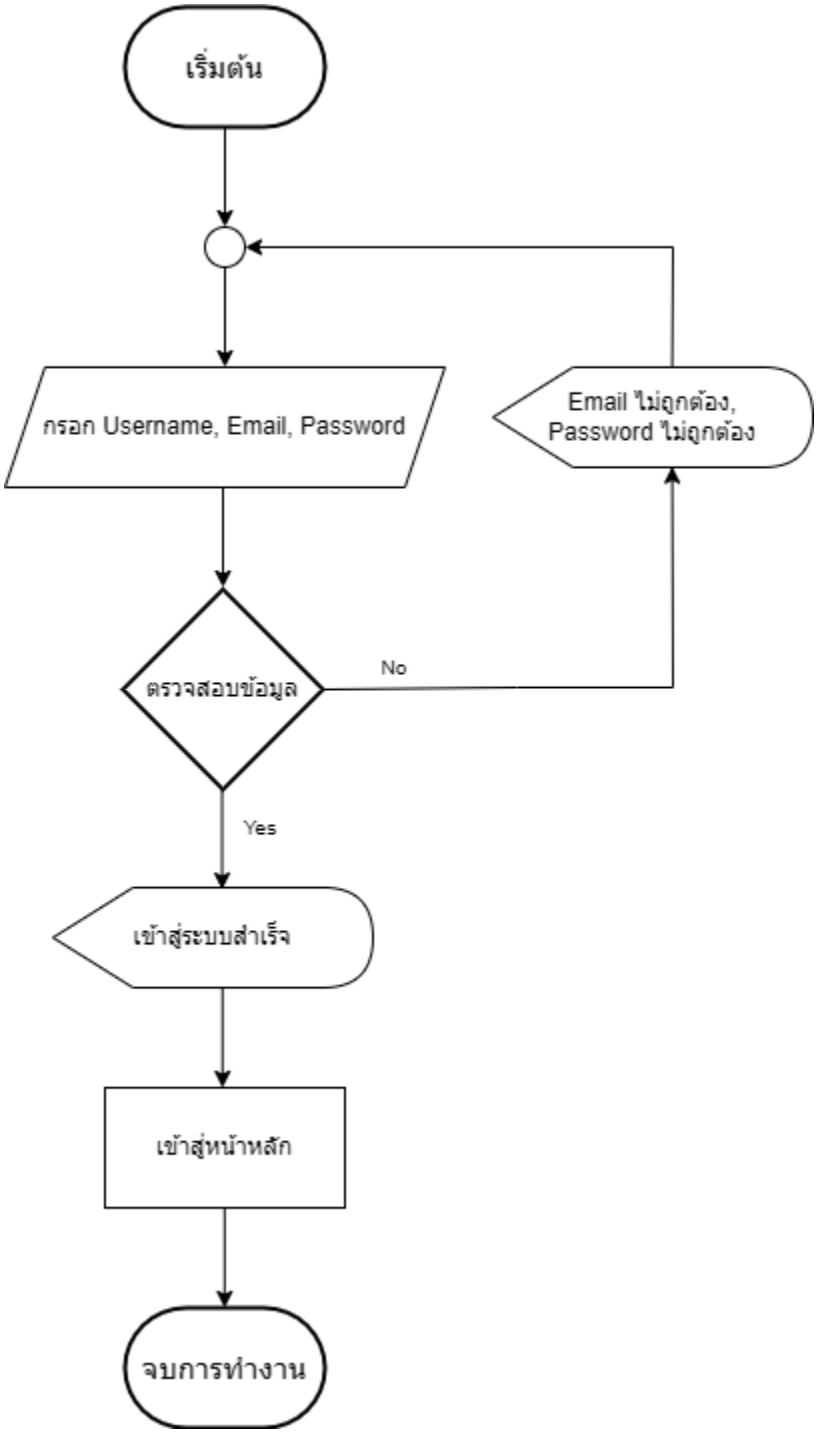
รูปที่ 5.14 แผนภาพการทำงานของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ

5.3.2 การสมัครสมาชิก



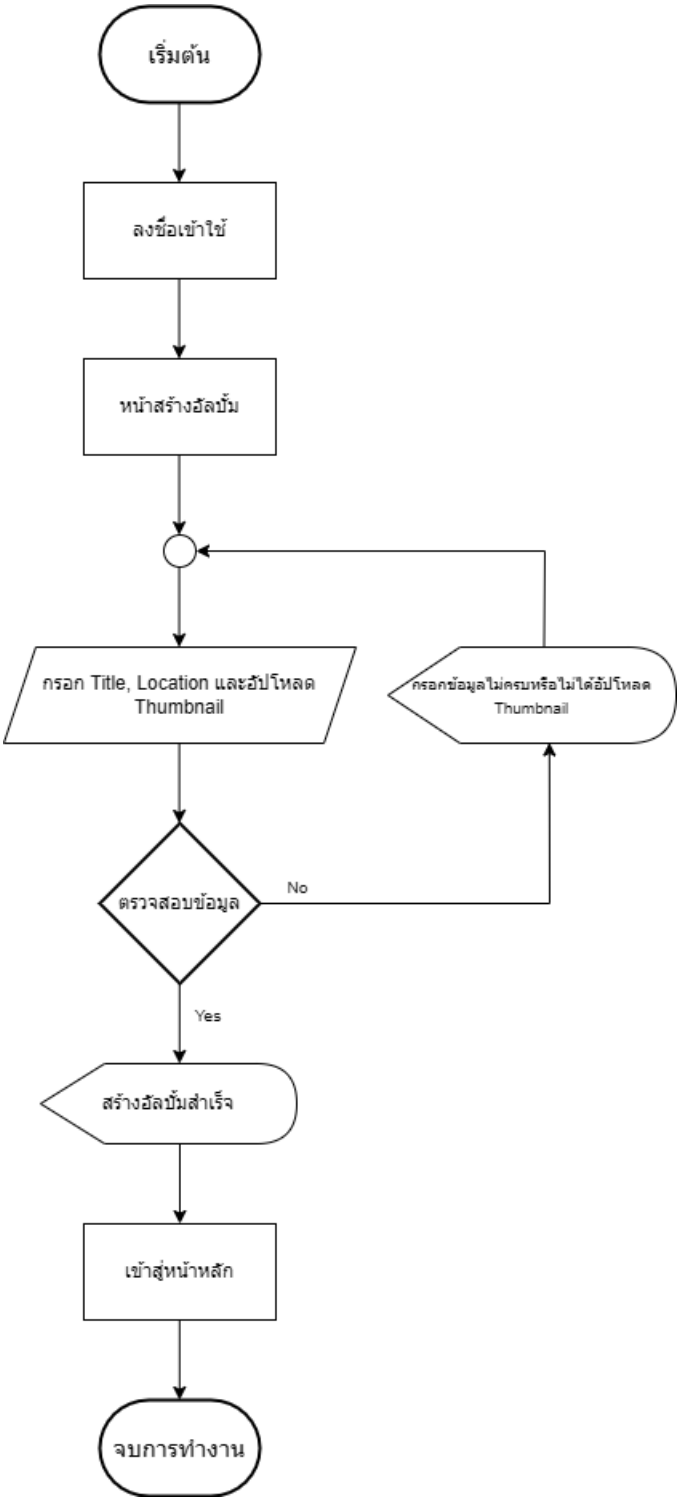
รูปที่ 5.15 แผนภาพหน้าสมัครสมาชิก

5.3.3 การเข้าสู่ระบบ



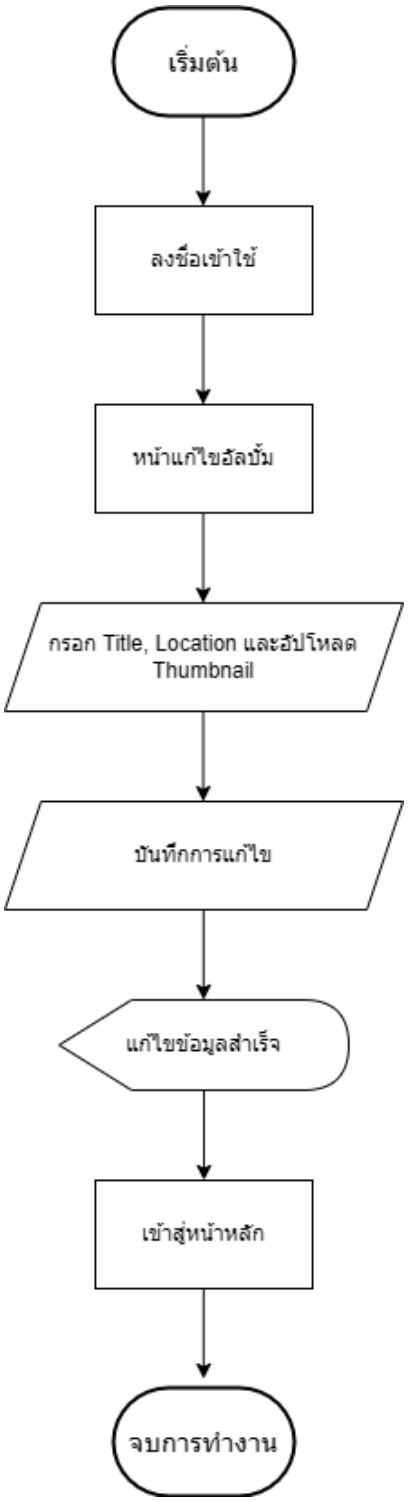
รูปที่ 5.16 แผนภาพหน้าล็อคอิน

5.3.4 การสร้างอัลบั้ม



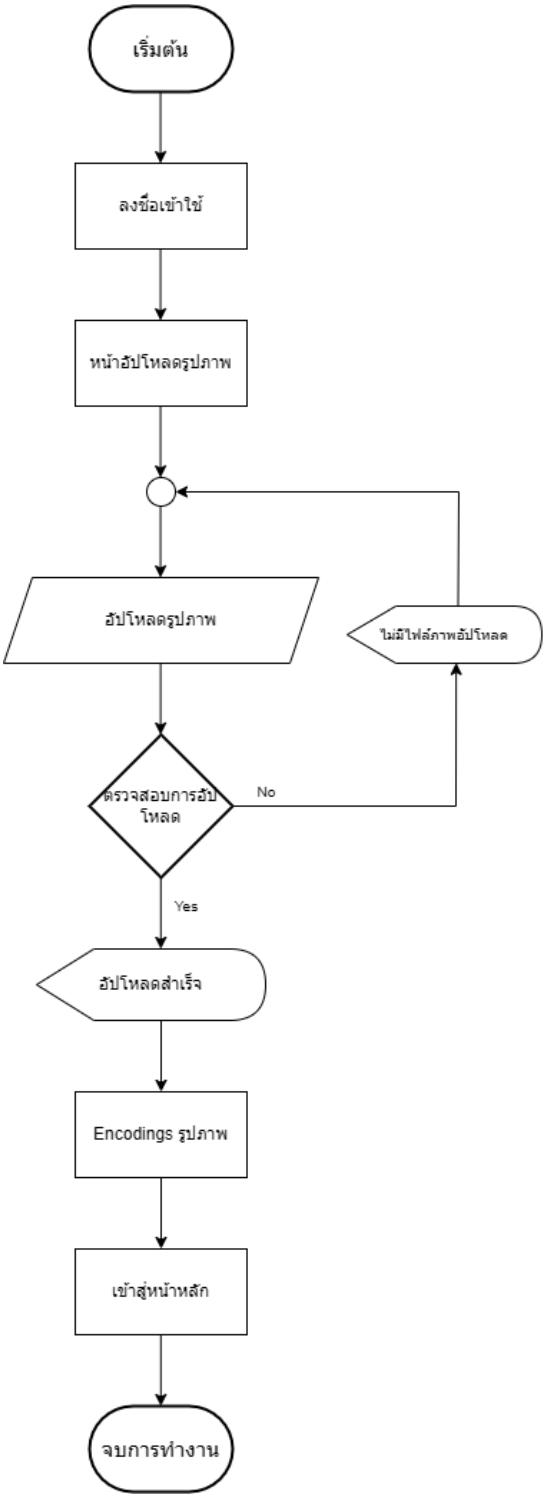
รูปที่ 5.17 แผนภาพหน้าสร้างอัลบั้ม

5.3.5 การแก้ไขอัลบั้ม



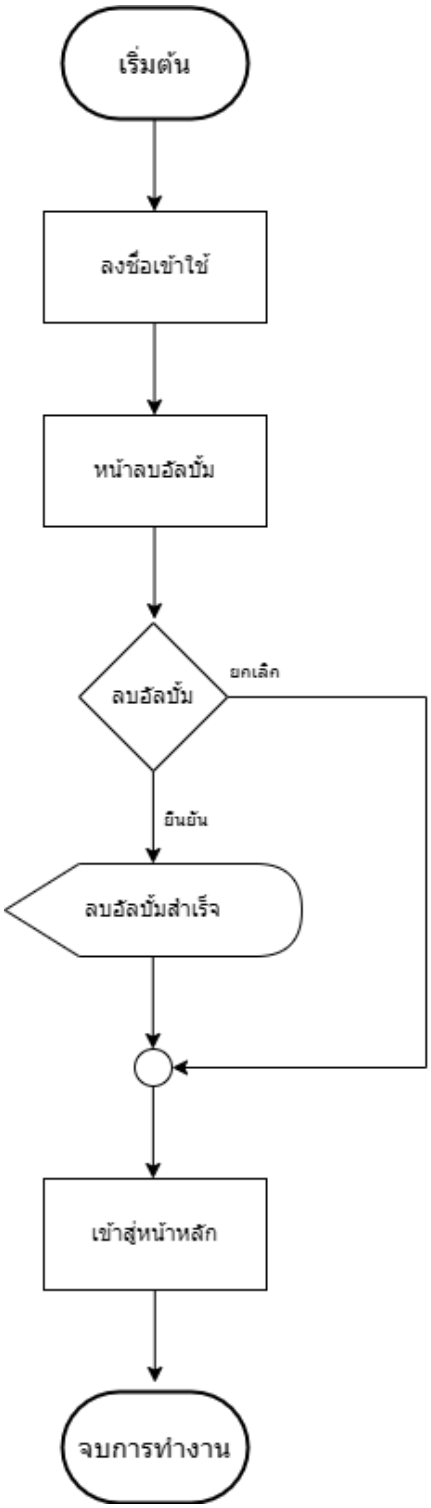
รูปที่ 5.18 แผนภาพหน้าแก้ไขอัลบั้ม

5.3.6 การอัปโหลดรูปภาพลงในอัลบั้ม



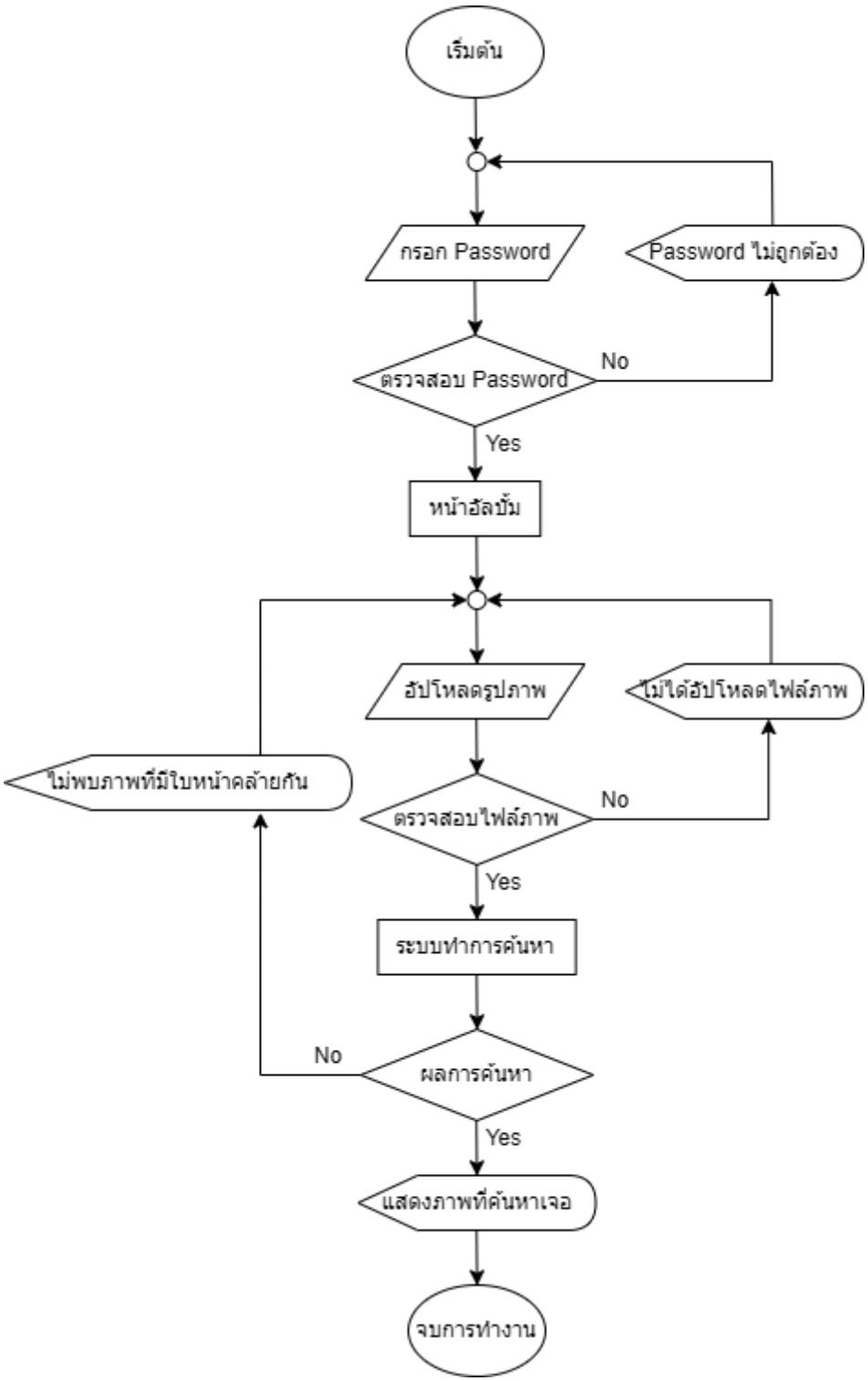
รูปที่ 5.19 แผนภาพหน้าอัปโหลดรูปภาพ

5.3.7 การลบอัลบั้ม



รูปที่ 5.20 แผนภาพหน้าลบอัลบั้ม

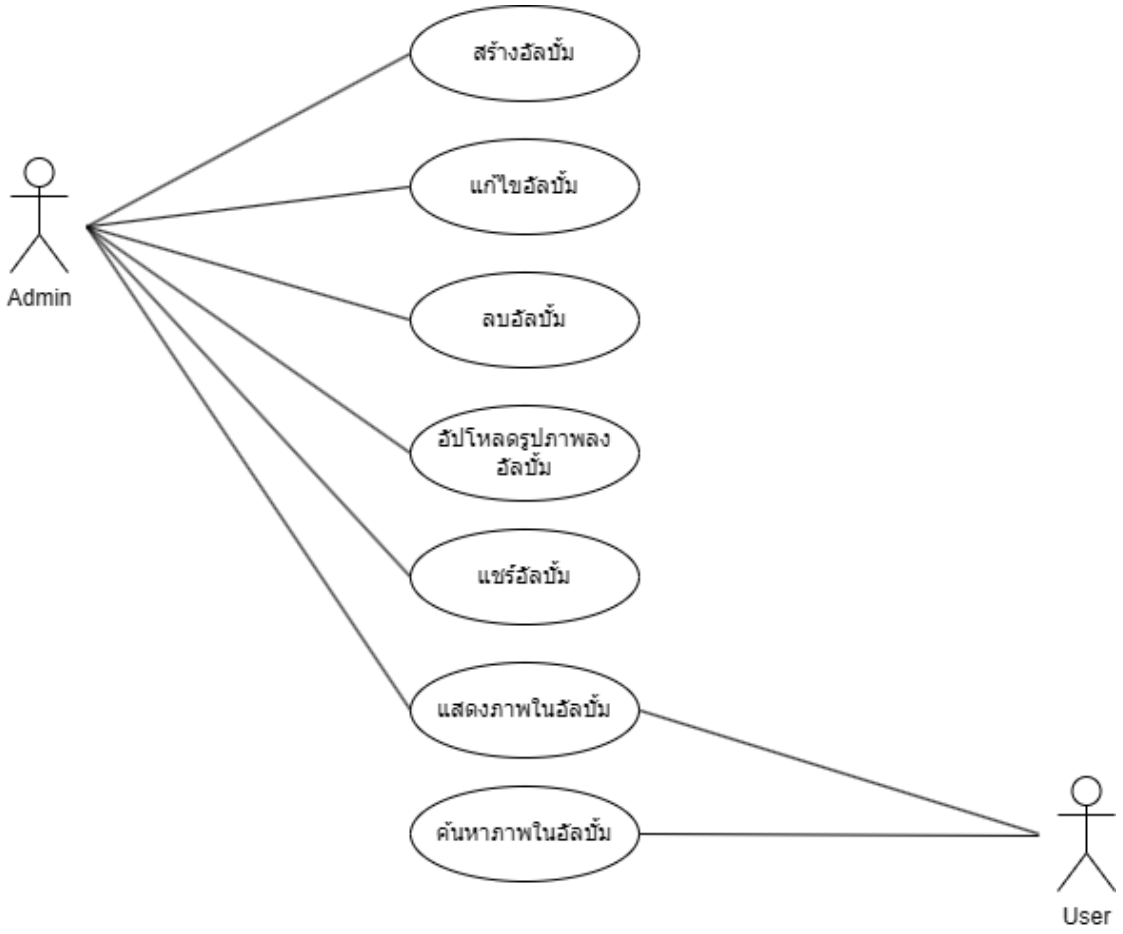
5.3.8 การค้นหารูปภาพ



รูปที่ 5.21 แผนภาพหน้าค้นหารูปภาพ

5.4 Use Case Diagram และ Use Case Description ของเว็บไซต์

5.4.1 Use Case Diagram



รูปที่ 5.22 Use Case Diagram

5.4.2 Use Case Description

ตารางที่ 5.1 Use Case Description : การสร้างอัลบั้ม

Use Case Name : การสร้างอัลบั้ม
Actor : ผู้ดูและระบบ
Main Flow Event 1 : 1. ผู้ดูและระบบทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ผู้ดูและระบบคลิปปุ่ม ‘สร้างอัลบั้ม’ เพื่อทำการสร้างอัลบั้ม 3. กรอกข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างอัลบั้มคือ Title (ชื่ออัลบั้ม), Location (สถานที่)และอัปโหลด Thumbnail (ภาพปกอัลบั้ม) 4. เมื่อคลิกปุ่มสร้าง ระบบจะบันทึกข้อมูลอัลบั้มลงในฐานข้อมูล 5. ระบบจะแสดงอัลบั้มที่สร้างในหน้าเว็บไซต์
Exception Event : กรณีเมื่อผู้ดูและระบบกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่ได้อัปโหลดรูป Thumbnail ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบ

ตารางที่ 5.2 Use Case Description : การแก้ไขข้อมูลอัลบั้ม

Use Case Name : การแก้ไขข้อมูลอัลบั้ม
Actor : ผู้ดูและระบบ
Main Flow Event 2 : 1. ผู้ดูและระบบทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ผู้ดูและระบบคลิปปุ่ม ‘แก้ไขอัลบั้ม’ เพื่อแก้ไขข้อมูลของอัลบั้ม 3. ผู้ดูและระบบสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งหมด 4. เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข ระบบจะบันทึกข้อมูลที่ทำการแก้ไขอัลบั้มลงในฐานข้อมูล 5. ระบบจะแสดงอัลบั้มที่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลอัลบั้มในหน้าเว็บไซต์

ตารางที่ 5.3 Use Case Description : การลบอัลบั้ม

Use Case Name : การลบอัลบั้ม
Actor : ผู้ดูและระบบ
Main Flow Event 3 : 1. ผู้ดูและระบบทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ผู้ดูและระบบคลิปปุ่ม ‘ลบอัลบั้ม’ เพื่อลบอัลบั้ม 3. เมื่อผู้ดูและระบบคลิกปุ่ม ‘ลบอัลบั้ม’ จะมีการแจ้งเตือนข้อความยืนยันการลบอัลบั้ม โดยมีตัวเลือกดังนี้

- ปุ่มยืนยัน เพื่อยืนยันการลบอัลบั้ม - ปุ่มยกเลิก เพื่อยกเลิกการลบอัลบั้ม 4. เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการลบแล้ว ระบบจะทำการลบข้อมูลของอัลบั้มในฐานข้อมูล 5. ในหน้าเว็บไซต์ก็จะไม่แสดงอัลบั้มที่ลบไป
Exception Event : ในการลบอัลบั้มจะมีการแจ้งเตือนให้กดยืนยันอีกทีก่อนจะลบ โดยสามารถยกเลิกการลบได้

ตารางที่ 5.4 Use Case Description : การอัปโหลดรูปภาพลงอัลบั้ม

Use Case Name : การอัปโหลดรูปภาพลงอัลบั้ม
Actor : ผู้ดูและระบบ
Main Flow Event 4 : 1. ผู้ดูและระบบทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ผู้ดูและระบบคลิปปุ่ม ‘อัปโหลดรูปภาพ’ เพื่ออัปโหลดรูปภาพลงอัลบั้ม 3. ผู้ดูและระบบสามารถเลือกการอัปโหลดรูปภาพได้ 2 วิธี - Drag and Drop ผู้ดูและระบบสามารถลากรูปภาพลงในพื้นที่ที่กำหนดได้ - คลิปปุ่ม “ + ” เพื่อเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ 4. เมื่ออัปโหลดภาพแล้วระบบจะแสดงภาพตัวอย่างที่ได้อัปโหลดมา 5. ผู้ดูและระบบสามารถลบรูปภาพที่ไม่ต้องการได้ก่อนที่จะอัปโหลดอัลบั้ม 6. เมื่อผู้ดูและระบบตรวจสอบรูปภาพที่เลือกแล้ว คลิปปุ่ม ‘Submit’ เพื่อทำการอัปโหลด 7. เมื่อรูปภาพได้ทำการอัปโหลดแล้ว รูปภาพจะนำไปบันทึกในฐานข้อมูล พร้อมทำการประมวลผลภาพและนำไปเก็บในฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการค้นหาในภายหลัง 8. หลังจากนั้น ๆ ภาพที่อัปโหลดจะนำมาแสดงในหน้าอัลบั้ม 9. โดยขณะที่มีการประมวลผลภาพระบบจะแสดงข้อความว่ากำลังประมวลผลภาพ 10. เมื่อการประมวลผลภาพสำเร็จระบบจะแสดงข้อความว่าการประมวลผลภาพสำเร็จ
Exception Event : กรณีที่ผู้ดูและระบบไม่ได้อัปโหลดรูปภาพแล้วกดยืนยัน ระบบจะแจ้งเตือนว่าโปรอัปโหลดรูปภาพ และกรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพที่ไม่ใช่ไฟล์ jpg, .png จะไม่สามารถอัปโหลดรูปได้

ตารางที่ 5.5 Use Case Description : การแชร์อัลบั้ม

Use Case Name : การแชร์อัลบั้ม
Actor : ผู้ดูและระบบ
Main Flow Event 5 : 1. ผู้ดูและระบบทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ผู้ดูและระบบคลิปปุ่ม ‘แชร์อัลบั้ม’ เพื่อแชร์อัลบั้มให้กับ User ใช้งานเว็บไซต์ 3. ในส่วนของการแชร์อัลบั้มจะประกอบด้วย - QR-Code ที่สามารถสแกนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์ - Link URL ลิงค์สำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ โดยสามารถคัดลอกลิงค์เพื่อแชร์ให้ผู้ใช้ได้ - Password รหัสผ่านในการเข้าสู่อัลบั้มสำหรับผู้ใช้งาน โดยสามารถคัดลอกรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้ ใช้งานได้

ตารางที่ 5.6 Use Case Description : การแสดงภาพในอัลบั้ม

Use Case Name : การแสดงภาพในอัลบั้ม
Actor : ผู้ดูและระบบ และ ผู้ใช้งานทั่วไป
Main Flow Event 6 : 1. ผู้ดูแลระบบทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ 2. ผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าถึงอัลบั้มที่สร้างได้โดยไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสผ่าน 3. ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องกรอกรหัสผ่านที่ได้จากผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าถึงอัลบั้ม 4. เมื่อผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงอัลบั้มได้ จะแสดงภาพในอัลบั้มทั้งหมดและสามารถดาวน์โหลดรูปภาพที่ต้องการโดยไม่ต้องค้นหา
Exception Event : ในส่วนของการเข้าสู่อัลบั้มสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องทำการกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่อัลบั้ม โดยกรณีที่ผู้ใช้กรอกรหัสผิด ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ”

ตารางที่ 5.7 Use Case Description : การค้นหาภาพในอัลบั้ม

Use Case Name : การค้นหาภาพในอัลบั้ม
Actor : ผู้ใช้งานทั่วไป
Main Flow Event 7 : 1. ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงอัลบั้มสำเร็จ 2. เมื่อผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงอัลบั้มได้ จะแสดงภาพในอัลบั้มทั้งหมดและสามารถดาวน์โหลดรูปภาพที่ต้องการโดยไม่ต้องค้นหา 3. เมื่อผู้ใช้งานต้องการค้นหารูปภาพ จะต้องอัปโหลดรูปภาพที่ต้องการค้นหาในพื้นที่อัปโหลด 4. โดยมีเงื่อนไขในการอัปโหลดภาพที่ด้านบนเว็บไซต์

5. เมื่อผู้ใช้งานคลิปปุ่ม ‘ Search ’ ระบบจะทำการประมวลผลภาพและทำการเปรียบเทียบกับภาพในอัลบั้มที่มีการประมวลผลภาพไว้ล่วงหน้า 6. เมื่อระบบทำการเปรียบเทียบภาพแล้วพบภาพที่มีความคล้ายคลึงกันก็จะนำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดรูปภาพที่ต้องการได้
Exception Event : 1.กรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้อัปโหลดภาพแล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ โปรดอัปโหลดรูปภาพ ” 2.กรณีที่รูปที่ผู้ใช้อัปโหลดแล้วระบบไม่เจอใบหน้า ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ ไม่พบใบหน้าในภาพ ” 3.กรณีที่รูปที่ผู้ใช้อัปโหลดแล้วระบบไม่พบใบหน้าที่คล้ายกันในอัลบั้ม ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ ไม่พบใบหน้าที่คล้ายกัน ”

5.5 รูปแบบการเก็บข้อมูล MongoDB

การเก็บข้อมูล มีการใช้ 2 Collection คือ Post และ User ดังรูปที่ 5.23

Post : เป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับอัลบั้มรูปภาพทั้งหมด

User : เป็นการเก็บข้อมูลของ Admin

Collection Name	Documents	Logical Data Size	Avg Document Size	Storage Size	Indexes	Index Size	Avg Index Size
posts	1	994B	994B	36KB	1	36KB	36KB
users	5	932B	187B	36KB	1	36KB	36KB

รูปที่ 5.23 Database MongoDB

ตัวอย่างข้อมูลใน Collection “Post” ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับอัลบั้มรูปภาพทั้งหมด ดังรูปที่ 5.24

- _id : เป็น id เฉพาะของอัลบั้มนั้น ๆ เก็บในรูปแบบ OblectID
- title : ชื่ออัลบั้ม
- location : ชื่อสถานที่
- creator : เป็นการเก็บ id ของผู้ที่สร้างอัลบั้ม เก็บในรูปแบบ ObjectID
- thumbnail : รูปภาพหน้าปกของอัลบั้ม
- image : เป็น Array ที่มีการเก็บรูปภาพของอัลบั้ม
- key : รหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่อัลบั้มของผู้ใช้
- imagesEncoding : เป็น Array ที่มีการเก็บค่า Encodings หลังจากการอัปโหลดรูปภาพ
- createdAt : เป็นการเก็บวันที่สร้างอัลบั้ม

```
_id: ObjectId('671935d963c20c98fdf7b22c')
title : "Manchester United"
location : "Old Trafford"
creator : ObjectId('66b050cd0c5d74f73eb12389')
thumbnail : "ManuBG.jpeg"
▸ images : Array (49)
key : "D6R9W0T0"
▸ imagesEncoding : Array (49)
createdAt : 2024-10-23T17:43:53.576+00:00
updatedAt : 2024-11-09T07:52:08.168+00:00
__v : 115
```


รูปที่ 5.24 ตัวอย่างข้อมูลใน Collection “Post”

ตัวอย่าง Field “ imagesEncoding ” ที่ใช้สำหรับการเก็บค่า Encodings ของแต่ละรูป ดังรูปที่ 5.25

- filename : เป็นการเก็บชื่อไฟล์ของรูปภาพ
- embeddings : เป็น Array ที่เก็บข้อมูลของใบหน้าที่ตรวจพบในภาพแต่ละรูปภาพ โดยมีข้อมูลภายใน Array ดังนี้

1. faceId : ลำดับของใบหน้าที่เจอในรูปภาพ
2. encoding: ค่าการเข้ารหัส (embedding) ของใบหน้าในรูปแบบ Base64


```
▾ imagesEncoding : Array (20)
  ▾ 0: Object
      filename : "Chris1.jpg"
    ▾ embeddings : Array (4)
      ▾ 0: Object
          faceId : 0
          encoding : "y/gePDB1pzxOZl48YhYFPcQz8DzFzoy9xDroPAOmDzx0zps7sVdNvTUlJTxdlLa8cxs4vf…"
          _id : ObjectId('67309018e8694f41544e7b7e')
      ▾ 1: Object
          faceId : 1
          encoding : "J1WDPUcsVT3c2Rm7S615vFXGtb0//eC8hQSBvbGW8T1eQoG9fTQmvO00h71GRT27OgWWPU…"
          _id : ObjectId('67309018e8694f41544e7b7f')
      ▸ 2: Object
      ▸ 3: Object
      _id : ObjectId('67309018e8694f41544e7b7d')
  ▸ 1: Object
```


รูปที่ 5.25 ตัวอย่าง Field “ imagesEncoding ”

ตัวอย่างข้อมูลใน Collection “User” เป็นการเก็บข้อมูลของ Admin ดังรูปที่ 5.26

- _id : เป็น id ของ Admin เก็บในรูปแบบ OblectID
- name : ชื่อของ Admin
- email : Email ของ Admin เพื่อเข้าสู่ระบบ
- password : รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- posts : เก็บจำนวนอัลบั้มที่สร้าง
- avatar : เก็บไฟล์ภาพประจำตัวของ Admin

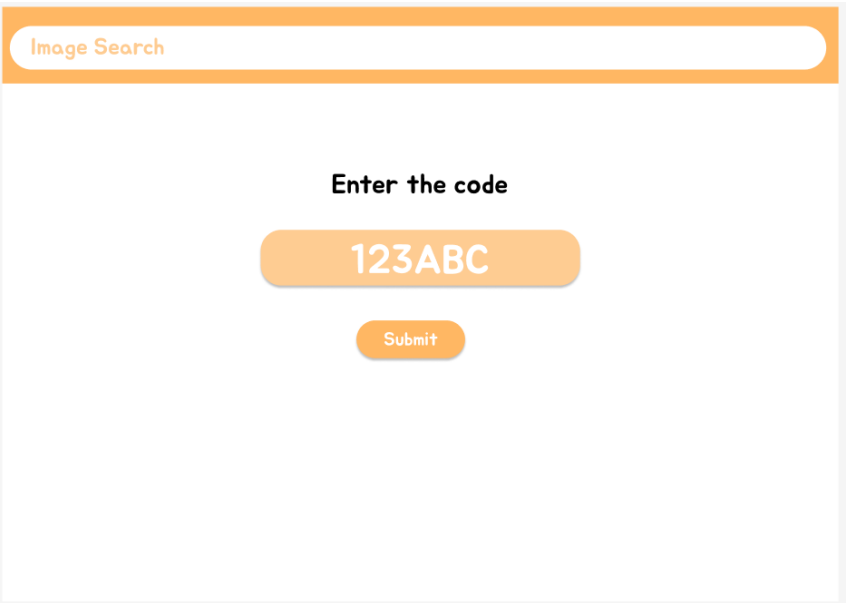
```
_id: ObjectId('66b050cd0c5d74f73eb12389')
name : "Admin"
email : "admin@gmail.com"
password : "$2b$10$5x.nGRppUGLdiLfJ96zbk.2W8eYhkF67UD4DcvUEEZ6Y2Bmaktx8y"
posts : 1
__v : 0
avatar : "avatar15_e52e0061-2ae4-4d0b-b507-47ac8fa671f0.jpg"
```

รูปที่ 5.26 ตัวอย่างข้อมูลใน Collection “User”

5.6 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

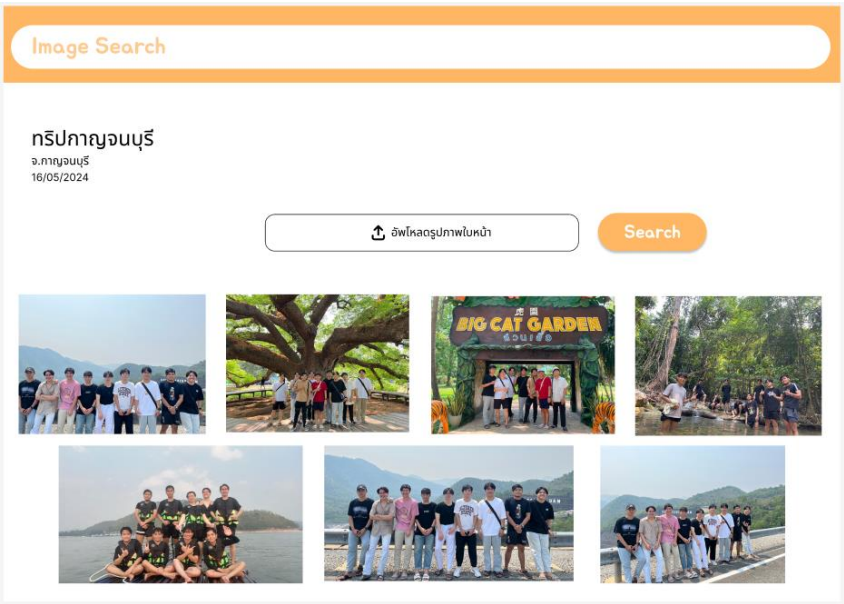
5.6.1 ส่วนของการใช้งานสำหรับผู้ใช้

5.6.1.1 เมื่อผู้ใช้ได้เข้าเว็บไซต์ผ่าน URL จะแสดงช่องกรอกรหัส เพื่อเข้าสู่อัลบั้ม ดังรูปที่ 5.27



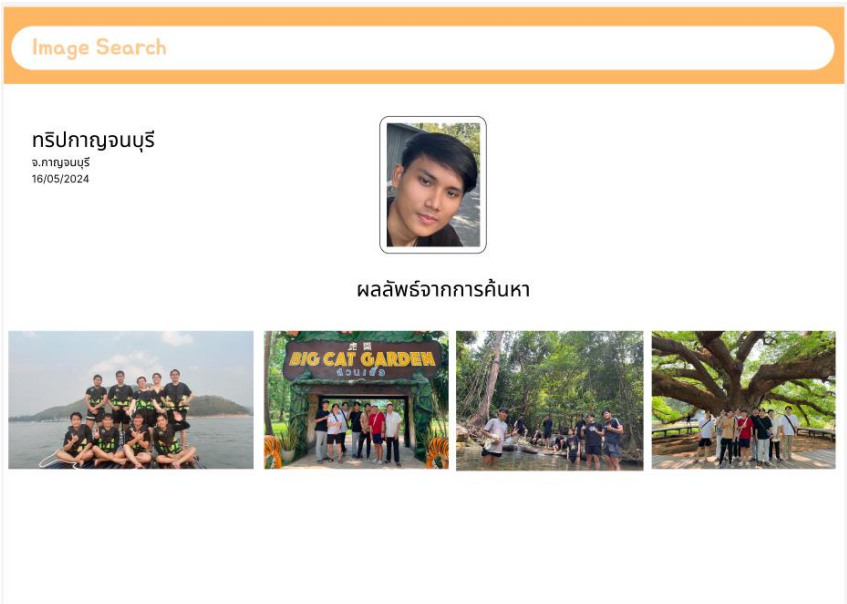
รูปที่ 5.27 หน้าจอแสดงการกรอกรหัสก่อนเข้าใช้งานอัลบั้ม

5.6.1.2 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์อัลบั้มได้แล้ว ก็จะแสดงรูปภาพในอัลบั้มทั้งหมด และแสดงช่องสำหรับการอัปโหลดภาพของตนเองเพื่อค้นหา ดังรูปที่ 5.28



รูปที่ 5.28 หน้าจอแสดงภาพทั้งหมดในอัลบั้ม

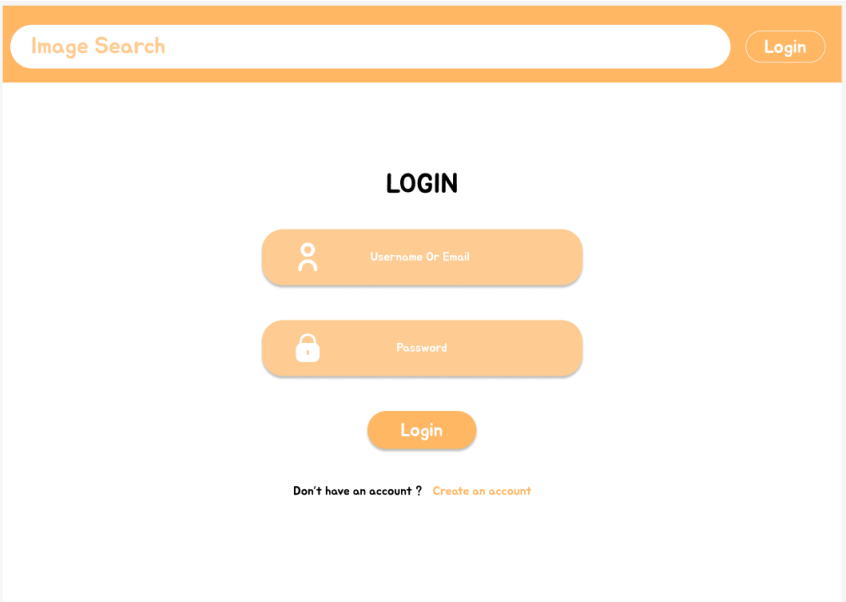
5.6.1.3 เมื่อทำการอัปโหลดรูปภาพใบหน้าตนเองลงไป ระบบก็จะค้นหาภาพที่มีใบหน้าตรงกับภาพที่อัปโหลด และแสดงภาพให้ผู้ใช้อัปโหลด ดังรูปที่ 5.29



รูปที่ 5.29 หน้าจอแสดงผลการค้นหารูปภาพด้วยใบหน้า

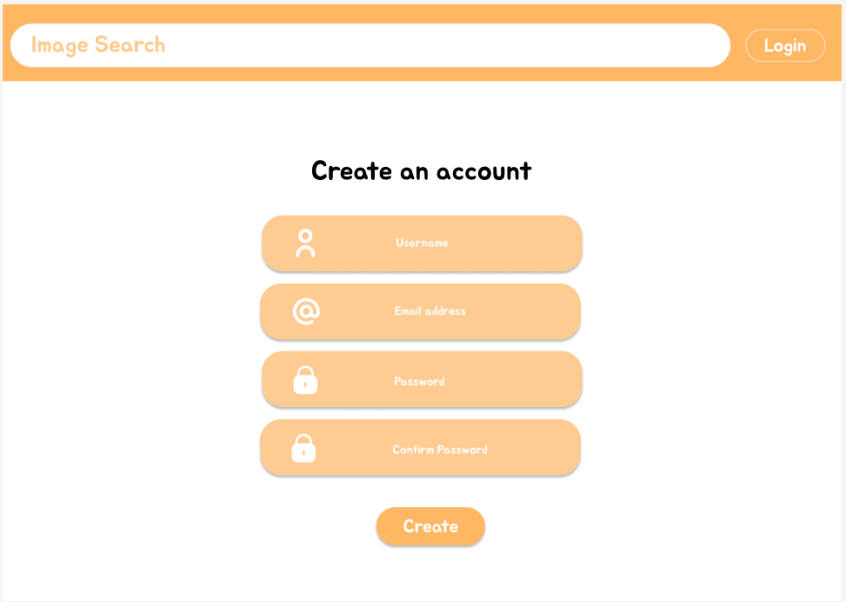
5.6.2 ส่วนของการทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ

5.6.2.1 หน้าแสดงการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบของ Admin ดังรูปที่ 5.30



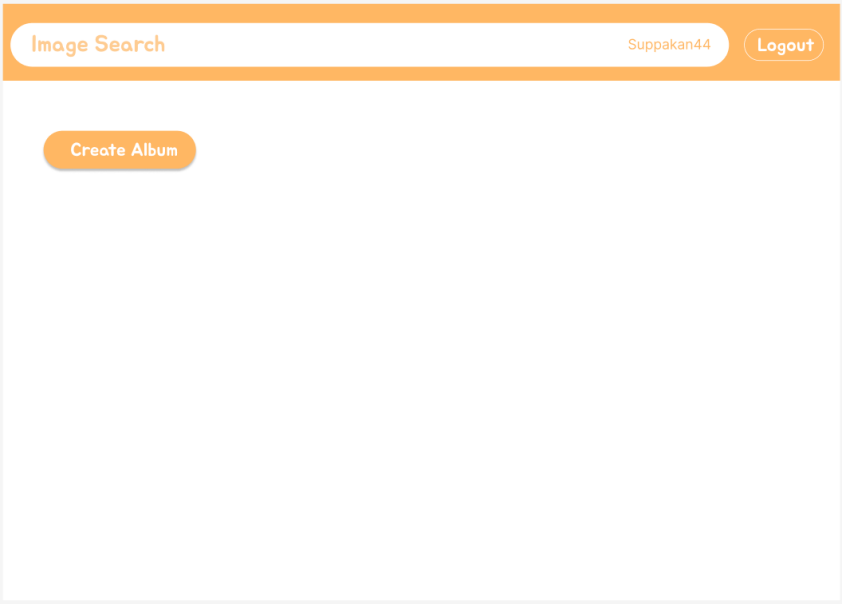
รูปที่ 5.30 หน้าจอแสดงการล็อคอินของ Admin

5.6.2.2 หน้าสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบ โดยจะต้องกรอก Username, Email Address, Password, Confirm Password ดังรูปที่ 5.31



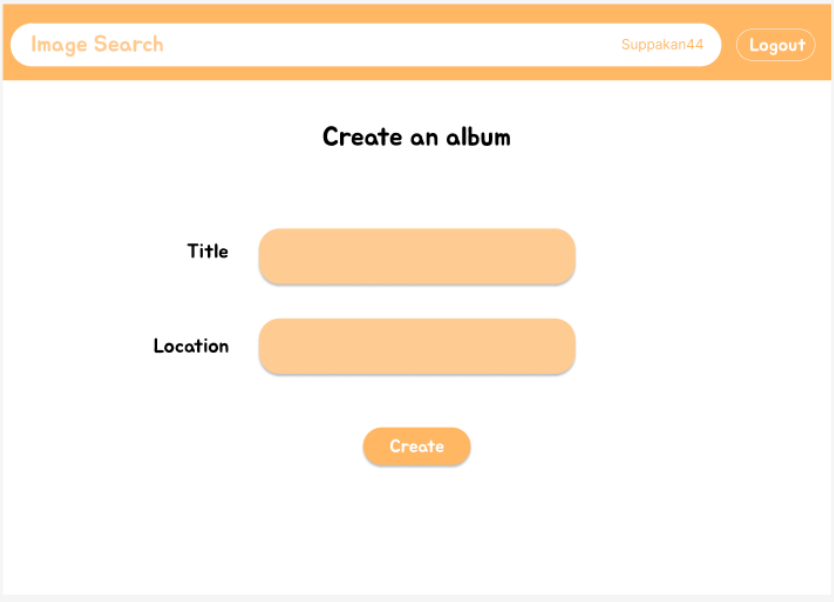
รูปที่ 5.31 หน้าจอการสมัครสมาชิก

5.6.2.3 เมื่อ Login ระบบจะแสดงอัลบั้มรูปทั้งหมดของ Admin ดังรูปที่ 5.32



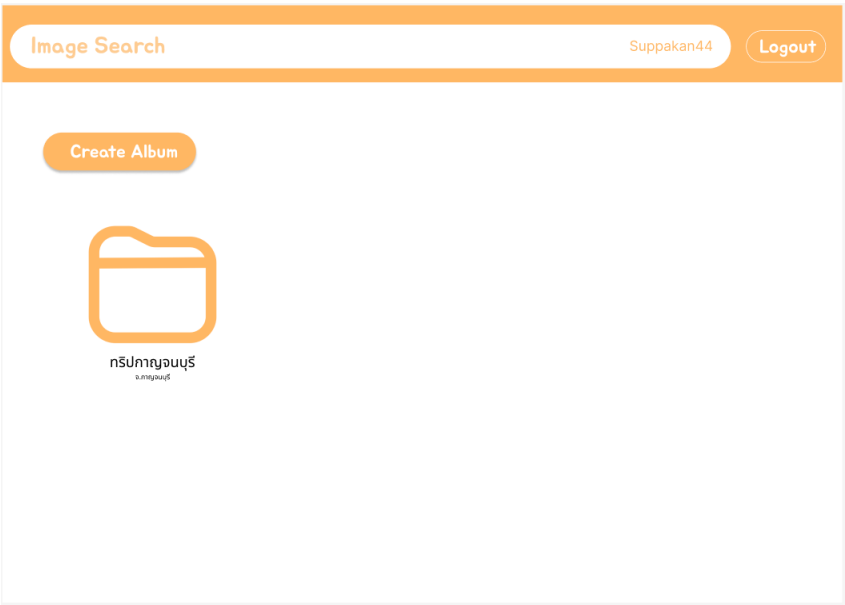
รูปที่ 5.32 หน้าจอแสดงอัลบั้มรูปทั้งหมดของ Admin

5.6.2.4 เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างอัลบั้มจะทำการคลิกปุ่ม Create Album โดยการสร้างอัลบั้ม Admin จะต้องกรอก Title, Location และอัปโหลด Thumbnail ดังรูปที่ 5.33



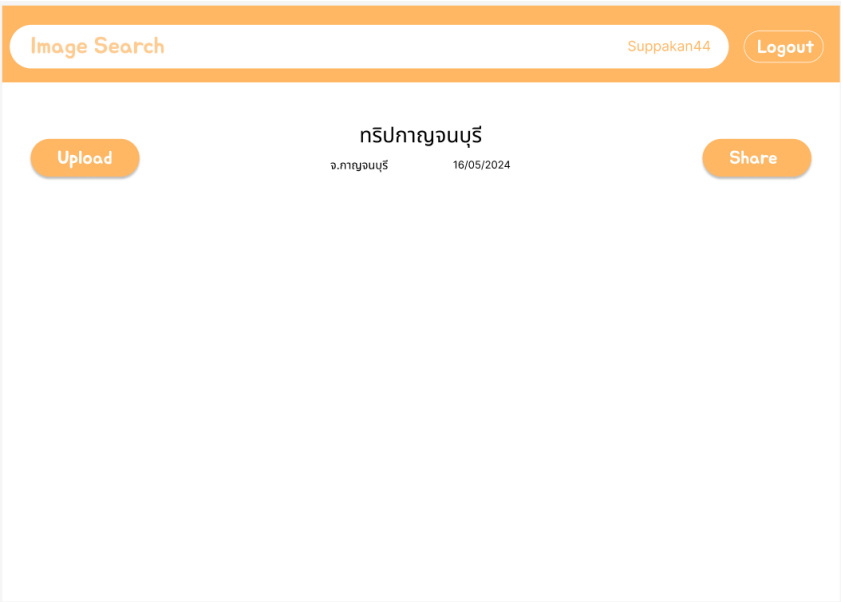
รูปที่ 5.33 หน้าจอสร้างอัลบั้ม

5.6.2.5 หน้าจอแสดงผลหลังจาก Admin สร้างอัลบั้มแล้ว ดังรูปที่ 5.34



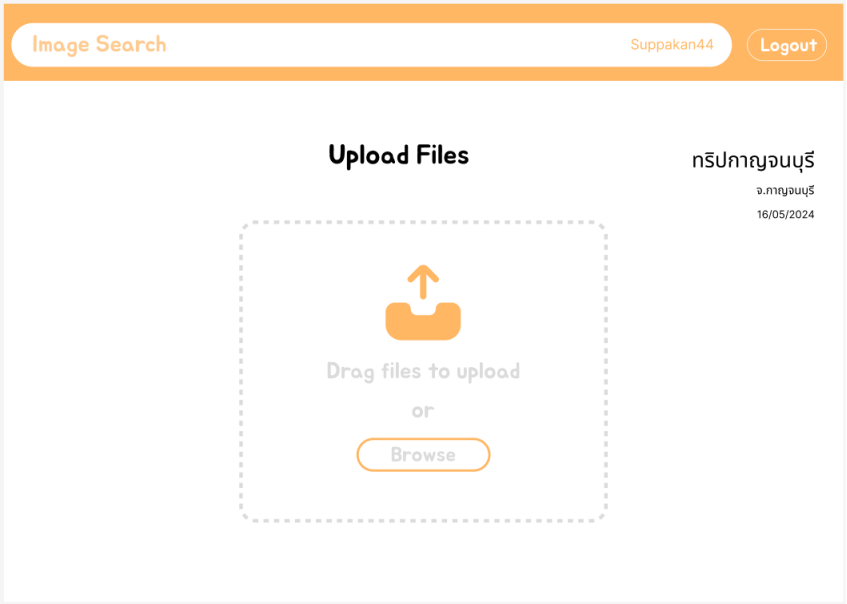
รูปที่ 5.34 หน้าจอหลังจากสร้างอัลบั้ม

5.6.2.6 หน้าจอแสดงภาพในอัลบั้ม ดังรูปที่ 5.35



รูปที่ 5.35 หน้าจอแสดงภาพในอัลบั้ม

5.6.2.7 หน้าจอแสดงช่องสำหรับการอัปโหลดรูปภาพลงในอัลบั้ม ดังรูปที่ 5.36

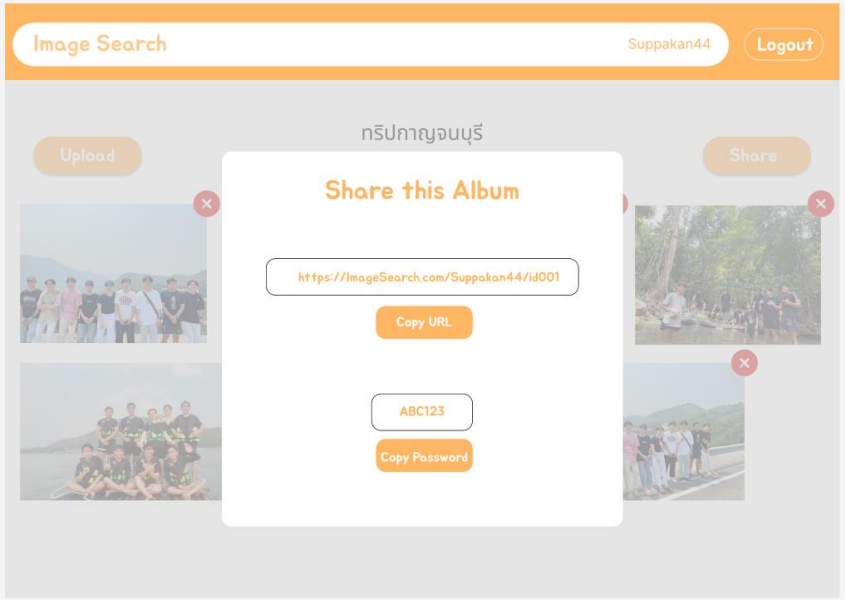


รูปที่ 5.36 หน้าจอแสดงช่องสำหรับอัปโหลดรูป

5.6.2.8 หน้าจอแสดงผลหลังจากการอัปโหลดรูปภาพลงไปในอัลบั้ม Admin สามารถอัปโหลดรูปเพิ่มได้และสามารถลบรูปที่ต้องการลบได้ ดังรูปที่ 5.37

รูปที่ 5.37 หน้าจอแสดงภาพหลังจากอัปโหลดลงในอัลบั้ม

5.6.2.9 หน้าจอแสดง Link URL และรหัสสำหรับการเข้าสู่อัลบั้ม เพื่อให้ผู้ใช้เข้าสู่ Web Site ดังรูปที่ 5.38



รูปที่ 5.38 หน้าจอแสดง ลิงค์ URL และรหัสเข้าสู่อัลบั้ม

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 ผลการทดสอบค้นหาภาพจากโมเดล InceptionResNetV1

ผลการทดสอบด้วยโมเดล InceptionResNetV1 โดยใช้ Pretrained จำนวน 2 Model ในการทดสอบ คือ VGGFace2 และ CASIA-WebFace โดยใช้วิธีการวัดความคล้ายคลึงของเวกเตอร์ในการเปรียบเทียบ คือ Cosine Similarity

ในการเปรียบเทียบใบหน้า Cosine Similarity จะดีกว่า Manhattan Distance เพราะว่าใบหน้าคนมีลักษณะเป็นเวกเตอร์ที่แสดงลักษณะต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งของตา, จมูก, ปาก เป็นต้น ซึ่งทิศทางหรือโครงสร้าง มีความสำคัญมากกว่าขนาดหรือระยะห่างโดยตรง การใช้ Manhattan Distance อาจทำให้การเปรียบเทียบใบหน้าไม่แม่นยำ เพราะไม่ได้สนใจมุมหรือโครงสร้างที่แตกต่างกันในแต่ละใบหน้าจากนั้นใช้การโดยทดสอบจากอัลบั้มรูปภาพจำนวน 3 อัลบั้ม ทั้ง 2 Pretrained Model โดยมีผลการทดสอบดังนี้

6.1.1.1 ผลการทดสอบค้นหาภาพจาก Pretrained Model VGGFace2

ตารางที่ 6.1 ตารางแสดงผลการทดสอบค้นหาภาพจาก Pretrained Model VGGFace2

อัลบั้ม	จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม	จำนวนภาพที่เหมือนกับภาพ Input	จำนวนภาพที่แตกต่างกับภาพ Input	ผลลัพธ์ของการค้นหา
อัลบั้มที่ 1	50 รูป	25 รูป	25 รูป	25 รูป
อัลบั้มที่ 2	30 รูป	10 รูป	20 รูป	10 รูป
อัลบั้มที่ 3	20 รูป	10 รูป	10 รูป	8 รูป

จากตารางที่ 6.1 ได้ทดลองสร้างอัลบั้มจำนวน 3 อัลบั้ม

1. อัลบั้มที่ 1 รูปภาพทั้งหมดจำนวน 50 รูป โดยแบ่งเป็นภาพที่มีบุคคลคนที่ตรงกับภาพที่ใช้ในการค้นหาจำนวน 25 รูป และ ภาพที่ไม่มีบุคคลที่ตรงกับภาพที่ใช้ในการค้นหา จำนวน 25 รูป โดยผลการทดสอบพบภาพที่ตรงกับภาพที่ใช้ค้นหาจำนวน 25 รูป
2. อัลบั้มที่ 2 รูปภาพทั้งหมดจำนวน 30 รูป โดยแบ่งเป็นภาพที่มีบุคคลคนเดียวกันกับภาพที่ใช้ในการค้นหาจำนวน 10 รูป และ ภาพที่ไม่มีบุคคลที่ตรงกับภาพที่ใช้ในการค้นหา จำนวน 20 รูป โดยผลการทดสอบพบภาพที่ตรงกับภาพที่ใช้ค้นหาจำนวน 10 รูป
3. อัลบั้มที่ 3 รูปภาพทั้งหมดจำนวน 20 รูป โดยแบ่งเป็นภาพที่มีบุคคลคนเดียวกันกับภาพที่ใช้ในการค้นหาจำนวน 10 รูป และ ภาพที่ไม่มีบุคคลที่ตรงกับภาพที่ใช้ในการค้นหา จำนวน 10 รูป โดยผลการทดสอบพบภาพที่ตรงกับภาพที่ใช้ค้นหาจำนวน 8 รูป

6.1.1.2 ผลการทดสอบค้นหาภาพจาก Pretrained Model CASIA-WebFace

ตารางที่ 6.2 ตารางแสดงผลการทดสอบค้นหาภาพจาก Pretrained Model CASIA-WebFace

อัลบั้ม	จำนวนรูปภาพในอัลบั้ม	จำนวนภาพที่เหมือนกับภาพ Input	จำนวนภาพที่แตกต่างกับภาพ Input	ผลลัพธ์ของการค้นหา
อัลบั้มที่ 1	50 รูป	25 รูป	25 รูป	22 รูป
อัลบั้มที่ 2	30 รูป	10 รูป	20 รูป	10 รูป
อัลบั้มที่ 3	20 รูป	10 รูป	10 รูป	7 รูป

จากตารางที่ 6.2 ได้ทดลองสร้างอัลบั้มจำนวน 3 อัลบั้ม

1. อัลบั้มที่ 1 รูปภาพทั้งหมดจำนวน 50 รูป โดยแบ่งเป็นภาพที่มีบุคคลคนที่ตรงกับภาพที่ใช้ในการค้นหาจำนวน 25 รูป และ ภาพที่ไม่มีบุคคลที่ตรงกับภาพที่ใช้ในการค้นหา จำนวน 25 รูป โดยผลการทดสอบพบภาพที่ตรงกับภาพที่ใช้ค้นหาจำนวน 22 รูป
2. อัลบั้มที่ 2 รูปภาพทั้งหมดจำนวน 30 รูป โดยแบ่งเป็นภาพที่มีบุคคลคนเดียวกันกับภาพที่ใช้ในการค้นหาจำนวน 10 รูป และ ภาพที่ไม่มีบุคคลที่ตรงกับภาพที่ใช้ในการค้นหา จำนวน 20 รูป โดยผลการทดสอบพบภาพที่ตรงกับภาพที่ใช้ค้นหาจำนวน 10 รูป
3. อัลบั้มที่ 3 รูปภาพทั้งหมดจำนวน 20 รูป โดยแบ่งเป็นภาพที่มีบุคคลคนเดียวกันกับภาพที่ใช้ในการค้นหาจำนวน 10 รูป และ ภาพที่ไม่มีบุคคลที่ตรงกับภาพที่ใช้ในการค้นหา จำนวน 10 รูป โดยผลการทดสอบพบภาพที่ตรงกับภาพที่ใช้ค้นหาจำนวน 7 รูป

6.1.2 ผลทดสอบการใช้งาน

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ค้นหารูปภาพด้วยใบหน้า จากบุคคลทั่วไปจำนวน 21 คนโดยมีผู้ทำแบบสอบถามเป็นเพศชาย 12 คน เพศหญิง 9 คน มีช่วงอายุอยู่ที่ 18 - 25 ปี จำนวน 12 คน ช่วงอายุ 26 – 35 ปี จำนวน 3 คนและช่วงอายุ 36 – 60 ปี จำนวน 6 คน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของระบบ และ 2. ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับออกแบบ ซึ่งการประเมินได้แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็นดังนี้

4.00 – 5.00 ระดับเกณฑ์ หมายถึง ดีมาก
3.00 – 3.99 ระดับเกณฑ์ หมายถึง ดี
2.00 – 2.99 ระดับเกณฑ์ หมายถึง ปานกลาง
1.00 – 1.99 ระดับเกณฑ์ หมายถึง น้อย
0.00 – 0.99 ระดับเกณฑ์ หมายถึง น้อยมาก

6.1.3 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ค้นหาภาพด้วยใบหน้า

ตารางที่ 6.3 ผลสรุปการประเมินระดับความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)		
ส่วนที่ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของระบบ							
1.ความเข้าใจการทำงานของระบบ	6	14	1	0	0	4.2	ดีมาก
2.ความสามารถของระบบในการค้นหารูปภาพ	10	10	1	0	0	4.4	ดีมาก
3.ความสามารถในการดาวน์โหลดรูปภาพ	7	11	3	0	0	4.1	ดีมาก
4.ความสามารถในการจัดการอัลบั้มรูปภาพ (Admin)	6	12	3	0	0	4.1	ดีมาก
5.ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ (Admin)	5	8	8	0	0	3.8	ดี
ค่าเฉลี่ย	4.12						
ส่วนที่ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ							
1.ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งต่าง ๆ บนเว็บไซต์	7	12	2	0	0	3.7	ดี
2.ความเหมาะสมในการจัดรูปแบบรูปภาพในอัลบั้ม	7	10	4	0	0	4.1	ดีมาก
3.ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สีของตัวอักษร	9	7	5	0	0	4.1	ดีมาก
4.ความเหมาะสมของรูปแบบ สีของเว็บไซต์	5	10	6	0	0	3.9	ดี
5. ความง่ายต่อการใช้งาน	8	11	2	0	0	4.2	ดีมาก
ค่าเฉลี่ย	4.00						

จากตารางที่ 6.3 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของการใช้งานเว็บไซต์ค้นหารูปภาพด้วยใบหน้า พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการใช้งาน โดยค่าเฉลี่ยของการประเมินความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์อยู่ที่ 4.12 จาก 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นอกจากนี้ผู้ใช้ยังมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบ โดยค่าเฉลี่ยของการประเมินอยู่ที่ 4.00 จาก 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากการที่ให้ผู้ใช้ทดสอบเว็บไซต์พบว่า กระบวนการทำงานมีความเข้าใจง่ายแต่การค้นหารูปภาพอาจจะไม่แม่นยำ เนื่องจากภาพที่ใช้สำหรับค้นหาอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมทำให้การค้นหารูปภาพไม่มีความแม่นยำ

6.2 ข้อจำกัด

- เมื่อผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพที่มีแสงไม่เพียงพอ ทำให้ระบบตรวจจับใบหน้าไม่ได้
- ในกรณีที่ใบหน้าอาจจะมีลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกันทำให้การค้นหาไม่แม่นยำ
- ในการค้นหาผู้ใช้จะต้องอัปโหลดรูปภาพที่มีลักษณะเห็นใบหน้าทั้งหมดในการค้นหา

6.3 ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มให้สามารถค้นหารูปภาพที่ใส่หน้ากากอนามัยหรือแว่นตาดำได้
- ปรับแต่งหน้า UI ให้มีความสวยงามและใช้งานได้ง่าย

บรรณานุกรม

[1] A. Lee, “What Is a Pretrained AI Model?,” 8 ธันวาคม 2565. [ออนไลน์]. Available: https://blogs-nvidia-com.translate.goog/blog/what-is-a-pretrained-ai-model/. [%1 ที่เข้าถึง15 พฤษภาคม 2567].

[2] C. Szegedy, S. Ioffe, V. Vanhoucke และ A. Alemi, “Inception-v4, Inception-ResNet and the Impact of Residual Connections on Learning,” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence,* เล่มที่ 31, 4 กุมภาพันธ์ 2560.

[3] D. Sandberg, “Training using the VGGFace2 dataset,” 2561. [ออนไลน์]. Available: https://github.com/davidsandberg/facenet/wiki/Training-using-the-VGGFace2-dataset. [%1 ที่เข้าถึง17 พฤษภาคม 2567].

[4] D. Sandberg, “Training using the CASIA-WebFace dataset,” 2561. [ออนไลน์]. Available: https://github.com/davidsandberg/facenet/wiki/Classifier-training-of-inception-resnet-v1. [%1 ที่เข้าถึง 17 พฤษภาคม 2567].

[5] D. I. Asia, “FACE RECOGNITION คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม,” 2567. [ออนไลน์]. Available: https://www.dia.co.th/articles/what-is-face-recognition/. [%1 ที่เข้าถึง15 พฤษภาคม 2567].

[6] Facetec, “FaceTec.com,” 2567. [ออนไลน์]. Available: https://www.facetec.com/. [%1 ที่เข้าถึง12 พฤษภาคม 2567].

[7] Foto Owl Software Solutions PVT. LTD., “Foto Owl: AI Powered Beautiful Online Client Photo Gallery, ” 2567. [ออนไลน์]. Available: https://fotoowl.ai/. [%1 ที่เข้าถึง12 พฤษภาคม 2567].

[8] I. Amazon Web Services, “What is Deep Learning?,” 2567. [ออนไลน์]. Available: https://aws.amazon.com/what-is/deep-learning/?nc1=h_ls. [%1 ที่เข้าถึง15 พฤษภาคม 2567].

[9] L. Thaidotrun Co., “Photo.Thai.Run,” 2567. [ออนไลน์]. Available: https://photo.thai.run/. [%1 ที่เข้าถึง12 พฤษภาคม 2567].

[10] PimEyes, “Face Search Engine,” 2567. [ออนไลน์]. Available: https://pimeyes.com/en. [%1 ที่เข้าถึง12 พฤษภาคม 2567].

[11] R. Alake, “Understanding Cosine Similarity and Its Applications,” 19 มกราคม 2566. [ออนไลน์]. Available: https://builtin-com.translate.goog/machine-learning/cosine-similarity?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=tc. [%1 ที่เข้าถึง25 พฤษจิกายน 2567].

[12] Siram, “Sikram - ช่วยเหลือช่างภาพด้วยนวัตกรรมทันสมัย!,” 2567. [ออนไลน์]. Available: https://www.sikram.co/. [%1 ที่เข้าถึง12 พฤษภาคม 2567].

[13] S. Kumari, S. Ainampudi, P. Kadavakollu, S. Kothamasu และ V. Bhavani, “An approach for Face Detection and Face Recognition using OpenCV and Face Recognition Libraries in Python,” ใน *2023 9th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)*, Coimbatore, India, 17-18 พฤษภาคม 2566.

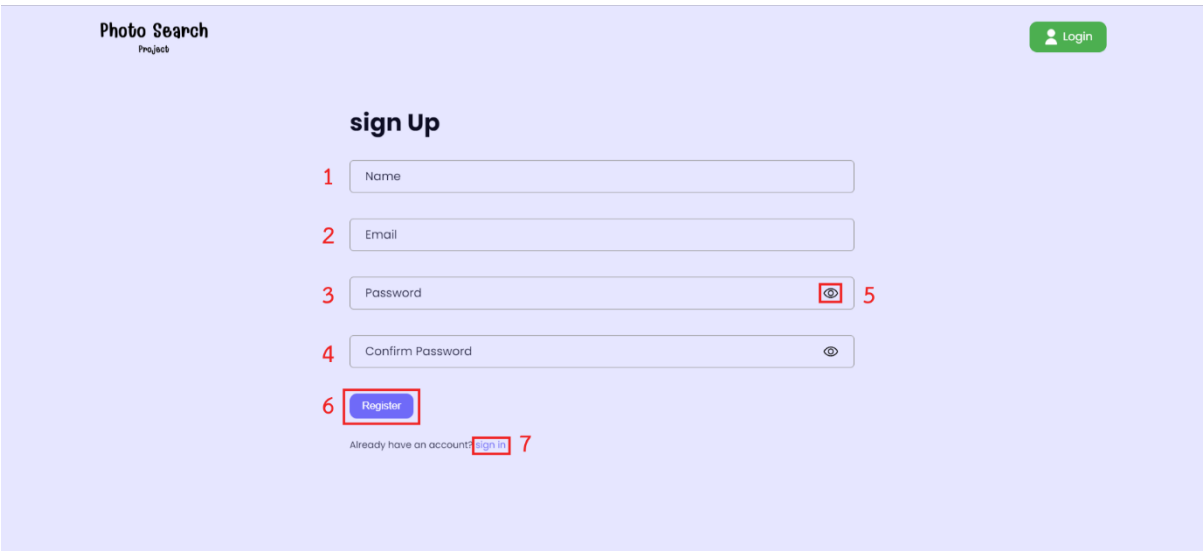
[14] S. Park, H. Na และ D. Choi, “Verifiable Facial De-Identification in Video Surveillance,” *IEEE Access,* เล่มที่ 12, pp. 67758-67771, 9 พฤษภาคม 2567.

[15] V. Chugani, “What is Manhattan Distance?,” 17 กรกฎาคม 2567. [ออนไลน์]. Available: https://www.datacamp.com/tutorial/manhattan-distance. [%1 ที่เข้าถึง25 พฤษจิกายน 2567].

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ค้นหาภาพด้วยใบหน้า

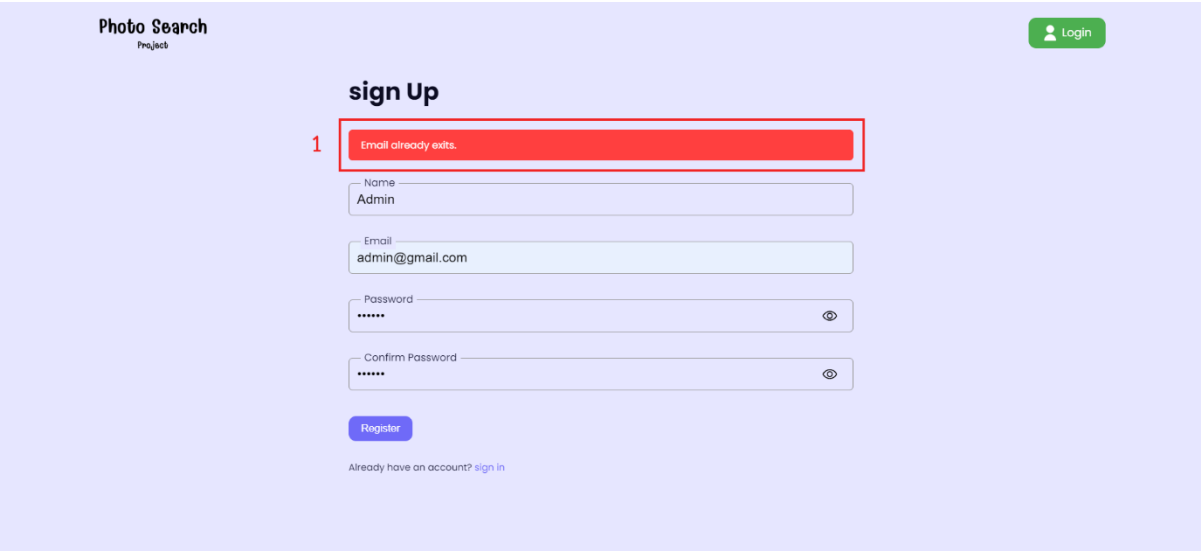
ก.1 การทำงานในส่วนของผู้ดูแลระบบ

1. ในส่วนของผู้ดูแลระบบจะต้องทำการสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้
    1. Name : ชื่อผู้ใช้
    2. Email : อีเมล
    3. Password : รหัสผ่าน
    4. Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่าน
    5. ปุ่มสำหรับแสดงรหัสผ่านที่กรอกไป
    6. ปุ่มสำหรับสร้างบัญชี
    7. กรณีมีบัญชีอยู่แล้วสามารถคลิกคำว่า Sign in เพื่อเข้าสู่หน้าล็อคอิน ดังรูปผนวก ก. 1



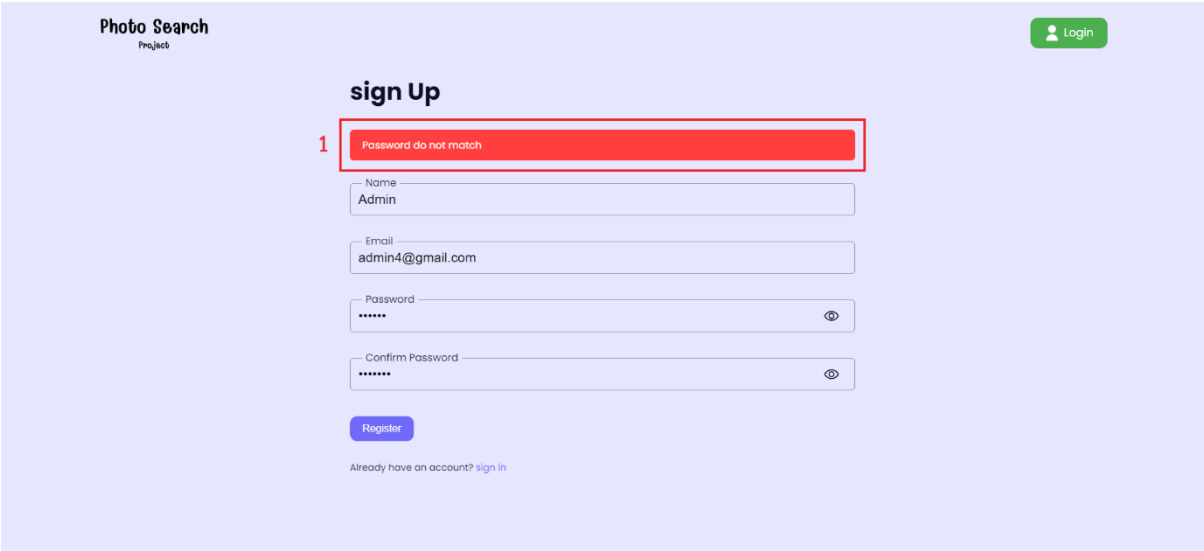
รูปผนวก ก. 1 หน้าสำหรับการสมัครสมาชิก

2. ในกรณีที่ผู้ใช้ใส่อีเมลที่เคยสมัครไว้แล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ Email already exits. ” (1) ดังรูปผนวก ก. 2



รูปผนวก ก. 2 การแจ้งเตือนเมื่อใช้อีเมลที่เคยสมัคร

3. ในกรณีที่ผู้ใช้ใส่ Password กับ Confirm Password ไม่ตรงกัน ระแบบจะแจ้งเตือนว่า “ Password do not match ” (1) ดังรูปผนวก ก. 3

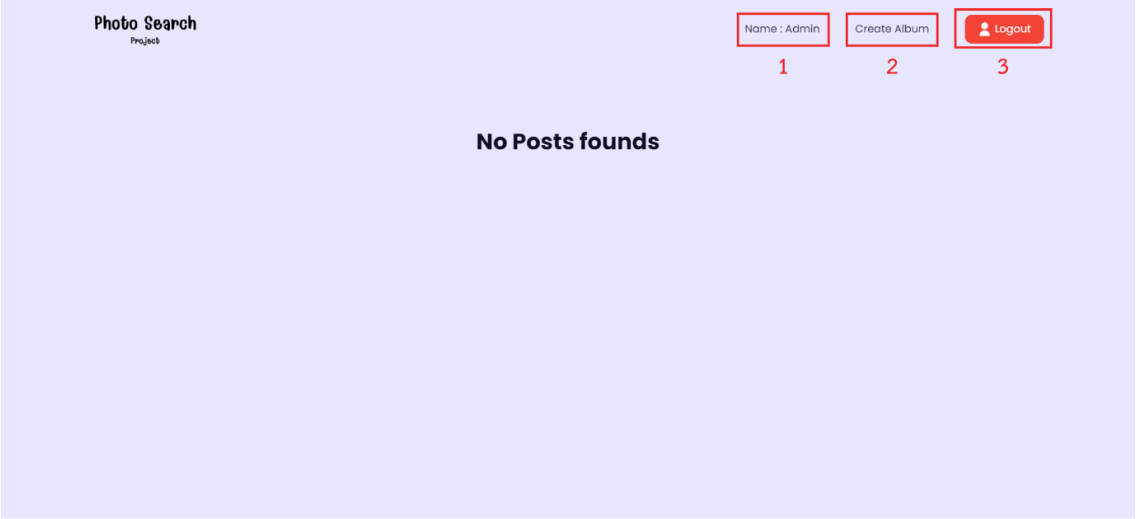


รูปผนวก ก. 3 การแจ้งเตือนเมื่อ Password ไม่ตรงกัน

4. เมื่อผู้ใช้ได้ทำการสมัครบัญชีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกลับมาหน้า Login โดยจะต้องกรอกข้อมูลการ Login ดังนี้
    1. Email : อีเมล
    2. Password : รหัสผ่าน
    3. ปุ่มสำหรับแสดงรหัสผ่านที่กรอกไป
    4. ปุ่มสำหรับยืนยันการ Login
    5. กรณีไม่มีมีบัญชีสามารถคลิกคำว่า Sign up เพื่อเข้าสู่หน้าสร้างบัญชี ดังรูปผนวก ก. 4

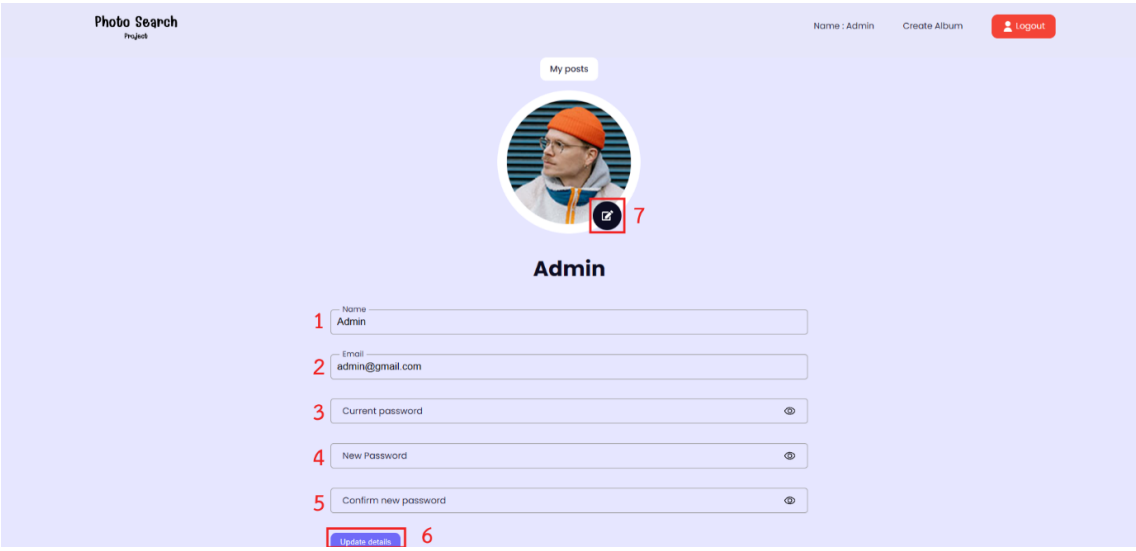
รูปผนวก ก. 4 หน้าสำหรับการ Login

5. เมื่อผู้ใช้ได้ Login เข้าสู่เว็บไซต์แล้ว จะแสดงหน้าอัลบั้ม และมีปุ่มสำหรับดูข้อมูลส่วนตัว (1), ปุ่มสำหรับการสร้างอัลบั้ม (2), ปุ่มสำหรับ Logout (3) ดังรูปผนวก ก. 5



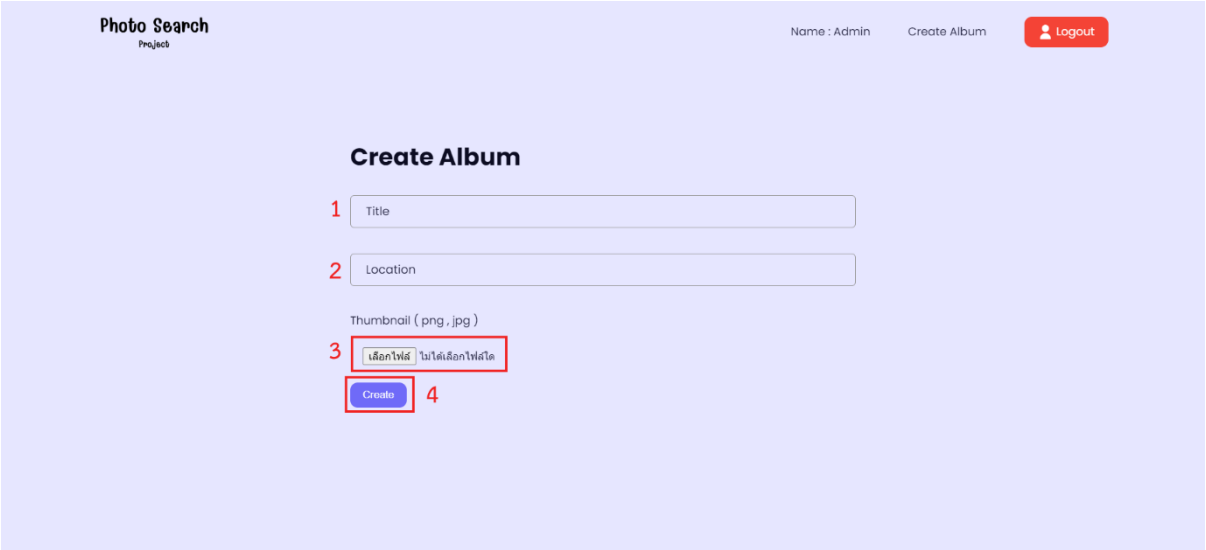
รูปผนวก ก. 5 หน้าอัลบั้มหลักเมื่อทำการ Login

6. เมื่อผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลส่วนตัวและต้องการอัพเดตข้อมูลส่วนตัว โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้
    1. Name : ชื่อผู้ใช้
    2. Email : อีเมล
    3. Current Password : รหัสผ่านเดิม
    4. New Password : รหัสผ่านใหม่
    5. Confirm Password : ยืนยันรหัสผ่านใหม่
    6. ปุ่มสำหรับการยืนยันการอัพเดตข้อมูล
    7. ปุ่มสำหรับเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์ ดังรูปผนวก ก. 6



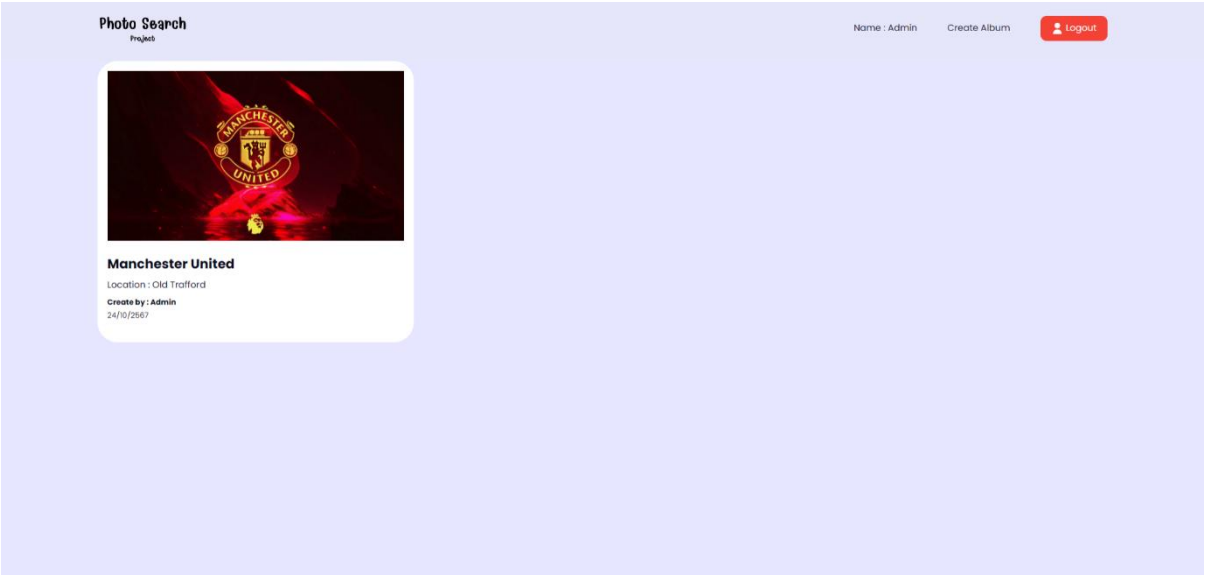
รูปผนวก ก. 6 หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

7. เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างอัลบั้ม โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้
    1. Title : ชื่ออัลบั้ม
    2. Location : สถานที่จัดงาน
    3. Thumbnail : ภาพปกอัลบั้ม โดยสามารถอัปโหลดภาพด้วยไฟล์ที่มีนามสกุล .png, .jpg เท่านั้น
    4. ปุ่มสำหรับการยืนยันการสร้างอัลบั้ม ดังรูปผนวก ก. 7



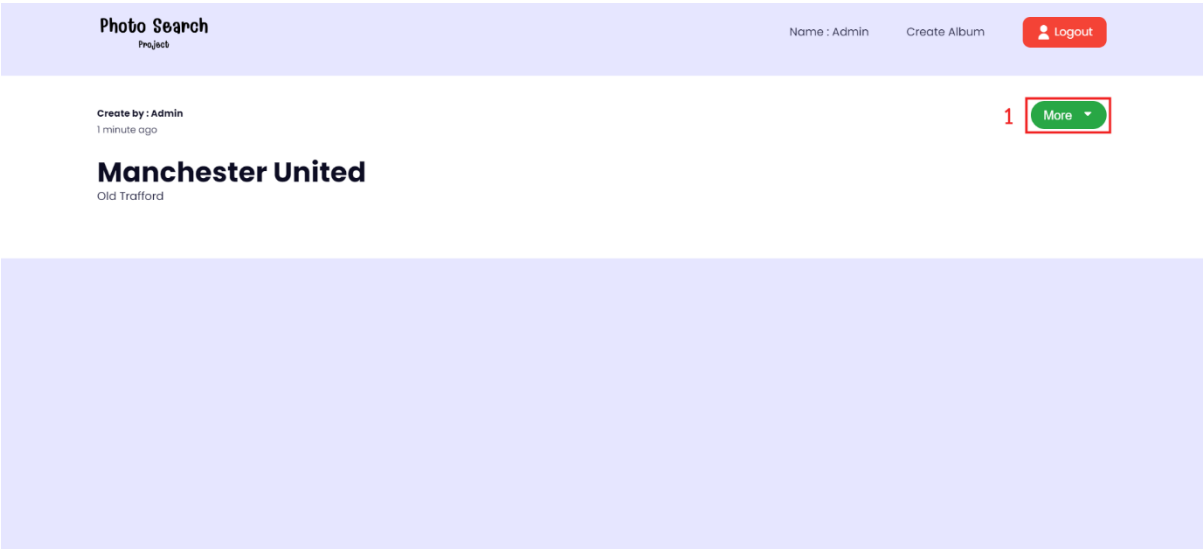
รูปผนวก ก. 7 หน้าสร้างอัลบั้ม

8. เมื่อผู้ใช้สร้างอัลบั้มแล้ว อัลบั้มที่สร้างจะมาแสดงในหน้าหลัก ดังรูปผนวก ก. 8



รูปผนวก ก. 8 หน้าอัลบั้มหลังจากสร้างอัลบั้ม

9. เมื่อผู้ใช้คลิกเข้ามาดูอัลบั้ม จะแสดงในส่วนของเนื้อหาภายในอัลบั้ม และมีเมนู “ More ” สำหรับการจัดการอัลบั้ม ดังรูปผนวก ก. 9



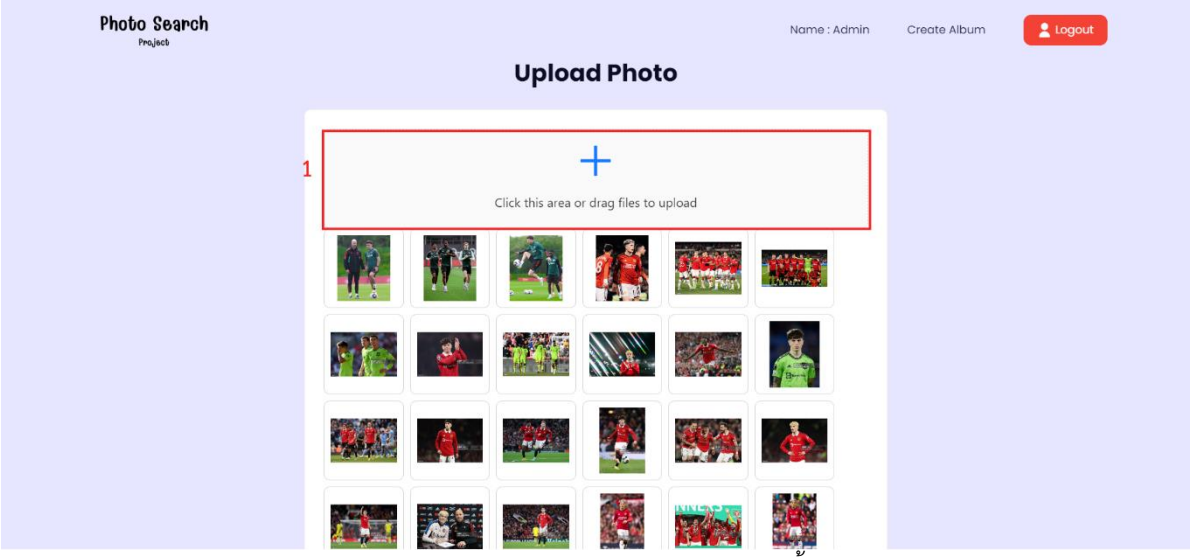
รูปผนวก ก. 9 หน้าแสดงข้อมูลภายในอัลบั้ม

10. เมื่อผู้ใช้คลิกเมนู “ More ” ดังรูปผนวก ก. 9 จะมีคำสั่งการทำงานดังนี้
    1. Upload Photo : อัปโหลดรูปภาพลงในอัลบั้ม
    2. Edit Album : แก้ไขข้อมูลในอัลบั้ม
    3. Delete Album : ลบอัลบั้ม
    4. Share : แชร์อัลบั้ม

    ดังรูปผนวก ก. 10

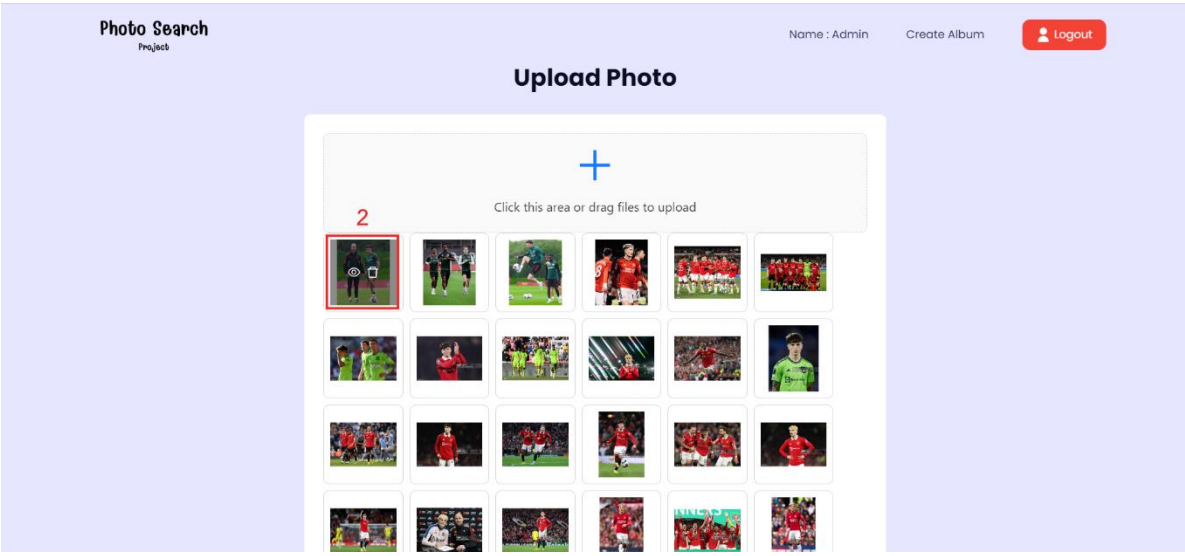
รูปผนวก ก. 10 คำสั่งเมนูการจัดการอัลบั้ม

11. เมื่อผู้ใช้ต้องการอัปโหลดรูปภาพลงในอัลบั้ม สามารถเลือกที่ปุ่ม “ Upload Photo ” ดังรูปผนวก ก. 10 โดยจะแสดงช่องสำหรับ Drag and Drop สำหรับการเพิ่มรูปภาพ (1) ดังรูปผนวก ก.11



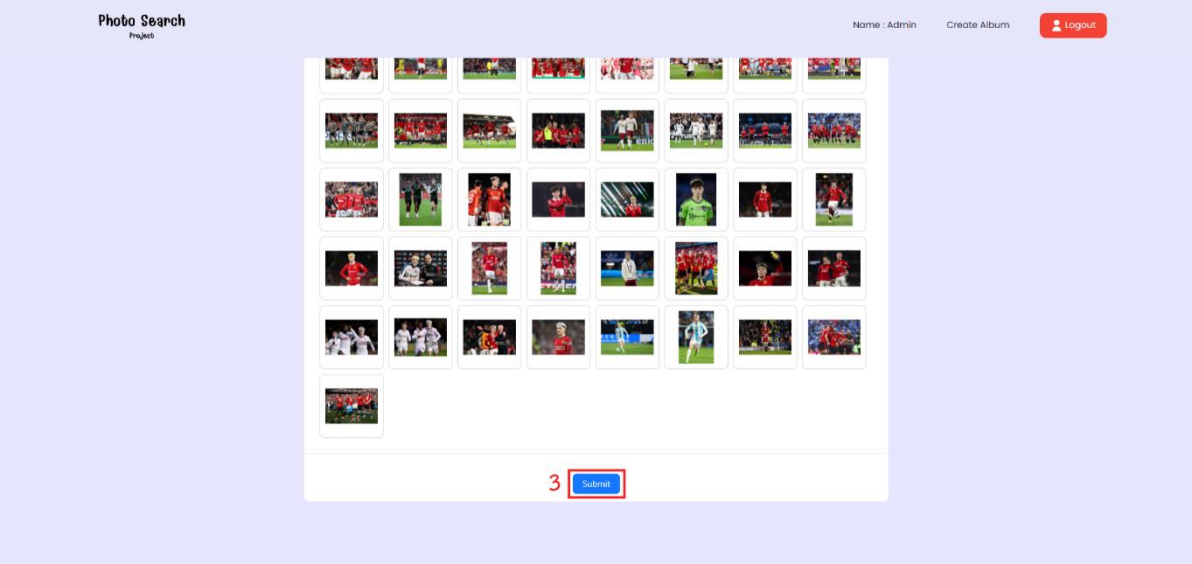
รูปผนวก ก. 11 หน้าการอัปโหลดรูปภาพลงในอัลบั้ม

เมื่อผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพแล้วสามารถดูภาพที่อัปโหลดได้จาก Icon รูปตา และสามารถลบรูปภาพที่ไม่ต้องการก่อนจะอัปโหลดลงอัลบั้มได้ (2) ดังรูปผนวก ก. 12



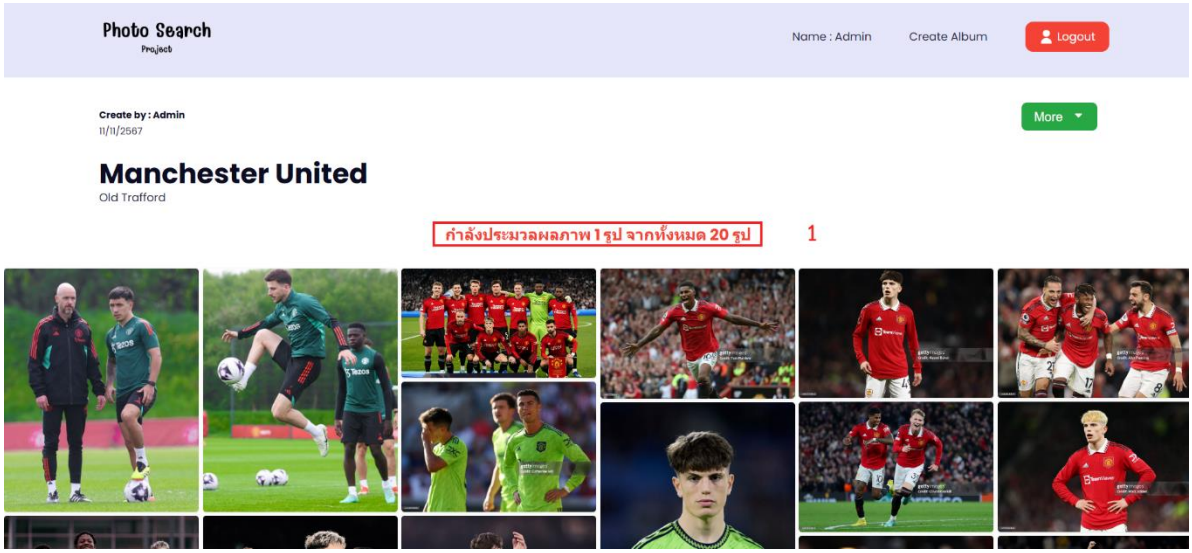
รูปผนวก ก. 12 ฟังก์ชันการดูรูปภาพและลบรูปภาพ

ปุ่มยืนยันการอัปโหลดรูปภาพ หลังจากที่ตรวจสอบรูปภาพแล้ว (3) ดังรูปผนวก ก. 13



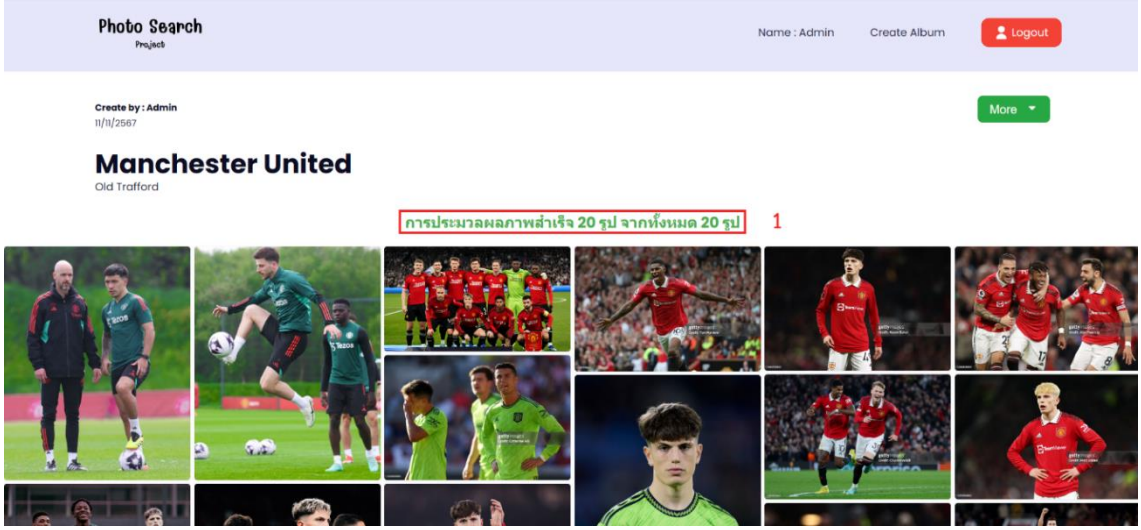
รูปผนวก ก. 13 ปุ่มยืนยันการอัปโหลดรูปภาพ

เมื่อกดปุ่มยืนยันการอัปโหลดรูปภาพแล้ว รูปภาพจะมาแสดงในหน้าอัลบั้มพร้อมแสดงสถานะของการประมวลผลภาพที่อัปโหลด โดยจะแสดงเป็นจำนวนที่กำลัง ประมวลผลภาพ จาก ทั้งหมด (1) ดังรูปผนวก ก. 14



รูปผนวก ก. 14 หน้าอัลบั้มเมื่อมีการอัปโหลดรูปภาพและสถานะประมวลผลภาพ

เมื่อการประมวลผลภาพครบทุกภาพแล้วระบบจะแจ้งเตือนประมวลผลภาพสำเร็จ พร้อมจำนวนภาพที่ประมวลผลสำเร็จ (1) ดังรูปผนวก ก. 15

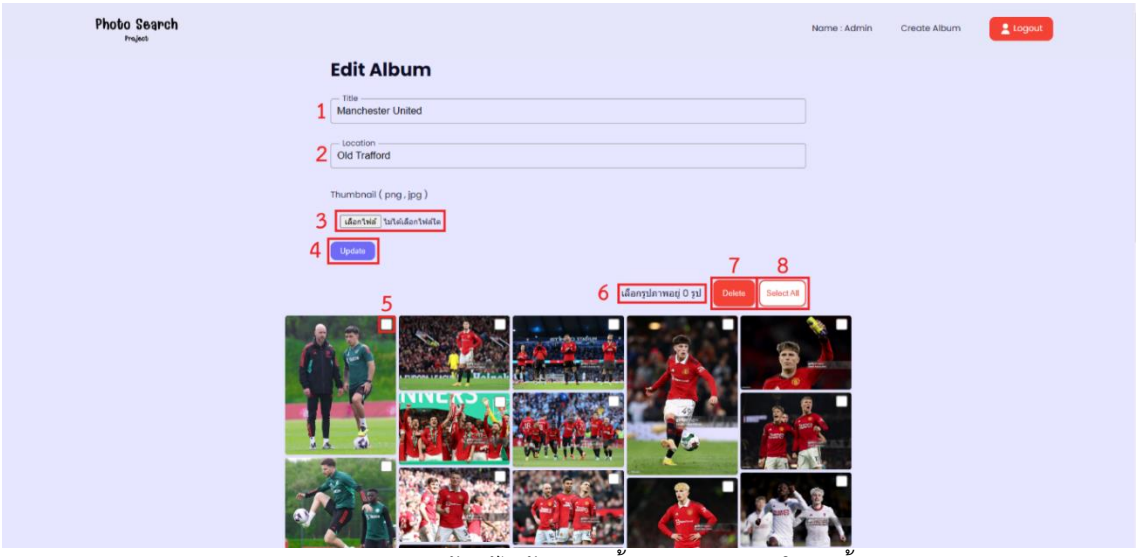


รูปผนวก ก. 15 สถานะประมวลผลภาพสำเร็จ

12. เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลของอัลบั้ม หรือ ต้องการลบรูปในอัลบั้ม สามารถเลือกที่ปุ่ม “ Edit Album ” ดังรูปผนวก ก. 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. Title : ชื่ออัลบั้ม
    2. Location : สถานที่จัดงาน
    3. Thumbnail : ภาพปกอัลบั้ม โดยสามารถอัปโหลดภาพด้วยไฟล์ที่มีนามสกุล .png, .jpg เท่านั้น ๆ
    4. ปุ่มสำหรับการยืนยันการอัพเดตข้อมูลอัลบั้ม
    5. Check Box สำหรับการเลือกรูปภาพที่จะลบ
    6. ข้อความแสดงจำนวนรูปที่เลือก
    7. ปุ่มยืนยันการลบรูปภาพ
    8. ปุ่ม Select All สำหรับเลือกรูปภาพทั้งหมด

    ดังรูปผนวก ก. 16

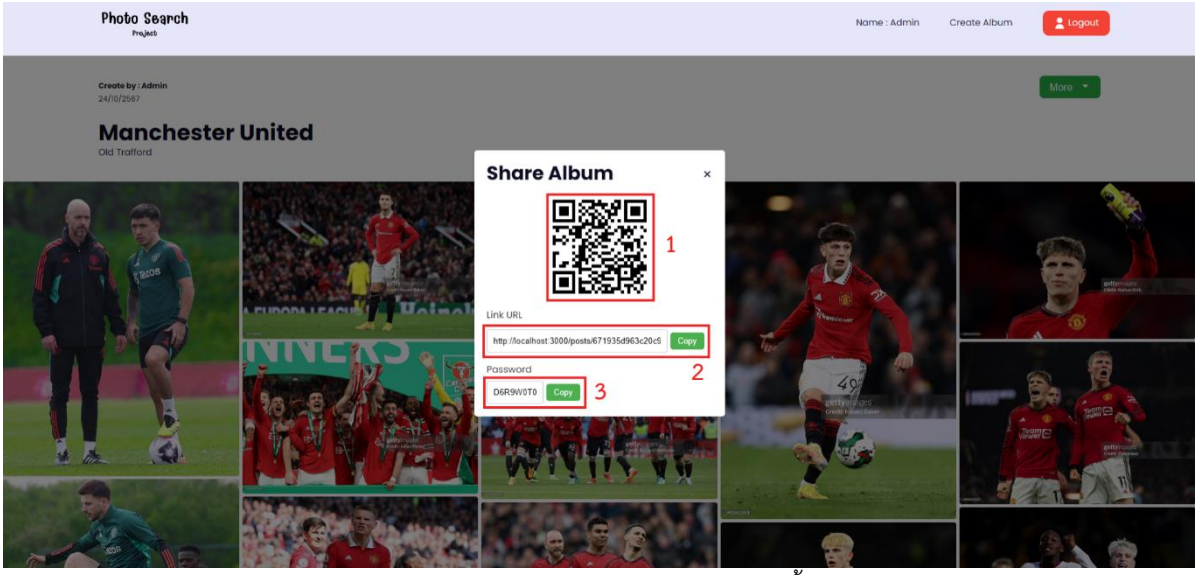


รูปผนวก ก. 16 หน้าแก้ไขข้อมูลอัลบั้มและลบรูปภาพในอัลบั้ม

13. เมื่อผู้ใช้ต้องการแชร์อัลบั้มสามารถเลือกที่ปุ่ม “ Share ” ดังรูปผนวก ก. 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. QR-Code : สำหรับการเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์
2. Link URL : ลิงก์สำหรับเข้าเว็บไซต์
3. Password : รหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่อัลบั้มรูปภาพสำหรับ ผู้ใช้งาน

ดังรูปผนวก ก. 17



รูปผนวก ก. 17 Modal สำหรับการแชร์อัลบั้ม

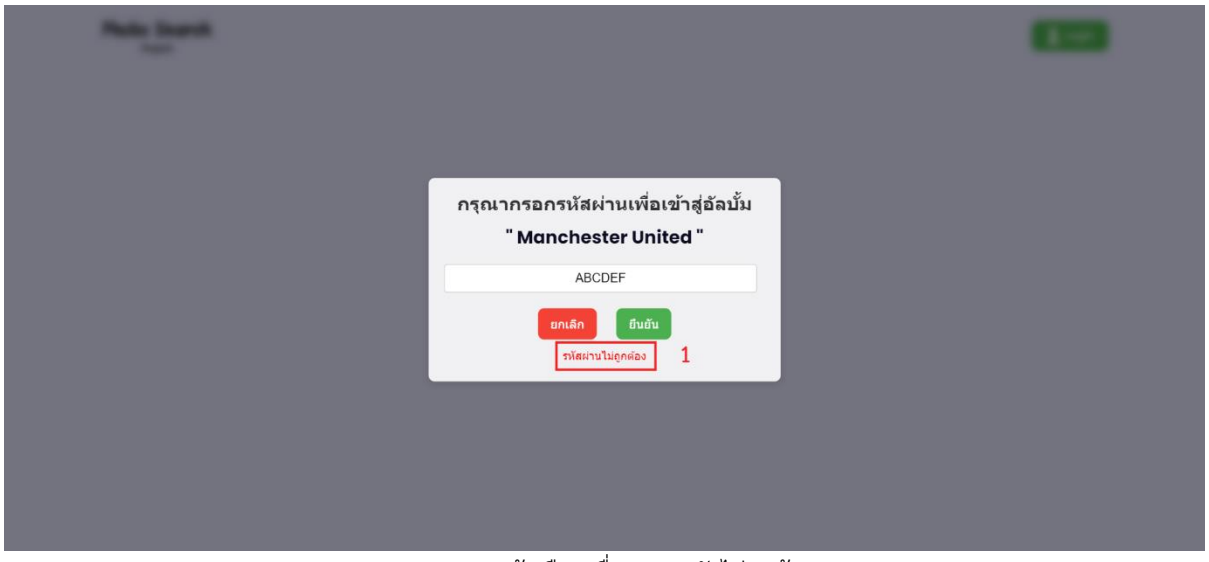
ก.2 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

1. เมื่อผู้ใช้ได้รับ Link URL หรือสแกน QR-Code จากเจ้าของงานเพื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ในหน้าแรกจะแสดงช่องสำหรับกรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่อัลบั้ม โดยตัวอย่าง Link URL, QR-Code และรหัสผ่าน จากรูปผนวก ก. 17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1. Password : รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่อัลบั้ม
    2. ปุ่มสำหรับยกเลิก
    3. ปุ่มสำหรับการยืนยันเมื่อกรอกรหัสผ่านแล้ว

    ดังรูปผนวก ก. 18

รูปผนวก ก. 18 หน้าการกรอกรหัสเพื่อเข้าสู่อัลบั้ม

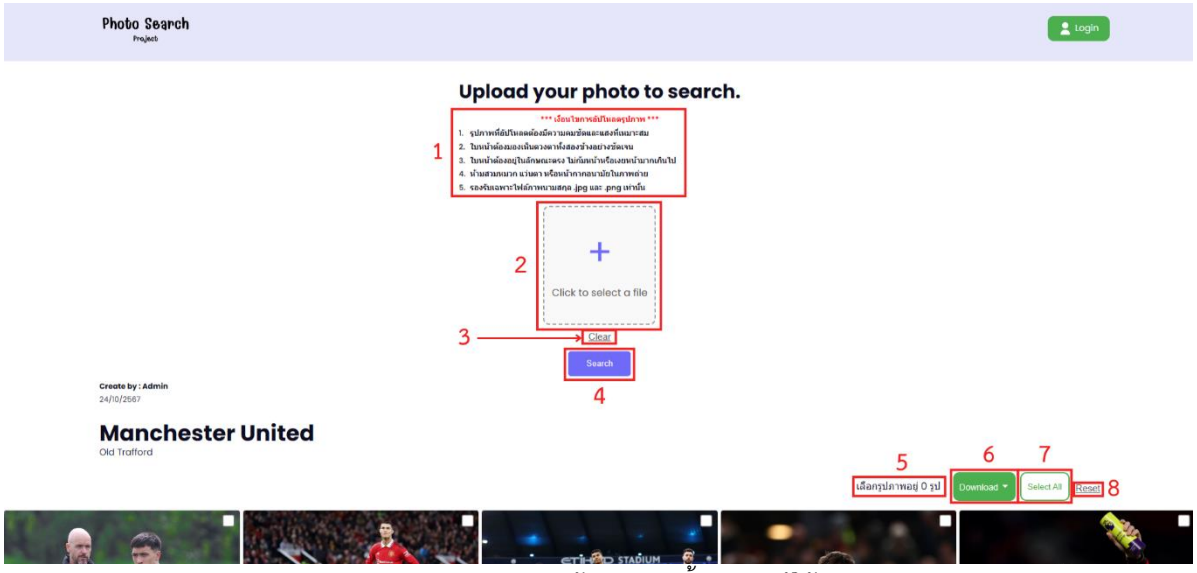
2. กรณีที่ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านผิด ระบบจะแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง (1) ดังรูปผนวก ก. 19
3.



รูปผนวก ก. 19 การแจ้งเตือนเมื่อกรอกรหัสไม่ถูกต้อง

4. เมื่อผู้ใช้เข้าสู่อัลบั้มแล้วหน้าหลักจะแสดงรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้ม พร้อมทั้งเงื่อนไขการอัปโหลดรูปภาพและช่องสำหรับอัปโหลดรูปภาพที่ใช้ในการค้นหา โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1. เงื่อนไขสำหรับการอัปโหลดรูปภาพ
    2. ช่องสำหรับการอัปโหลดรูปภาพเพื่อค้นหา
    3. ปุ่ม Clear เพื่อ Clear ภาพที่อัปโหลด
    4. ปุ่มสำหรับการค้นหารูปภาพ
    5. ข้อความแสดงจำนวนรูปที่เลือก
    6. เมนูตัวเลือกสำหรับการดาวน์โหลด
    7. ปุ่ม Select All สำหรับเลือกรูปภาทั้งหมด
    8. ปุ่มสำหรับการ Reset ภาพในอัลบั้ม

ดังรูปผนวก ก. 20



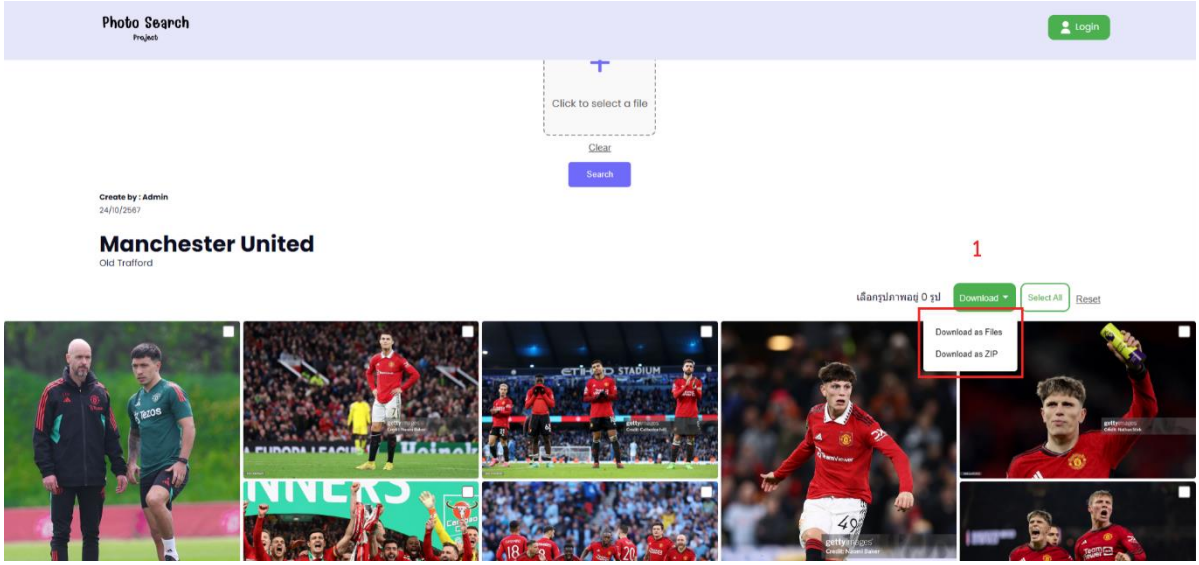
รูปผนวก ก. 20 หน้าแสดงอัลบั้มสำหรับผู้ใช้

5. เมนูสำหรับการ Download รูปภาพ (1)

ในการ Download รูปภาพ ผู้ใช้สามารถเลือกการโหลดได้ 2 แบบคือ

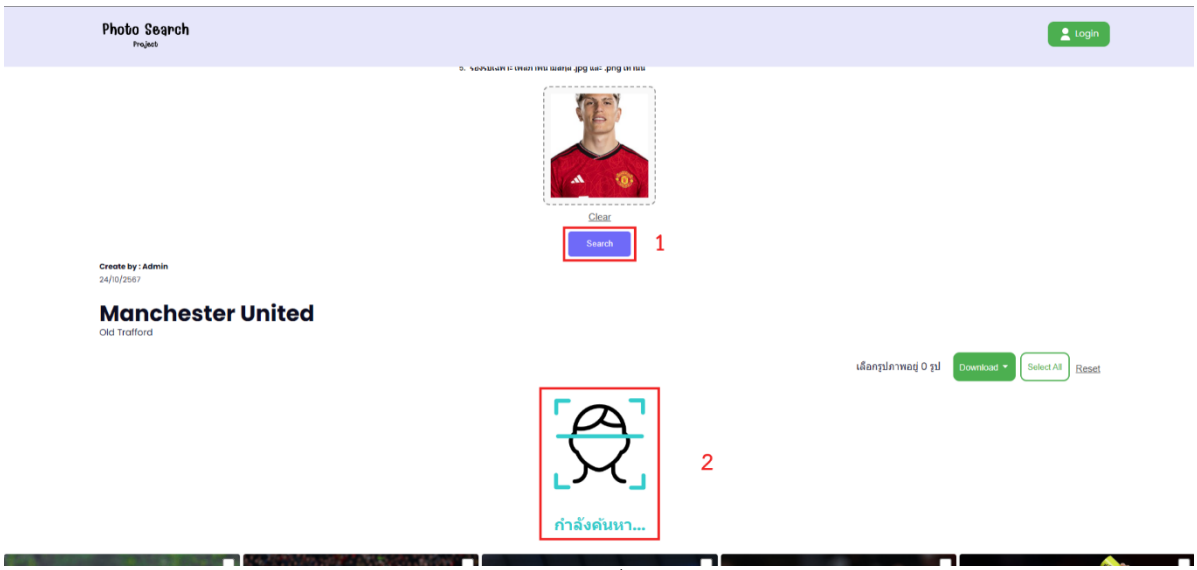
1. การดาวน์โหลดแบบทีละไฟล์
2. การดาวน์โหลดแบบ Zip

ดังรูปผนวก ก. 21



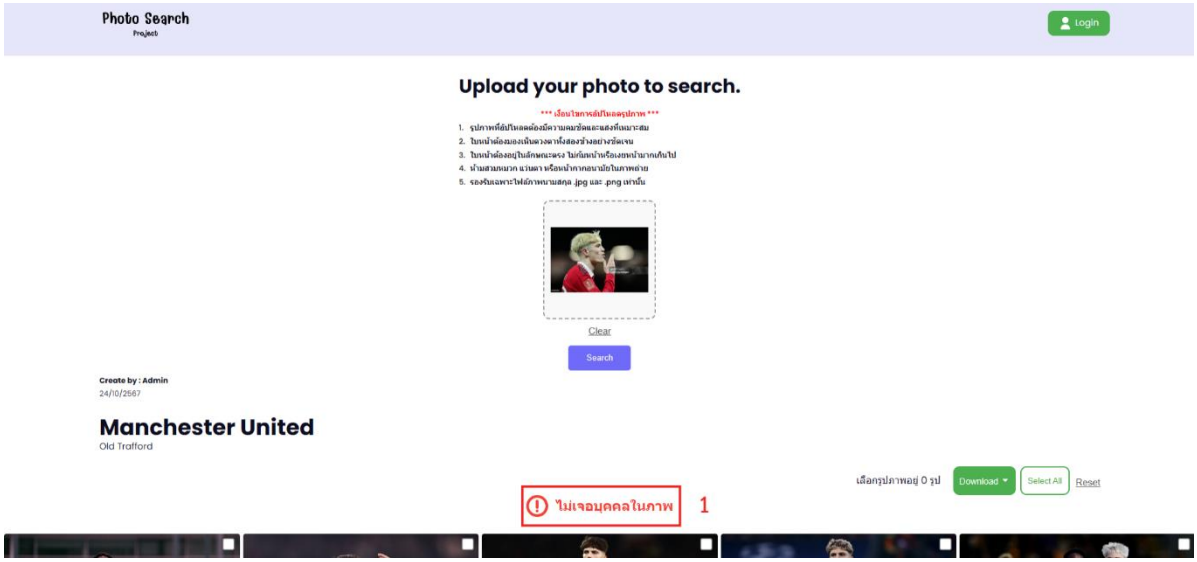
รูปผนวก ก. 21 เมนูสำหรับการ Download รูปภาพ

เมื่อผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพแล้วกดปุ่ม “ Search ” (1) ระบบจะมีการแจ้งว่า “ กำลังค้นหา ” (2) ดังรูปผนวก ก. 22



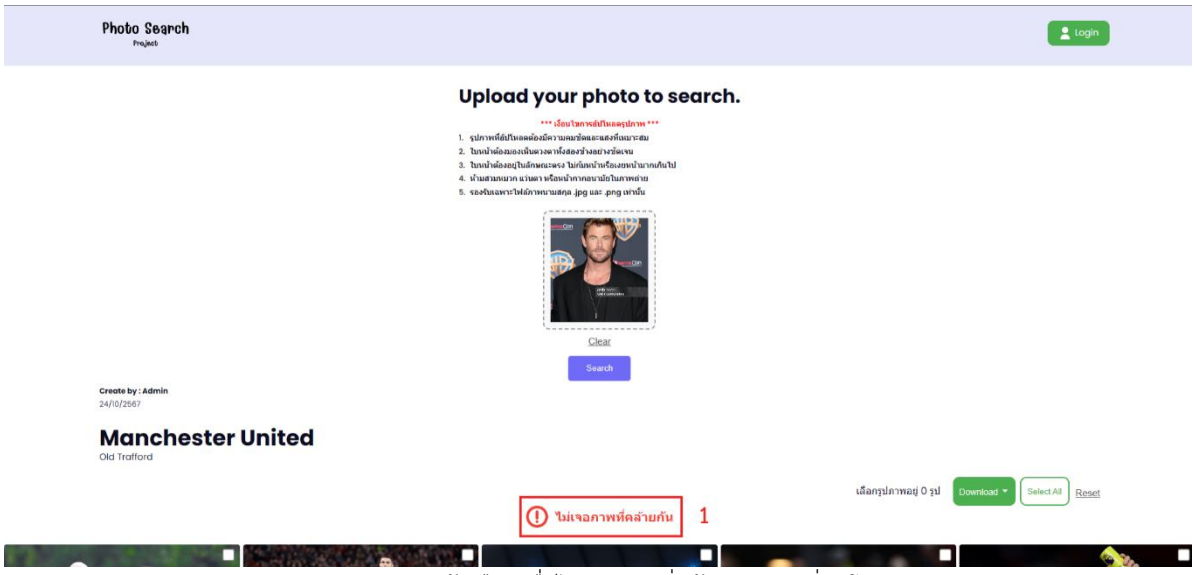
รูปผนวก ก. 22 การแจ้งเตือนเมื่อมีการค้นหารูปภาพ

6. กรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดภาพมาแล้วระบบไม่สามารถตรวจจับใบหน้าได้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ ไม่เจอบุคคลในภาพ ” (1) ดังรูปผนวก ก. 23



รูปผนวก ก. 23 การแจ้งเตือนเมื่อไม่เจอใบหน้าในภาพที่อัปโหลด

7. กรณีที่ผู้ใช้อัปโหลดรูปภาพแล้ว ไม่มีภาพที่คล้ายกับภาพผู้ใช้ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ ไม่เจอภาพที่คล้ายกัน ” (1) ดังรูปผนวก ก. 24



รูปผนวก ก. 24 การแจ้งเตือนเมื่อไม่พบภาพที่คล้ายกับภาพที่อัปโหลด

ภาคผนวก ข แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ค้นหาภาพด้วยใบหน้า

<u>คำชี้แจง</u> ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หน้าช่อง ☐ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน พร้อมเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. **เพศ** ○ ชาย ○ หญิง ○ LGBTQ
2. **ช่วงอายุ** ○ น้อยกว่า 18 ปี ○ 18-25 ปี ○ 26-35 ปี ○ 36-60 ปี

ส่วนที่ 2 สำรวจความพึงพอใจ

<u>คำชี้แจง</u> ระดับความพึงพอใจดังนี้

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยมาก

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	ดีมาก (5)	ดี (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยมาก (1)
ส่วนที่ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ					
1.1 ความเข้าใจการทำงานของระบบ					
1.2 ความสามารถของระบบในการค้นหารูปภาพ					
1.3 ความสามารถในการดาวน์โหลดรูปภาพ					
1.4 ความสามารถในการจัดการอัลบั้มรูปภาพ (Admin)					
1.5 ความสามารถในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ (Admin)					
ส่วนที่ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ					
2.1 ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งต่าง ๆ บนเว็บไซต์					
2.2 ความเหมาะสมในการจัดรูปแบบรูปภาพในอัลบั้ม					
2.3 ความเหมาะสมของรูปแบบ ขนาด สีของตัวอักษร					
2.4 ความเหมาะสมของรูปแบบ สีของเว็บไซต์					
2.5 ความเข้าใจในการทำงานในส่วนต่าง ๆ					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....